

Elaborado por: Gadiel Isaí Us Cosme



DERCAS

**SISTEMA DE CONTROL DE
AUDIENCIAS Y TRÁMITES,
GESTIÓN E HISTÓRICO LEGAL
DE EXPEDIENTES
DE UN BUFETE JURÍDICO
(LexControl)**



FECHA: 07/01/2026

Universidad Mariano Gálvez de Guatemala

Centro Universitario Sololá



Ingeniería en Sistemas de Información y Ciencias de la Computación

Ing. Heriberto Antonio Escobar Menéndez

Proyecto de graduación

Decimo semestre

DERCAS

Sistema de control de audiencias y trámites, Gestión e histórico legal de expedientes De un bufete jurídico en el municipio de Sololá desarrollado con OPENCODE

Gadiel Isaí Us Cosme/2290-22-4618

Sololá 9 de julio de 2026

Ficha de la empresa



FICHA DEL DERCAS

Documento de Especificación de Requerimientos y Criterio de Aceptación de Software DERCAS		Fecha: 07/01/2026
		Estado: Inicial
		Versión: Final
Código de Documento	DRC-LEXCONT-002	
Nombre del proyecto	Sistema de control de audiencias y trámites, Gestión e histórico legal de expedientes De un bufete jurídico en el municipio de Sololá desarrollado con opencode	
Fecha de última revisión		
Revisado por	Ing. Heriberto Antonio Escobar Menéndez	
Autores	Gadiel Isaí Us Cosme	
Empresa solicitante	Bufete jurídico	
Usuario final	Abogado titular y secretaria	
Descripción General		
Este documento recopila los requerimientos para el desarrollo de un sistema que gestione el proceso de audiencias, tramites además de gestionar expedientes de un bufete jurídico.		

Contenido

Ficha de la empresa	3
Glosario Técnico	6
Introducción	11
Objetivo General	12
Objetivos Específicos	12
Alcance del Proyecto	13
Delimitación del proyecto	15
Ficha del Bufete	17
Historia del Bufete	18
Estructura organizacional	21
Mapa de Procesos	23
Procesos Críticos.....	25
Definición del Problema	27
Ingeniería de Requerimientos	29
Carta de Permiso	30
Formato de Entrevistas Vacía	34
Tabla de requerimientos.....	47
Tabla de Requerimientos Funcionales	47
Requerimientos No Funcionales (RNF)	50
Descripción de procesos a automatizar.....	52
Descripción General	67
1. Arquitectura del Sistema	71
Diagrama de Contexto.....	73
Diagrama Nivel 0	74
Diagrama entidad relación	75
Diagrama de Clase	76
Diccionario de datos- lexcontrol.....	77
Factibilidad del proyecto	94

Factibilidad operativa	94
Factibilidad técnica	95
Factibilidad Económica	96
• Costo del Sistema: Recursos Humanos.....	96
• Software	¡Error! Marcador no definido.
Cronograma del Proyecto	102
Anexos	105
Diagramas de Casos de Uso.....	112
Diagramas de Secuencia.....	117
Diagrama de Colaboración	124
Diagrama de Actividades	130
Entrevistas llenas	136
Prototipo.	151
Fotos de entrevistas, fachada y dentro del bufete.	106

Glosario Técnico

No	Término	Definición
1	API (Application Programming Interface)	Conjunto de reglas y protocolos que permiten la comunicación entre diferentes sistemas o componentes de software. En LexControl, la API REST expone los endpoints que permiten al frontend (Angular) interactuar con el backend (ASP.NET Core).
2	Backend	Capa del sistema encargada de la lógica de negocio, procesamiento de datos y comunicación con la base de datos. En LexControl, está implementado con ASP.NET Core y C#.
3	Base de Datos Relacional	Tipo de base de datos que organiza la información en tablas con filas y columnas, estableciendo relaciones entre ellas mediante claves primarias y foráneas. LexControl utiliza Microsoft SQL Server.
4	C#	Lenguaje de programación orientado a objetos, desarrollado por Microsoft, utilizado para construir el backend de LexControl en la plataforma .NET.
5	Caso de Uso	Representación de una interacción entre un actor (usuario) y el sistema para lograr un objetivo específico. En LexControl, ejemplos incluyen "Registrar expediente" o "Programar audiencia".
6	Clave Foránea (FK)	Campo en una tabla que establece una relación con la clave primaria de otra tabla, garantizando la integridad referencial de los datos.
7	Clave Primaria (PK)	Campo o combinación de campos que identifica de manera única cada registro en una tabla de la base de datos.
8	CRM (Customer Relationship Management)	Sistema de gestión de relaciones con clientes. LexControl incorpora funcionalidades similares para gestionar clientes y su historial de casos.

9	DER (Diagrama Entidad-Relación)	Representación gráfica que muestra las entidades de un sistema y las relaciones entre ellas, utilizado para diseñar la estructura de la base de datos.
10	Endpoint	Punto de entrada en una API que permite acceder a un recurso específico. En LexControl, cada endpoint corresponde a una operación como crear, leer, actualizar o eliminar un expediente.
11	Entity Framework Core	ORM (Object-Relational Mapper) de Microsoft que permite a los desarrolladores interactuar con la base de datos utilizando objetos de C# en lugar de escribir consultas SQL manualmente.
12	Frontend	Capa del sistema con la que el usuario interactúa directamente. En LexControl, está implementado con Angular y TypeScript.
13	Framework	Conjunto de herramientas, librerías y convenciones que facilitan el desarrollo de software al proporcionar una estructura base. LexControl utiliza Angular para el frontend y ASP.NET Core para el backend.
14	Hash de Contraseña	Técnica de seguridad que transforma una contraseña en una cadena de caracteres irreversible mediante un algoritmo, protegiendo la información del usuario en caso de acceso no autorizado a la base de datos.
15	IDE (Integrated Development Environment)	Entorno de desarrollo integrado que proporciona herramientas para escribir, depurar y probar código. Visual Studio y Visual Studio Code se utilizan para desarrollar LexControl.
16	JWT (JSON Web Token)	Estándar abierto para la transmisión segura de información entre partes, utilizado en LexControl para la autenticación y autorización de usuarios.

17 LegalTech	Sector que engloba el uso de tecnología para mejorar y optimizar los servicios legales. LexControl es una solución LegalTech diseñada específicamente para bufetes independientes.
18 Middleware	Capa de software que actúa como puente entre diferentes aplicaciones o componentes. En LexControl, el middleware gestiona la autenticación, registro de solicitudes y manejo de errores.
19 Normalización	Proceso de diseño de bases de datos que organiza los datos en tablas para reducir redundancias y garantizar la integridad. LexControl aplica las tres primeras formas normales (1FN, 2FN, 3FN).
20 OpenCode	Agente de inteligencia artificial de código abierto utilizado como plataforma de desarrollo para LexControl, que permite construir aplicaciones web sin costos de licenciamiento.
21 ORM (Object-Relational Mapper)	Herramienta que mapea objetos de programación a tablas de bases de datos relacionales. LexControl utiliza Entity Framework Core como ORM.
22 REST (Representational State Transfer)	Estilo de arquitectura para diseñar servicios web que utilizan HTTP como protocolo de comunicación. LexControl implementa una API RESTful.
23 RUP (Rational Unified Process)	Metodología de desarrollo de software que organiza el proyecto en cuatro fases: inicio, elaboración, construcción y transición, con un enfoque iterativo e incremental.
24 SPA (Single Page Application)	Aplicación web que carga una sola página HTML y actualiza el contenido dinámicamente sin recargar la página completa. LexControl utiliza Angular para construir una SPA.
25 SQL (Structured Query Language)	Lenguaje estándar para gestionar y consultar bases de datos relacionales. LexControl utiliza SQL Server como motor de base de datos.

26 Stack Tecnológico	Conjunto de tecnologías, lenguajes, frameworks y herramientas utilizadas para desarrollar un sistema. El stack de LexControl incluye Angular, ASP.NET Core, C# y SQL Server.
27 TypeScript	Lenguaje de programación desarrollado por Microsoft que extiende JavaScript añadiendo tipado estático, utilizado en LexControl para el desarrollo del frontend con Angular.
28 Validación de Datos	Proceso que verifica que la información ingresada por el usuario cumpla con los requisitos de formato, tipo y rango antes de ser almacenada en la base de datos.
29 Arquitectura de Tres Capas	Modelo de diseño de software que separa la aplicación en tres capas: presentación (frontend), lógica de negocio (backend) y datos (base de datos). LexControl sigue este modelo.
30 Auditoría de Cambios	Mecanismo que registra quién, cuándo y qué modificaciones se realizan en el sistema. LexControl implementa un historial de cambios que permite trazabilidad de las acciones de los usuarios.
31 Autenticación	Proceso mediante el cual el sistema verifica la identidad de un usuario, generalmente a través de usuario y contraseña. LexControl utiliza JWT para autenticación.
32 Autorización	Proceso que determina los permisos y recursos a los que un usuario autenticado puede acceder. En LexControl, el rol Administrador tiene acceso total, mientras que la Secretaria tiene permisos limitados.
33 Catálogo	Conjunto de valores predefinidos que se utilizan en los selectores del sistema (ramas del derecho, estados, tipos, etc.). LexControl permite administrar estos valores desde un módulo específico.

34	Elicitación de Requerimientos	Proceso de obtención de necesidades y expectativas de los usuarios y partes interesadas mediante técnicas como entrevistas, observación y cuestionarios.
35	Requerimiento Funcional	Especificación de una función o comportamiento que el sistema debe realizar. Ejemplo: "El sistema debe permitir registrar expedientes".
36	Requerimiento No Funcional	Especificación de una característica de calidad del sistema, como rendimiento, seguridad, usabilidad o disponibilidad. Ejemplo: "El sistema debe cargar en menos de 3 segundos".
37	SQL Server	Sistema de gestión de bases de datos relacional desarrollado por Microsoft, utilizado en LexControl para el almacenamiento persistente de la información.
38	UI (User Interface)	Interfaz de usuario, es decir, la parte visual del sistema con la que el usuario interactúa. LexControl utiliza una UI diseñada con Angular, HTML y CSS.
39	UX (User Experience)	Experiencia de usuario, que abarca todos los aspectos de la interacción del usuario con el sistema, incluyendo facilidad de uso, accesibilidad y satisfacción.
40	Ruta de Acceso (Breadcrumb)	Elemento de navegación que muestra la ubicación actual del usuario dentro de la jerarquía del sistema, facilitando la orientación y el retorno a secciones anteriores.

Introducción

El presente documento constituye el Documento de Especificación de Requerimientos y Diseño del Sistema (DERCAS) para el desarrollo del sistema LexControl, una solución tecnológica diseñada para optimizar la gestión integral de expedientes, audiencias, trámites y diligencias del bufete jurídico del Licenciado Diego Armando Mátzar Yach, ubicado en el municipio de Panajachel, Sololá.

El sistema LexControl surge como respuesta a la problemática identificada en el despacho, donde la dependencia de métodos manuales y fragmentados —expedientes físicos, agendas de papel, anotaciones dispersas y seguimiento presencial de trámites— genera ineficiencias operativas, riesgo de pérdida de información crítica y dificultades para mantener un control riguroso de los plazos procesales. Esta situación, común en muchos bufetes independientes de Guatemala, demanda una solución tecnológica que centralice la información, automatice los procesos clave y brinde acceso remoto a la información legal.

El presente DERCAS tiene como objetivo principal definir de manera clara y estructurada todos los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, así como establecer la arquitectura tecnológica, el diseño de la base de datos y los módulos que lo componen. El documento se ha elaborado siguiendo una metodología de análisis y diseño que garantiza que la solución propuesta se ajuste a las necesidades reales del bufete y sea técnicamente viable, operativamente aceptable y económicamente sostenible.

Objetivo General

Definir los requerimientos funcionales, no funcionales y la arquitectura tecnológica del sistema LexControl, mediante un análisis detallado de las necesidades del bufete jurídico, para establecer las bases técnicas que guíen el desarrollo e implementación de la solución.

Objetivos Específicos

1. Identificar las necesidades y procesos críticos del bufete a través de entrevistas, observación directa y análisis documental, para establecer la base de requerimientos del sistema.
2. Definir los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, así como los módulos que lo componen, para establecer el alcance y las especificaciones técnicas de la solución.
3. Establecer la arquitectura tecnológica y el stack de desarrollo del sistema, definiendo las capas de presentación, negocio y datos, para garantizar una solución robusta y escalable.
4. Diseñar el modelo de base de datos relacional que soporte el almacenamiento de la información del bufete, asegurando la integridad, consistencia y disponibilidad de los datos.
5. Elaborar los diagramas de casos de uso y la matriz de trazabilidad que vinculen los requerimientos con los módulos del sistema, para garantizar la cobertura completa de las necesidades identificadas.

Alcance del Proyecto

El proyecto comprende el desarrollo e implementación del Sistema de Control de Audiencias y Trámites, Gestión e Histórico Legal de Expedientes (denominado LexControl), desarrollado con la plataforma OpenCode, que contempla:

- **Módulo de gestión de clientes:** registro, actualización, consulta y desactivación de clientes, con información de contacto, DPI y referencias, permitiendo asociar múltiples expedientes a un mismo cliente.
- **Módulo de gestión de expedientes:** registro, actualización y consulta de expedientes activos y cerrados, con información de partes procesales (demandante, demandado, terceros interesados), tipo de proceso, rama del derecho, juzgado y estado actual.
- **Módulo de Agenda:** registro de fechas, horarios, juzgados, tipo de diligencias, resultados obtenidos y próximas actuaciones, con alertas automáticas de vencimientos próximos. Incluye un historial completo de audiencias por expediente. Además de incluir registro de actividades del abogado que no constituyen audiencias ni trámites formales, como asesorías, redacción de documentos, revisiones, llamadas con clientes y visitas a instituciones, integradas al calendario para una visión unificada de la agenda.
- **Módulo de seguimiento de trámites:** registro digital de gestiones realizadas ante juzgados, Ministerio Público, municipalidades y otras instituciones, con historial de estados, barra de progreso y fechas de seguimiento.
- **Módulo de notas:** registro de observaciones, recordatorios y estrategias asociadas a expedientes, trámites o clientes, con posibilidad de etiquetar y fijar notas prioritarias para facilitar el seguimiento.
- **Módulo de histórico legal:** archivo digital de expedientes cerrados, consultable por caso, cliente, juzgado, rama del derecho o período, que preserva el conocimiento acumulado del bufete y permite reutilizar estructuras de casos anteriores.
- **Módulo de gestión de notificaciones del Organismo Judicial:** registro manual de notificaciones recibidas a través del casillero electrónico del OJ, con detección de duplicados, vinculación a expedientes y control de atención de resoluciones pendientes.
- **Módulo de gestión de plazos procesales:** registro de fechas de vencimiento de plazos legales y judiciales, con alertas automáticas de proximidad de vencimiento para evitar caducidades y perenciones de instancia. El cálculo de días hábiles se realiza de forma manual por el usuario, mientras el sistema se encarga de las notificaciones y recordatorios.

- **Módulo de configuración del sistema:** administración de parámetros generales como días de anticipación para alertas, datos del bufete, y otras configuraciones personalizables.
- **Acceso remoto:** disponibilidad del sistema desde cualquier dispositivo con conexión a internet, a través de un navegador web, permitiendo consulta y actualización de información fuera de la oficina.
- **Reportes automáticos:** generación de informes de próximas audiencias, trámites en curso, vencimientos y plazos críticos, carga procesal del abogado, historial de casos cerrados y estado general del bufete, con opción de exportación a PDF y Excel.

otros

- **Módulo de catálogos o mantenimiento:** administración de valores predefinidos como ramas del derecho, estados de expedientes, tipos y estados de audiencias, trámites y diligencias, juzgados, etiquetas de notas, entre otros, permitiendo al abogado titular agregar, editar o desactivar valores sin necesidad de intervención técnica.

El sistema beneficiará directamente al abogado titular y su secretaria, mejorando la eficiencia operativa del bufete, reduciendo el riesgo de errores administrativos en la gestión jurídica y proporcionando una visión integrada de la práctica profesional desde cualquier ubicación.

Delimitación del proyecto

En base a los análisis de requerimientos y las limitaciones del proyecto, se definen los siguientes aspectos fuera del alcance del sistema de control de audiencias y trámites, Gestión e histórico legal de expedientes:

1. Limitaciones de integración externa:

El sistema no reemplaza la aplicación oficial de notificaciones del Organismo Judicial; funciona como complemento que organiza y da seguimiento a las notificaciones recibidas por dicho canal. No incluye integración automática con los sistemas del Organismo Judicial ni con el Ministerio Público, por lo que el ingreso de información al sistema se realiza manualmente por el personal del bufete. Asimismo, no se contempla integración con otras plataformas externas, como sistemas de contabilidad, facturación electrónica o bases de datos jurisprudenciales.

2. Limitaciones de plataforma y dispositivos:

No contempla el desarrollo de una aplicación móvil nativa (Android o iOS); el acceso desde dispositivos móviles se realizará exclusivamente a través del navegador web. El sistema está diseñado para funcionar en navegadores modernos (Chrome, Edge, Firefox) y no se garantiza su compatibilidad con versiones antiguas de los mismos.

3. Limitaciones de migración de datos:

La migración de expedientes históricos existentes al nuevo sistema dependerá de la disponibilidad de tiempo del personal del bufete para ingresar la información. No se contempla un proceso automático de digitalización de documentos físicos, por lo que los expedientes en papel deberán ser transcritos manualmente por el usuario.

4. Limitaciones funcionales:

El sistema no incluye funcionalidades de gestión financiera, facturación electrónica, control de cuentas por cobrar o administración de honorarios. Tampoco contempla la generación automática de documentos legales (contratos, demandas, escritos) a partir de plantillas predefinidas. No se incluyen módulos de inteligencia artificial para análisis predictivo de casos o recomendación de estrategias legales. El cálculo de días hábiles para plazos procesales se realiza de forma manual por el usuario, quien ingresa la fecha de vencimiento calculada. El sistema únicamente genera alertas basadas en la fecha ingresada.

5. Limitaciones de seguridad y soporte:

El sistema no gestiona firmas electrónicas ni firma digital de documentos. La seguridad de los datos depende de las prácticas de respaldo y protección implementadas por el usuario en su entorno.

local o de alojamiento. El proyecto no contempla la provisión de soporte técnico continuo posterior a la entrega, más allá de la capacitación inicial y la entrega de manuales de usuario.

Ficha del Bufete

Nombre del bufete	Bufete Jurídico del Lic. Diego Armando Mátzar Yach
Nombre comercial	Bufete Jurídico Mátzar (o el que él use)
Dirección	Panajachel, Sololá, Guatemala (<i>puedes poner la dirección exacta si la tienes</i>)
Año de fundación	Enero 2020
Titular / Propietario	Lic. Diego Armando Mátzar Yach
Tipo de organización	Bufete jurídico independiente / Despacho unipersonal con apoyo administrativo
Personal	2 personas: 1 abogado titular + 1 secretaria
Ramas del derecho que atiende	Civil, Penal, Familiar, Municipal
Misión	Nuestro compromiso es ofrecer soluciones jurídicas accesibles y efectivas para cada cliente que confía en nosotros.
Visión	Ser un despacho jurídico reconocido por su eficiencia organizativa y capacidad de respuesta, incorporando progresivamente herramientas tecnológicas.
Clientes	Particulares y empresas locales
Municipio de operación	Panajachel, Sololá
Juzgados con los que interactúa	Juzgado de Primera Instancia Civil, Juzgado de Primera Instancia Penal, Juzgado de Paz, Juzgado de Familia (todos de Sololá)
Sistemas que utiliza actualmente	Portal de notificaciones del Organismo Judicial (casillero electrónico), agenda física, expedientes en papel
Herramientas tecnológicas disponibles	Computadora con acceso a internet, teléfono móvil

Historia del Bufete.

Orígenes y Motivación

El bufete jurídico del Licenciado Diego Armando Mátzar Yach tiene sus orígenes en 2021 una decisión profundamente personal y profesional: la convicción de que la justicia debe ser accesible, cercana y eficiente para las comunidades de Sololá y sus alrededores.

Tras graduarse como Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales y obtener su título de Abogado y Notario, el Licenciado Mátzar Yach ejerció durante varios años en distintos despachos jurídicos de la ciudad de Guatemala, donde adquirió una valiosa experiencia en litigio civil, penal y de familia. Sin embargo, fue durante este período cuando comenzó a gestarse en él una inquietud que marcaría su futuro profesional: la necesidad de construir un espacio propio donde pudiera ejercer la abogacía con un enfoque más humano, personalizado y comprometido con su tierra natal, el departamento de Sololá.

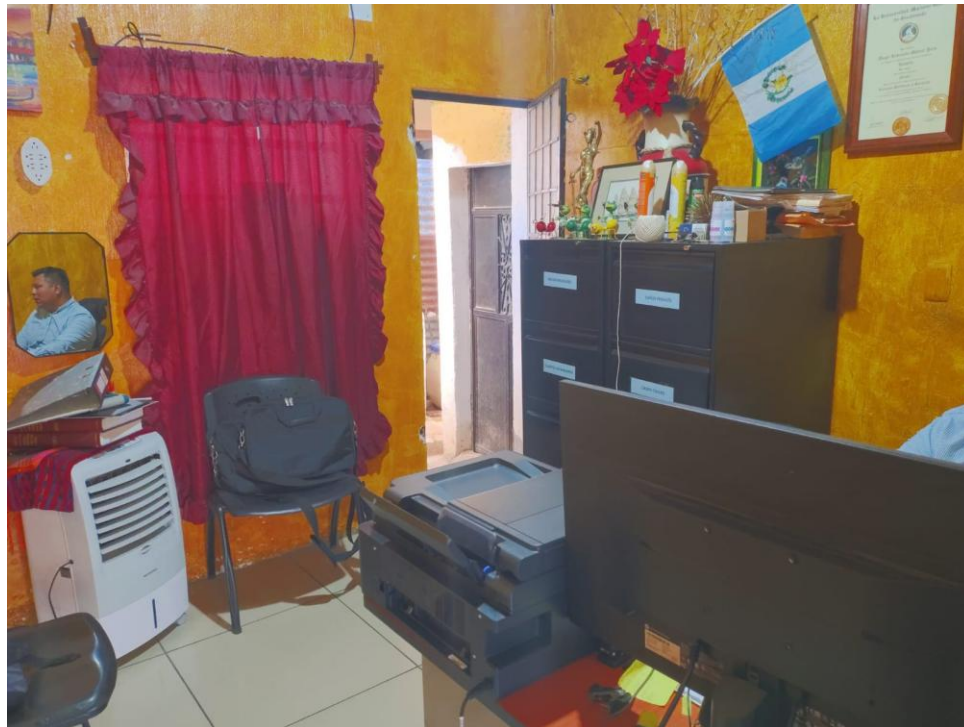
Motivado por el deseo de retribuir a su comunidad, de brindar un servicio legal de calidad a las familias y empresas de la región, y de ejercer la profesión con la independencia y la ética que caracterizan su práctica, el Licenciado Mátzar Yach decidió dar el paso. Esa decisión, nacida de la vocación y el impulso profesional, fue el verdadero motor para la creación del bufete.



Fundación y Consolidación

Con la experiencia adquirida y un firme compromiso con la justicia, el Licenciado Mátzar Yach estableció su propio despacho jurídico en el municipio de Panajachel, Sololá, un punto estratégico que le permitía atender a una población diversa que incluye tanto a residentes locales como a visitantes y empresarios de la región.

Inicialmente, el bufete operó con los recursos mínimos: una oficina, una computadora, una agenda de papel y la dedicación de un abogado que se entregaba por completo a sus casos. Con el tiempo, la solidez de su trabajo, la confianza de sus clientes y su profundo conocimiento del sistema judicial local fueron consolidando su reputación. Pronto, la carga de trabajo creció al punto de requerir la incorporación de una secretaria que lo apoyara en las tareas administrativas y de gestión, permitiéndole enfocarse en la estrategia legal y la representación en los tribunales.



Visión y Compromiso

Hoy, el bufete del Licenciado Mátzar Yach se ha consolidado como un referente en la región. Su práctica abarca las principales ramas del derecho: civil, penal, familiar y municipal, atendiendo a una base de clientes compuesta por particulares y pequeñas empresas de Sololá y sus alrededores.

El Licenciado Mátzar Yach mantiene una filosofía de trabajo basada en tres pilares fundamentales:

- Cercanía y confianza: construye relaciones duraderas con sus clientes, basadas en la transparencia y la comunicación constante.
- Excelencia profesional: se mantiene en constante actualización y aplica un enfoque riguroso y ético en cada caso.
- Compromiso con la comunidad: su bufete no solo es un negocio, sino una extensión de su compromiso con el bienestar y la justicia en el departamento de Sololá.

La Decisión de Innovar

A pesar del éxito y la confianza depositada en su trabajo, el Licenciado Mátzar Yach identificó una barrera para continuar creciendo y mejorando la calidad de su servicio: la gestión administrativa y de expedientes se realizaba de manera manual y fragmentada, lo que consumía tiempo valioso que podría destinarse a la estrategia legal y la atención al cliente. La agenda de papel, los expedientes físicos y la falta de un sistema centralizado representaban un riesgo operativo y limitaban su capacidad de expansión.

Fue esta necesidad de modernización y eficiencia lo que lo llevó a buscar soluciones tecnológicas, dando origen al proyecto de desarrollo del sistema LexControl, una herramienta que digitalizará y optimizará la gestión de su bufete, permitiéndole seguir creciendo sin perder la calidad y el trato personalizado que lo caracterizan.

Estructura organizacional

El bufete jurídico objeto de estudio opera bajo una estructura organizacional plana y simplificada, compuesta por dos niveles jerárquicos claramente definidos:

Nivel 1- Dirección y Representación Legal:

El Licenciado Diego Armando Mátzar Yach es el titular y único abogado del bufete, por lo que ostenta la máxima autoridad en materia legal, estratégica y administrativa. Es el responsable directo de la representación de los clientes ante los tribunales, la toma de decisiones estratégicas en cada caso, la supervisión de los trámites judiciales y extrajudiciales, y la relación directa con los clientes del despacho.

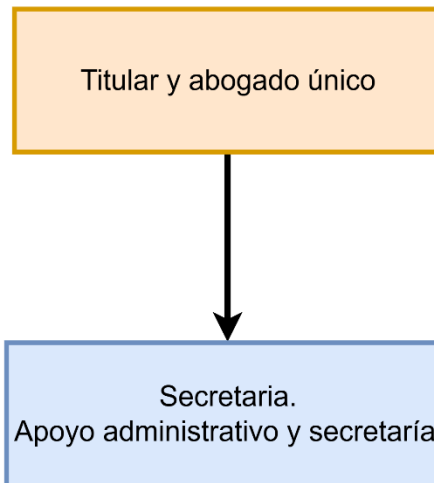
Nivel 2- Apoyo Administrativo y Secretarial:

La secretaria del bufete es la única colaboradora del Licenciado. Sus funciones principales incluyen la gestión de la agenda del abogado, la recepción y organización de notificaciones del Organismo Judicial, la atención telefónica a clientes, el archivo físico de expedientes, la preparación de memoriales y escritos, y el apoyo general en las tareas administrativas del despacho.

Relación entre niveles:

La comunicación y el flujo de trabajo entre ambos niveles es directo y constante, sin niveles intermedios. El Licenciado delega tareas administrativas y de seguimiento a la secretaria, quien a su vez le reporta cualquier novedad o gestión realizada. Esta estructura minimiza los tiempos de comunicación y permite una respuesta ágil ante las necesidades de los clientes y los requerimientos de los juzgados.

Estructura organizacional



Funciones Principales

Abogado

- Dirección Legal
- Representación en juicios
- Estrategias en casos
- Relación con clientes
- Supervisión

Secretaria

- Agenda
- Notificaciones
- Atención telefónica
- Archivo físico
- Administración

Mapa de Procesos

El mapa de procesos del bufete jurídico objeto de estudio tiene como objetivo proporcionar una representación visual clara y estructurada de las actividades fundamentales que conforman el sistema de gestión para la prestación de servicios legales. Este esquema permite identificar y organizar los procesos estratégicos, misionales, de apoyo, así como los de control y evaluación, garantizando que todas las áreas de la organización contribuyan de manera coordinada al cumplimiento de su misión de brindar defensa legal efectiva y asesoría jurídica de calidad a sus clientes en el municipio de Sololá.

El diseño del mapa se ha desarrollado a partir de un análisis de los diferentes niveles de gestión dentro del bufete, considerando criterios jurídicos, administrativos y operativos que aseguran la eficiencia y la sostenibilidad del despacho. En este sentido, los procesos estratégicos permiten orientar la visión y dirección del bufete, estableciendo las políticas de atención al cliente y la planificación de la práctica profesional; los procesos misionales garantizan la gestión integral de los casos legales, incluyendo el control de audiencias, el seguimiento de trámites y la administración de expedientes; los procesos de apoyo brindan las herramientas administrativas, tecnológicas y de archivo necesarias para el funcionamiento del despacho; y finalmente, los procesos de control y evaluación aseguran la calidad del servicio, el cumplimiento de plazos procesales y la mejora continua de los resultados obtenidos en cada caso.

Este mapa cumple una doble función: por un lado, sirve como guía para que el abogado titular y la secretaria comprendan el alcance y la interacción de cada proceso dentro de la organización del bufete; por otro, permite a los clientes y partes interesadas visualizar cómo se integran las distintas áreas en un esfuerzo común hacia la defensa efectiva de sus derechos y la resolución oportuna de sus conflictos legales. La implementación del sistema LexControl optimiza cada uno de estos procesos, centralizando la información, reduciendo los tiempos de gestión y eliminando las ineficiencias derivadas del manejo manual de expedientes y agendas.

Estratégicos

Dirección legal,
planificación, políticas
de atención

Procesos de Apoyo

- Gestión administrativa
- Archivo y Documentos
- Tecnología (LexControl)

1

3

2

4

Mapa de Procesos

MAPA MENTAL

Misionales

- Gestión de Expedientes
- Control de Audiencias
- Seguimiento de Trámites
- Histórico Legal.

De Control y Evaluación

- Control de Plazos procesales
- Evaluación de Resultados
- Mejora continua

Procesos Críticos

El análisis de los procesos del bufete jurídico ha permitido identificar aquellos que, por su naturaleza e impacto, se consideran críticos para el éxito de la práctica profesional. Los procesos críticos se definen como aquellos cuyo fallo o ineficiencia compromete directamente la defensa de los derechos de los clientes, el cumplimiento de las obligaciones procesales o la sostenibilidad del despacho.

En el contexto del bufete objeto de estudio, se han identificado cinco procesos críticos fundamentales:

1. Control de Audiencias y Plazos Procesales. Este proceso abarca desde la programación de audiencias hasta la asistencia y registro de resultados, incluyendo el cumplimiento de plazos para la presentación de escritos, recursos y pruebas. Una falla en este proceso, como la inasistencia a una audiencia, puede derivar en declaratoria de rebeldía o pérdida de derechos procesales, con consecuencias directas en el resultado del caso y la confianza del cliente.

2. Gestión de Notificaciones del Organismo Judicial. Este proceso comprende la recepción, revisión y atención de las notificaciones provenientes del casillero electrónico del OJ. La duplicidad de notificaciones y la falta de un filtro interno organizado generan confusión sobre qué resoluciones han sido atendidas y cuáles permanecen pendientes, incrementando el riesgo de incumplimiento de plazos perentorios que pueden determinar el curso de un proceso judicial.

3. Seguimiento de Trámites Judiciales y Administrativos. Este proceso incluye la presentación de memoriales, la consulta de estados de expedientes en juzgados y el seguimiento de gestiones ante instituciones como el Ministerio Público, municipalidades o la SAT. La ausencia de un registro estructurado de las gestiones realizadas provoca retrasos, duplicidad de esfuerzos y desinformación sobre el estado real de cada trámite, lo que puede derivar en oportunidades legales perdidas.

4. Gestión de Expedientes Activos y Cerrados. Este proceso abarca la creación, actualización, organización y archivo de expedientes físicos y digitales. La dependencia exclusiva del formato físico y la práctica de desechar expedientes cerrados sin respaldo digital implican un alto riesgo de pérdida de información y de conocimiento acumulado, afectando la capacidad del bufete de dar seguimiento a casos recurrentes o consultar antecedentes procesales.

5. Preparación de Escritos y Documentos Legales. Este proceso comprende la redacción de demandas, recursos, memoriales, contratos y demás documentos legales necesarios para la representación de los clientes. Una falla en este proceso —ya sea por errores en la redacción, omisión de argumentos clave o entrega fuera de plazo— puede resultar en el rechazo de escritos por parte de los tribunales, afectando la estrategia legal y la imagen profesional del bufete.

Estos procesos críticos han sido identificados como las áreas de mayor vulnerabilidad operativa del despacho. La implementación del sistema LexControl está diseñada específicamente para mitigar estos riesgos mediante la automatización de alertas, la centralización de la información y la digitalización de los registros, permitiendo así una gestión más eficiente y segura de las actividades legales del bufete.

Procesos Críticos del Bufete y Riesgos Operativos

Proceso Crítico	Riesgo Principal	Consecuencia	Mitigación con LexControl
Control de Audiencias y Plazos Procesales	Inasistencia o vencimiento de plazo	Pérdida de derechos procesales	Alertas automáticas y calendario centralizado
Gestión de Notificaciones OJ	Notificaciones sin revisión o duplicadas	Incumplimiento de plazos perentorios	Bandeja única y control de atención
Seguimiento de Trámites	Falta de registro y seguimiento	Retrasos y oportunidades perdidas	Trazabilidad de gestiones
Gestión de Expedientes	Pérdida de información física	Imposibilidad de consultar antecedentes	Digitalización y respaldo documental
Preparación de Escritos	Errores u omisión de argumentos	Rechazo de escritos o afectación estratégica	Control de versiones y vencimientos

Beneficio global: Centralización de información + Alertas automáticas + Digitalización segura

Definición del Problema

La digitalización de los procesos jurídicos es un imperativo en el ejercicio moderno de la abogacía. Sin embargo, en bufetes independientes como el estudiado, persiste una marcada dependencia de métodos manuales y fragmentados que generan ineficiencias, riesgo de pérdida de información crítica y dificultades para mantener un control riguroso de los casos. El contraste entre la complejidad inherente al trabajo jurídico —con sus plazos fatales, sus múltiples partes procesales y su exigencia de documentación precisa— y la simplicidad de los medios con que se gestiona actualmente el bufete constituye el núcleo del problema que este proyecto busca resolver.

El bufete enfrenta una problemática multidimensional que se puede identificar en los siguientes ejes:

En la gestión de expedientes, la dependencia del formato físico implica que la información relevante de un caso solo está disponible en la oficina. No existe acceso remoto a los expedientes, lo que limita la capacidad de trabajo fuera de las instalaciones del bufete. El abogado no puede consultar detalles de un caso mientras está en el juzgado, en el Ministerio Público o en una reunión con el cliente, a menos que lleve consigo el expediente físico. Asimismo, la práctica de desechar expedientes cerrados al cabo de un año elimina información que podría resultar valiosa para casos futuros con contextos similares o para acreditar antecedentes de clientes recurrentes. Adicionalmente, no existe un registro estructurado de las partes procesales (demandantes, demandados y terceros interesados), lo que dificulta la identificación rápida de los involucrados en cada caso y la preparación de estrategias legales.

En la gestión de clientes, los datos de contacto, historial de casos y antecedentes de los clientes se encuentran dispersos en fichas físicas, expedientes y la memoria del abogado. Esto impide consultar de manera ágil el historial completo de un cliente recurrente, conocer sus casos anteriores y los resultados obtenidos, o identificar patrones que puedan ser relevantes para nuevos procesos que inicie con el bufete.

En el control de audiencias, la programación y seguimiento se realiza exclusivamente por fecha, sin un registro estructurado que incluya el juzgado correspondiente, el tipo de diligencia, los documentos presentados ni el resultado obtenido. Esto limita la capacidad de anticipar preparativos, identificar patrones y tener trazabilidad del avance procesal de cada caso. La ausencia de un sistema de alertas implica que la preparación para cada audiencia depende únicamente de la agenda personal del abogado, sin respaldo digital que prevenga olvidos o confusiones ante una agenda apretada. Si bien las audiencias no se han perdido por desorganización interna, sí han ocurrido situaciones atribuibles al propio sistema del Organismo Judicial, lo que subraya la necesidad de contar con un mecanismo de control independiente que no dependa exclusivamente de las notificaciones del OJ.

En el seguimiento de trámites, el método actual consiste en visitas presenciales al juzgado para consultar el estado de los memoriales ingresados. Este proceso consume tiempo, no genera un registro de las gestiones realizadas y depende de la memoria y la agenda manual del abogado o su secretaria. La ausencia de un sistema de seguimiento incrementa el riesgo de que trámites urgentes queden sin

atención oportuna, especialmente en materia penal donde los plazos de respuesta pueden ser de apenas tres a cinco días hábiles, con consecuencias procesales irreversibles en caso de incumplimiento. La falta de una bitácora automatizada de las visitas impide que la oficina mantenga un histórico fiable de las interacciones con los oficiales de los tribunales, obligando a repetir consultas sobre asuntos que ya deberían estar archivados.

En la gestión de diligencias y tareas unitarias, el abogado realiza múltiples actividades que no constituyen audiencias ni trámites formales, como asesorías con clientes, redacción de documentos, revisiones de expedientes, llamadas telefónicas y visitas a instituciones no judiciales. Estas tareas se registran de manera informal en agendas o se pierden en la memoria del profesional, sin un sistema que permita programarlas, darles seguimiento y evaluar su impacto en la carga de trabajo del despacho.

En la gestión de notificaciones del Organismo Judicial, la aplicación institucional genera notificaciones duplicadas que el personal debe revisar y filtrar manualmente. Esta situación no solo consume tiempo, sino que puede generar errores al registrar como pendientes actuaciones que ya han sido atendidas, o al dejar sin atención resoluciones nuevas que fueron confundidas con duplicados de notificaciones anteriores. Al no existir un filtro informático propio dentro del bufete que identifique códigos únicos de resolución, la depuración de los casilleros electrónicos se vuelve una tarea tediosa y propensa al fallo humano, lo que eleva los niveles de estrés laboral del personal administrativo y pone en riesgo el estricto cumplimiento de las órdenes y los plazos perentorios dictados por los jueces.

En la generación de reportes y métricas de gestión, el bufete no dispone de indicadores que permitan medir el tiempo invertido en cada caso, los plazos vencidos, los trámites pendientes o el rendimiento general de la práctica. Esta ausencia de datos dificulta la toma de decisiones informadas sobre la carga de trabajo, la priorización de casos y la identificación de áreas de mejora en la gestión del despacho.

Por lo tanto, la problemática central radica en la ausencia de un sistema integrado que permita al bufete gestionar de manera digital, centralizada y accesible sus clientes, expedientes, audiencias, trámites, diligencias y notificaciones, manteniendo un histórico legal que preserve el conocimiento acumulado de la práctica y eliminando la duplicidad de notificaciones mediante un registro propio de seguimiento. La solución propuesta debe adaptarse a la escala real del bufete —un abogado y una secretaria— sin requerir infraestructura tecnológica costosa ni procesos de adopción complejos que resulten en abandono de la herramienta. De este modo, la implementación de LexControl se justifica plenamente al atacar las causas raíz de la ineficiencia, transformando los procesos tradicionales en un sistema que sea seguro, ordenado y completamente capaz de garantizar el éxito de la gestión de la firma jurídica.

Ingeniería de Requerimientos

La ingeniería de requerimientos es una disciplina fundamental dentro de la ingeniería de software que se encarga de identificar, analizar, documentar y gestionar las necesidades y expectativas que los usuarios y demás partes interesadas tienen sobre un sistema informático. Su objetivo principal es establecer una base sólida y compartida entre los desarrolladores y los clientes, garantizando que el producto final cumpla con lo que realmente se necesita, evitando así malentendidos, retrabajos y costos innecesarios durante el ciclo de vida del desarrollo.

La ingeniería de requerimientos comprende se puede considerar un conjunto de tareas que incluyen la obtención de requerimientos, el análisis y negociación, la especificación formal, la validación y la gestión de cambios. Estas tareas se llevan a cabo de manera iterativa y progresiva, permitiendo que los requerimientos se refinan a medida que se comprende mejor el problema y el contexto en el que se desenvuelve el sistema.

En este sentido, la ingeniería de requerimientos no solo se limita a la recopilación inicial de información, sino que también contempla el seguimiento continuo de los cambios que puedan surgir durante el desarrollo, asegurando que el sistema evolucione de acuerdo con las necesidades reales del negocio. De esta forma, se convierte en un puente esencial entre el usuario y el equipo técnico, traduciendo las necesidades del dominio del problema en especificaciones técnicas que guían el diseño, la construcción y las pruebas del software.

Carta de Permiso

Panajachel 28 de abril de 2026

Lic. Diego Armando Mátzar Yach

Asunto: Solicitud de permiso para desarrollo de proyecto de tesis: "Sistema de control de audiencias y trámites, gestión e histórico legal de expedientes de un bufete jurídico en el Municipio de Sololá desarrollado con OpenCode"

Estimado Lic. Mátzar Yach:

Por medio de la presente, yo, Gadiel Isai Us Cosme, estudiante del noveno semestre de Ingeniería en Sistemas en la Universidad Mariano Gálvez, con número de carné 2290-22-4618, me dirijo a usted con el debido respeto para solicitar su autorización y valioso apoyo para la realización de mi proyecto de graduación (tesis), el cual consiste en el diseño e implementación de un **Sistema de control de audiencias y trámites, gestión e histórico legal de expedientes, desarrollado con OpenCode**, enfocado específicamente en el funcionamiento de un bufete jurídico en el Municipio de Sololá.

El objetivo principal de este proyecto es optimizar la organización, el seguimiento y la consulta de expedientes legales, así como el control de audiencias y la trazabilidad histórica de cada trámite, mediante una herramienta tecnológica gratuita y de código abierto (OpenCode). Dicho sistema busca mejorar la eficiencia administrativa y el respaldo de información dentro del ámbito jurídico.

Mi interés en desarrollar este proyecto en el bufete que usted dirige o representa surge del alto compromiso y profesionalismo que caracteriza su práctica legal, así como de la necesidad real de contar con una herramienta tecnológica adaptada al contexto local de Sololá.

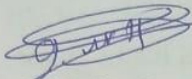
Me comprometo a:

- Trabajar en coordinación para no interferir con las actividades diarias del bufete.
- Respetar la confidencialidad y el manejo ético de la información legal.
- Entregar una copia funcional del sistema y su documentación para uso interno del bufete, sin costo alguno, una vez finalizado el proyecto.
- Presentar los avances para su revisión y recibir sus observaciones.

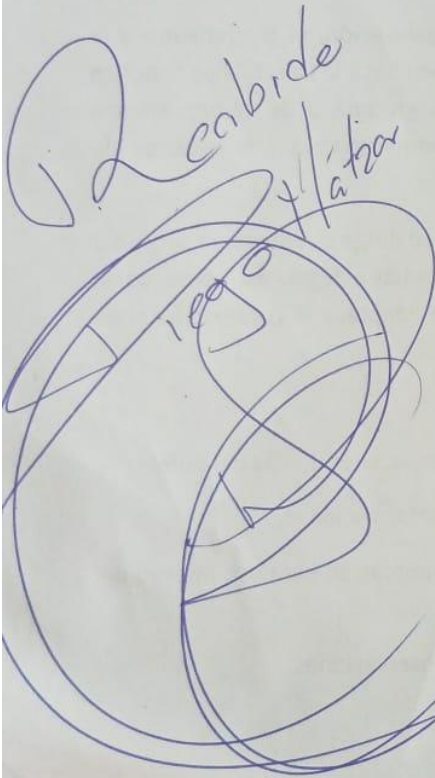
Agradeceré de antemano su autorización para poder incluir el nombre del bufete y su valiosa asesoría como parte del trabajo de campo de mi tesis, así como para realizar las pruebas necesarias del sistema en un entorno controlado.

Sin otro particular, me despido de usted, quedando atento a su respuesta para coordinar una reunión y presentarle formalmente la propuesta técnica.

Atentamente,



Gadriel Isaí Us Cosme
Estudiante de Ingeniería en Sistemas



Diego Armando Márzar Yach

08:45.
28/04/2023.

Licenciado
Diego Armando Márzar Yach
Abogado y Notario

11:15 a.m.

Panajachel 28 de abril de 2026

A QUIEN CORRESPONDA:

Asunto: Carta de disposición y autorización para desarrollo de proyecto de tesis

Por medio de la presente, yo, Lic. Diego Armando Mátzar Yach actuando en mi calidad de propietario del Bufete Jurídico, con sede en el Municipio de Panajachel, departamento de Sololá, República de Guatemala.

HAGO CONSTAR:

Que he sido informado de manera detallada sobre el proyecto de tesis titulado: **"Sistema de control de audiencias y trámites, gestión e histórico legal de expedientes de un bufete jurídico en el Municipio de Sololá desarrollado con OpenCode"**, el cual es desarrollado por Gadiel Isai Us Cosme, estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas en la Universidad Mariano Gálvez

En tal sentido, manifiesto mi disposición a:

1. Autorizar al estudiante mencionado a realizar el análisis, diseño y desarrollo del sistema antes descrito, tomando como referencia las necesidades y procesos del bufete jurídico que represento.
2. Brindar acceso a información general sobre flujos de trabajo, tipos de trámites, audiencias y manejo de expedientes, siempre dentro de lo necesario para el levantamiento de requisitos, y respetando la confidencialidad de los casos activos y datos sensibles de clientes.
3. Permitir que el estudiante realice pruebas controladas del sistema en un entorno aislado, así como entrevistas con el personal autorizado para validar la funcionalidad del proyecto.
4. Revisar los avances del sistema y emitir retroalimentación para su mejora durante la fase de desarrollo.
5. Utilizar el sistema final únicamente con fines demostrativos y, en el futuro, para la operación interna del bufete, siempre que sea acordado previamente.

1:15 a.m.

La presente autorización se extiende específicamente para fines académicos y de graduación del estudiante, comprometiéndose este a no divulgar información confidencial fuera del ámbito universitario y del presente proyecto.

Se extiende la presente carta a solicitud del interesado, para los usos académicos que estime pertinentes dentro del proceso de su tesis.

Atentamente,

Lic. Diego Armando Márzar Yach

Abogado y Notario

Licenciado
Diego Armando Márzar Yach
Abogado y Notario

Entrevista antecedentes de la empresa LexControl



El objetivo de esta entrevista es **identificar la situación actual** de su bufete en cuanto a control de audiencias, gestión de trámites, manejo de expedientes (físicos y digitales), y necesidades tecnológicas. La información recopilada nos permitirá definir los requisitos para un sistema optimizado.

Información del Entrevistado:

- Entrevistado: Lic. Diego Armando Márzar Yach
- Cargo: Propietario
- Fecha: _____
- Duración estimada: 45 minutos

Bloque I — Información específica de la empresa

1. ¿Cuál es el nombre oficial o razón social del bufete y en qué municipio opera?
2. *Respuesta:*
3. ¿En qué año inició operaciones el bufete y cómo ha evolucionado desde entonces?
4. *Respuesta:*
5. ¿Cuántos clientes aproximadamente ha atendido el bufete desde que inició? ¿Y en el último año?
6. *Respuesta:*
7. ¿Le importaría que tomemos algunas fotografías de la oficina, los expedientes físicos y la pantalla del sistema del Organismo Judicial para incluirlas como soporte en la presentación?
8. *Respuesta:*

Próximos pasos

Tras esta entrevista, analizaremos en detalle la información recopilada y la utilizaremos para elaborar una propuesta personalizada que se ajuste a las necesidades específicas de su bufete. Le presentaremos un plan detallado con las funcionalidades clave, los requisitos técnicos y una estimación de los plazos de implementación. Nuestro objetivo es proporcionarle una solución integral que optimice la gestión de su bufete y le permita ofrecer un servicio aún mejor a sus clientes.



Entrevista inicial LexControl

El objetivo de esta entrevista es **identificar la situación actual** de su bufete en cuanto a control de audiencias, gestión de trámites, manejo de expedientes (físicos y digitales), y necesidades tecnológicas. La información recopilada nos permitirá definir los requisitos para un sistema optimizado.

Información del Entrevistado:

- **Entrevistado:** Lic. Diego Armando Mázar Yach
- **Cargo:** Propietario
- **Fecha:** _____
- **Duración estimada:** 45 minutos

Bloque I — Situación actual del bufete

1. ¿Cuántos expedientes activos maneja actualmente el bufete aproximadamente?
2. *Respuesta:*
3. ¿Llevan un control digital de los expedientes o es completamente físico?
4. *Respuesta:*
5. ¿Cómo organizan actualmente las audiencias (fechas, juzgados, resultados)?
6. *Respuesta:*
7. ¿Qué método utilizan para dar seguimiento a los trámites de cada expediente?
8. *Respuesta:*
9. ¿Cuál es la visión del bufete?
10. ¿Cuál es la misión del bufete?

Bloque II — Planteamiento del problema

1. ¿Cuáles son los principales problemas que enfrentan con el sistema actual (pérdida de expedientes, duplicidad, lentitud, desorden)?
2. *Respuesta:*
3. ¿Ha ocurrido alguna vez que se haya perdido una audiencia por falta de organización?
4. *Respuesta:*
5. ¿Cuánto tiempo invierten aproximadamente en buscar un expediente físico o consultar el estado de un trámite?
6. *Respuesta:*

Bloque III — Necesidades y expectativas

1. ¿Qué funcionalidades considera indispensables en un sistema de control de audiencias y expedientes?
2. *Respuesta:*
3. ¿Le gustaría poder generar reportes automáticos (casos por estado, próximas audiencias, trámites vencidos)?
4. *Respuesta:*
5. ¿Qué tipo de información debería tener el histórico legal de cada expediente (fechas, resoluciones, documentos escaneados, partes involucradas)?
6. *Respuesta:*
7. ¿La plataforma debe ser usada solo dentro del bufete o también de forma remota?
8. *Respuesta:*
9. ¿Qué nivel de seguridad y confidencialidad espera (acceso por roles, bitácora de acciones, respaldos)?
10. *Respuesta:*

Próximos pasos

Tras esta entrevista, analizaremos en detalle la información recopilada y la utilizaremos para elaborar una propuesta personalizada que se ajuste a las necesidades específicas de su bufete. Le presentaremos un plan detallado con las funcionalidades clave, los requisitos técnicos y una estimación de los plazos de implementación. Nuestro objetivo es proporcionarle una solución integral que optimice la gestión de su bufete y le permita ofrecer un servicio aún mejor a sus clientes.

Entrevista de viabilidad del Proyecto LexControl



El objetivo de la entrevista es determinar el nivel de viabilidad del proyecto LexControl desde la perspectiva del usuario titular del bufete, verificando que las condiciones tecnológicas, operacionales, económicas, sociales y culturales del despacho son favorables para el desarrollo e implementación exitosa del sistema. Los resultados de esta entrevista servirán como evidencia documental del análisis de viabilidad.

Información del Entrevistado:

- Entrevistado: Lic. Diego Armando Mátzar Yach
- Cargo: Propietario
- Fecha: _____
- Duración estimada: 45 minutos

Bloque I — Viabilidad Tecnológica

1. ¿Dispone de computadora de escritorio o laptop en la oficina del bufete que utiliza regularmente para su trabajo?
2. ¿Cuenta con conexión a internet estable en la oficina del bufete que le permita trabajar en línea sin interrupciones frecuentes?
3. ¿Puede acceder a internet desde su teléfono celular u otro dispositivo móvil cuando se encuentra fuera de la oficina (juzgados, Ministerio Público, etc.)?
4. ¿Está familiarizado con el uso de aplicaciones web a través del navegador de internet (como el portal de notificaciones del Organismo Judicial, banca en línea u otros servicios)?
5. ¿Considera que el equipo tecnológico disponible en su bufete (computadora, internet, dispositivo móvil) es suficiente para operar un sistema de gestión de expedientes en línea?
6. ¿Ha tenido problemas recurrentes de internet o de funcionamiento de su computadora que pudieran afectar el uso continuo de un sistema en línea? Descríbalos.

Bloque II — Viabilidad operacional

7. ¿Estaría dispuesto a dedicar tiempo durante el proceso de desarrollo para revisar prototipos, validar funcionalidades y dar retroalimentación sobre el sistema?
8. ¿Considera que usted y su secretaria podrían aprender a usar un sistema de gestión de expedientes en línea con una sesión de capacitación y un manual de usuario?
9. ¿Cree que el sistema de control de audiencias con alertas automáticas de vencimiento reduciría el riesgo de incumplir plazos procesales en su práctica?
10. ¿Estaría dispuesto a abandonar el uso del expediente físico como método principal de gestión y migrar la información al sistema LexControl?
11. ¿Cuáles son las dos funcionalidades que considera más importantes que el sistema debe tener para ser útil en su operación diaria?
12. ¿Existe algún proceso actual del bufete que considera que sería difícil de digitalizar o que preferiría mantener en formato físico? Explique por qué.

Bloque III — Viabilidad económica

13. ¿Estaría dispuesto a pagar un servicio de alojamiento web (hosting) de aproximadamente Q50.00 mensuales para que el sistema esté disponible en línea desde cualquier lugar?
14. ¿Considera que el costo de contratar un dominio web (aproximadamente Q150.00 anuales) es razonable para el beneficio que obtendría al tener el sistema accesible remotamente?
15. ¿Cree que el tiempo que ahorraría al reducir visitas presenciales a juzgados y la gestión manual de expedientes justifica económicamente la inversión en el sistema?

16. ¿Considera que el hecho de que el desarrollo del sistema sea sin costo para el bufete (cubierto por la tesis) es un factor que facilita la adopción del sistema?
17. ¿Existe algún costo adicional relacionado con tecnología que el bufete ya paga actualmente (internet, antivirus, herramientas digitales)? Indique aproximadamente cuánto invierte mensualmente en tecnología.

Próximos pasos

Tras esta entrevista, analizaremos en detalle la información recopilada y la utilizaremos para elaborar una propuesta personalizada que se ajuste a las necesidades específicas de su bufete. Le presentaremos un plan detallado con las funcionalidades clave, los requisitos técnicos y una estimación de los plazos de implementación. Nuestro objetivo es proporcionarle una solución integral que optimice la gestión de su bufete y le permita ofrecer un servicio aún mejor a sus clientes.

Entrevista Competencias Tecnológicas y Hábitos digitales

LexControl



El objetivo de esta entrevista es **identificar la situación actual** en cuanto a las competencias tecnológicas que tienen los miembros del bufete.

Información del Entrevistado:

- **Entrevistado:** Lic. Diego Armando Márzar Yach
- **Cargo:** Propietario
- **Fecha:** _____
- **Duración estimada:** 45 minutos

Bloque I — Uso general de tecnología

1. En una escala del 1 al 5 (donde 1 es "nada familiarizado" y 5 es "muy familiarizado"), ¿qué tan cómodo se siente usando computadoras y aplicaciones en su trabajo diario?
2. ¿Con qué frecuencia utiliza las siguientes herramientas? (Diariamente / Semanalmente / Rara vez / Nunca)

Computadora de escritorio o laptop	
Teléfono inteligente para temas laborales	
Correo electrónico profesional	
Aplicación de notificaciones del Organismo Judicial	
Navegación web para consultar leyes o jurisprudencia	
Redes sociales (para trabajo o promoción)	

3. ¿Tiene computadora propia en su oficina? ¿Y en su casa?

4. ¿Qué sistema operativo utiliza con más frecuencia? (Windows / Mac / No sé / Me da igual mientras funcione)

Bloque II — Uso de herramientas legales digitales

5. Además de la aplicación de notificaciones del OJ, ¿utiliza alguna otra plataforma o software legal? (Ejemplo: jurisprudencia en línea, gestores de expedientes electrónicos, firmas electrónicas, etc.)

6. ¿Cómo consulta las leyes actualmente?

- ☐ En libros físicos
- ☐ En PDF en su computadora
- ☐ En páginas web
- ☐ En aplicaciones móviles
- ☐ Una combinación de varias opciones

7. ¿Alguna vez ha utilizado un sistema de gestión de expedientes o CRM legal?

- ☐ Sí, ¿cuál? _____
- ☐ No
- ☐ No sabía que existían

8. ¿Cómo respalda actualmente la información importante de sus casos?

- ☐ No respaldo, solo tengo los expedientes físicos
- ☐ Tomo fotos con mi celular
- ☐ Escaneo documentos importantes
- ☐ Guardo archivos en mi computadora
- ☐ Uso la nube (Google Drive, OneDrive, etc.)

Bloque III — Habilidades digitales específicas

9. ¿Sabe cómo crear y organizar carpetas en una computadora?

- ☐ Sí, sin problema
- ☐ Más o menos, pero a veces pierdo archivos
- ☐ No, nunca lo he hecho

10. ¿Alguna vez ha perdido información importante por no saber usar una herramienta digital?

☐ Sí (describanos qué pasó) _____

☐ No

11. Cuando tiene un problema con una computadora o programa, ¿qué hace normalmente?

☐ Le pide ayuda a su secretaria

☐ Busca en Google cómo resolverlo

☐ Le pregunta a un familiar o amigo

☐ Lo ignora y sigue trabajando como puede

☐ Llama a un técnico

12. ¿Le gustaría recibir capacitación sobre cómo usar mejor herramientas digitales en su bufete?

☐ Sí, me interesa mucho

☐ Tal vez, depende del tiempo

☐ No, prefiero seguir como estoy

Bloque IV — Percepción sobre tecnología legal (LegalTech)

13. ¿Ha escuchado el término "LegalTech" (tecnología aplicada al derecho)?

☐ Sí, y sé lo que significa

☐ He escuchado el término pero no sé bien qué es

☐ No, nunca lo había oído

14. ¿Qué opina sobre la digitalización de expedientes judiciales en Guatemala?

☐ Es necesaria y urgente

☐ Es buena idea pero difícil de implementar

☐ No confío mucho en los sistemas digitales

☐ No tengo opinión formada

15. ¿Cree que un sistema digital puede realmente ayudarle a organizar mejor su bufete?

- ☐ Sí, estoy convencido
- ☐ Tal vez, hay que probarlo
- ☐ No, el papel es más confiable

16. ¿Qué es lo que más le preocupa de la idea de usar un sistema digital para gestionar sus casos?
(Puede elegir varias)

- ☐ Que sea complicado de usar
- ☐ Que pierda mis datos (hackeo, falla técnica)
- ☐ Que requiera mucho tiempo para aprenderlo
- ☐ Que me obligue a cambiar mi forma de trabajar
- ☐ Que mi secretaria no pueda adaptarse
- ☐ Nada, estoy tranquilo con la idea
- ☐ Otro: _____

Próximos pasos

Tras esta entrevista, analizaremos en detalle la información recopilada y la utilizaremos para elaborar una propuesta personalizada que se ajuste a las necesidades específicas de su bufete. Le presentaremos un plan detallado con las funcionalidades clave, los requisitos técnicos y una estimación de los plazos de implementación. Nuestro objetivo es proporcionarle una solución integral que optimice la gestión de su bufete y le permita ofrecer un servicio aún mejor a sus clientes.

Entrevista de Levantamiento de procesos críticos del Sistema LexControl



El objetivo de la entrevista es documentar con precisión el flujo actual de los procesos críticos del bufete — gestión de expedientes, control de audiencias, seguimiento de trámites, manejo del histórico legal y tratamiento de notificaciones del Organismo Judicial — con el fin de definir los requerimientos funcionales detallados del sistema LexControl y garantizar que cada módulo responda a la operación real del despacho.

Información del Entrevistado:

- Entrevistado: Lic. Diego Armando Mátzar Yach
- Cargo: Propietario
- Fecha: _____
- Duración estimada: 45 minutos

Bloque I — Gestión de Expedientes

1. ¿Cómo se crea actualmente un expediente nuevo? Describame el proceso paso a paso desde que un cliente llega con un caso.
2. ¿Qué información incluye en el expediente físico de cada caso? (datos del cliente, contraparte, número de proceso, juzgado, documentos iniciales...)
3. Cuando necesita consultar un expediente que está en su oficina, ¿cuánto tiempo le toma encontrarlo? ¿Tiene algún sistema de orden o clasificación?
4. ¿Cómo sabe que un expediente está 'activo' o 'cerrado'? ¿Existe algún criterio formal o es una decisión personal?
5. ¿Maneja documentos escaneados o fotografiados de los expedientes? ¿Le gustaría poder adjuntar archivos digitales (resoluciones, memoriales, contratos) a cada caso?

Bloque II — Control de audiencias

6. Cuando el sistema del Organismo Judicial le notifica una audiencia, ¿qué hace usted en ese momento? Describame exactamente los pasos que sigue.
7. ¿Qué información necesita tener a la mano el día de una audiencia? ¿Cómo se prepara el día anterior?
8. Después de una audiencia ¿qué registra? ¿Anota el resultado en algún lugar específico o queda en su memoria?
9. ¿Qué ocurre cuando una audiencia se suspende o se reprograma? ¿Cómo se entera y qué hace con esa información?
10. ¿Le gustaría recibir un recordatorio automático (por ejemplo, 48 horas antes) de las audiencias programadas? ¿Por qué medio: correo electrónico, mensaje, notificación en pantalla?

Bloque III — Seguimiento de Trámites

11. ¿Cuáles son los tipos de trámite más frecuentes que realiza ante los juzgados? (memoriales, solicitudes de copias, notificaciones a partes, recursos...)
12. Cuando ingresa un memorial al juzgado, ¿cuál es el proceso completo desde que lo redacta hasta que obtiene respuesta? ¿Cuánto tiempo tarda normalmente?
13. ¿Cómo sabe actualmente si un trámite ya fue resuelto por el juzgado? ¿Debe ir en persona o hay otra forma de enterarse?

14. ¿Existen plazos legales que vencen si no se da seguimiento a un trámite? ¿Cuáles son los más críticos o los que más riesgo representan?
15. ¿Quién da seguimiento a los trámites normalmente: usted, su secretaria, o ambos según el tipo?

Bloque IV — Histórico legal y notificaciones O. J.

16. Cuando decide guardar un expediente cerrado, ¿qué información conserva exactamente? ¿Y cuándo decide descartarlo, qué criterio usa?
17. ¿Ha necesitado alguna vez recuperar información de un caso cerrado hace más de un año? ¿Qué pasó cuando no la tenía disponible?
18. Cuando recibe una notificación duplicada del Organismo Judicial, ¿cómo decide cuál es la válida? ¿Qué hace con la duplicada?
20. ¿Le gustaría que el sistema le mostrara un resumen semanal o mensual de sus casos: cuántos están activos, cuántas audiencias tuvo, cuántos trámites resolvió?
21. ¿Existe algún otro proceso, problema o necesidad del bufete que no hayamos cubierto en esta entrevista y que considere importante para el sistema?

Próximos pasos

Tras esta entrevista, analizaremos en detalle la información recopilada y la utilizaremos para elaborar una propuesta personalizada que se ajuste a las necesidades específicas de su bufete. Le presentaremos un plan detallado con las funcionalidades clave, los requisitos técnicos y una estimación de los plazos de implementación. Nuestro objetivo es proporcionarle una solución integral que optimice la gestión de su bufete y le permita ofrecer un servicio aún mejor a sus clientes.

Tabla de requerimientos

Tabla de Requerimientos Funcionales

ID	Nombre	Descripción	Módulo	Prioridad	Fecha Inicio	Fecha Fin
RF-001	Inicio de sesión	El sistema debe permitir el acceso mediante usuario y contraseña	Autenticación	Alta	23/02/2026	28/02/2026
RF-002	Registro de clientes	El sistema debe permitir registrar clientes con nombre, DPI, teléfono, correo y dirección	Clientes	Alta	01/03/2026	07/03/2026
RF-003	Consulta de clientes	El sistema debe permitir buscar clientes por nombre, DPI o teléfono	Clientes	Alta	08/03/2026	14/03/2026
RF-004	Historial de clientes	El sistema debe mostrar todos los expedientes asociados a un cliente	Clientes	Alta	15/03/2026	21/03/2026
RF-005	Creación de expedientes	El sistema debe permitir crear expedientes con número, cliente, rama, juzgado, fecha y estado	Expedientes	Alta	22/03/2026	28/03/2026
RF-006	Partes procesales	El sistema debe permitir registrar demandantes, demandados y terceros por expediente	Expedientes	Alta	29/03/2026	04/04/2026
RF-007	Edición de expedientes	El sistema debe permitir actualizar la información de un expediente	Expedientes	Alta	05/04/2026	11/04/2026
RF-008	Cierre de expedientes	El sistema debe permitir cambiar el estado de un expediente a "Cerrado" o "Archivado"	Expedientes	Alta	12/04/2026	18/04/2026
RF-009	Programación de audiencias	El sistema debe permitir programar audiencias con fecha, hora, juzgado, tipo y sala	Audiencias	Alta	19/04/2026	25/04/2026

RF-010	Registro resultados	de	El sistema debe permitir registrar el resultado de una audiencia	Audiencias	Alta	26/04/2026	02/05/2026
RF-011	Alertas audiencias	de	El sistema debe generar alertas automáticas de vencimiento de audiencias	Audiencias	Alta	03/05/2026	09/05/2026
RF-012	Historial audiencias	de	El sistema debe mostrar el historial completo de audiencias por expediente	Audiencias	Alta	10/05/2026	16/05/2026
RF-013	Registro de trámites		El sistema debe permitir registrar trámites con tipo, institución, fecha y descripción	Trámites	Alta	17/05/2026	23/05/2026
RF-014	Actualización trámites	de	El sistema debe permitir actualizar el estado y progreso de un trámite	Trámites	Alta	24/05/2026	30/05/2026
RF-015	Barra de progreso		El sistema debe mostrar visualmente el avance de cada trámite	Trámites	Media	31/05/2026	06/06/2026
RF-016	Registro diligencias	de	El sistema debe permitir registrar tareas unitarias del abogado	Diligencias	Alta	07/06/2026	13/06/2026
RF-017	Agenda unificada		El sistema debe mostrar audiencias y diligencias en un solo calendario	Agenda	Alta	14/06/2026	20/06/2026
RF-018	Subida notificaciones	de	El sistema debe permitir subir notificaciones del OJ en PDF o texto	Notificaciones OJ	Alta	21/06/2026	27/06/2026
RF-019	Detección duplicados	de	El sistema debe detectar automáticamente notificaciones duplicadas	Notificaciones OJ	Media	28/06/2026	04/07/2026
RF-020	Vinculación notificaciones	de	El sistema debe permitir vincular notificaciones a expedientes	Notificaciones OJ	Alta	05/07/2026	11/07/2026

RF-021	Marcado de atención	de	El sistema debe permitir marcar notificaciones como atendidas	Notificaciones OJ	Alta	12/07/2026	18/07/2026
RF-022	Registro de notas		El sistema debe permitir agregar notas a expedientes, trámites o clientes	Notas	Alta	19/07/2026	25/07/2026
RF-023	Etiquetas de notas		El sistema debe permitir etiquetar notas como prioritarias	Notas	Media	26/07/2026	01/08/2026
RF-024	Reporte de audiencias	de	El sistema debe generar reporte de próximas audiencias	Reportes	Alta	02/08/2026	08/08/2026
RF-025	Reporte de vencimientos	de	El sistema debe generar reporte de plazos críticos y vencidos	Reportes	Alta	09/08/2026	15/08/2026
RF-026	Reporte de trámites		El sistema debe generar reporte de trámites por estado	Reportes	Media	16/08/2026	22/08/2026
RF-027	Exportación de reportes	de	El sistema debe permitir exportar reportes a PDF y Excel	Reportes	Media	23/08/2026	29/08/2026
RF-028	Gestión de catálogos		El sistema debe permitir administrar valores predefinidos	Catálogos	Alta	30/08/2026	05/09/2026
RF-029	Acceso remoto		El sistema debe ser accesible desde cualquier dispositivo con internet	General	Alta	06/09/2026	12/09/2026
RF-030	Auditoría de cambios	de	El sistema debe registrar quién, cuándo y qué se modificó en el sistema	Seguridad	Media	13/09/2026	19/09/2026

Requerimientos No Funcionales (RNF)

ID	Nombre	Descripción	Módulo	Prioridad	Fecha Inicio	Fecha Fin
RNF-001	Tiempo de respuesta	El sistema debe cargar las pantallas en menos de 3 segundos	General	Alta	20/09/2026	22/09/2026
RNF-002	Usuarios concurrentes	El sistema debe soportar al menos 2 usuarios simultáneos	General	Media	23/09/2026	25/09/2026
RNF-003	Seguridad de contraseñas	Las contraseñas deben almacenarse con hash (bcrypt o similar)	Autenticación	Alta	26/09/2026	28/09/2026
RNF-004	Cierre de sesión	El sistema debe cerrar sesión tras 30 minutos de inactividad	Autenticación	Media	29/09/2026	01/10/2026
RNF-005	Responsividad	La interfaz debe adaptarse a móviles, tablets y escritorio	General	Alta	02/10/2026	04/10/2026
RNF-006	Consistencia de colores	El diseño debe usar la paleta #358292, #97bec6 y #b2845a	General	Alta	05/10/2026	07/10/2026
RNF-007	Intuitividad	La interfaz debe ser fácil de usar para personal no técnico	General	Alta	08/10/2026	10/10/2026
RNF-008	Disponibilidad	El sistema debe estar disponible 24/7	General	Alta	11/10/2026	13/10/2026

RNF-009	Respaldo de datos	El sistema debe realizar respaldos automáticos diarios	General	Media	14/10/2026	15/10/2026
RNF-010	Compatibilidad	El sistema debe funcionar en Chrome, Edge y Firefox	General	Alta	15/10/2026	16/10/2026

Descripción de procesos a automatizar

1. Registro de nuevo cliente

No.	Pasos Actuales (Manual)	Decisión / Justificación
1	El cliente llega al bufete o llama por teléfono solicitando servicios legales.	La secretaria evalúa si es un cliente nuevo o recurrente. Si es recurrente, busca su ficha en el archivo físico; si es nuevo, inicia el proceso de registro.
2	La secretaria toma nota de los datos personales del cliente en una ficha física o un cuaderno.	Se prioriza la captura de los datos mínimos esenciales (nombre, teléfono y motivo de consulta) para agilizar el registro inicial, dejando detalles complementarios para una segunda visita. Esto agiliza el ingreso en momentos de alta demanda.
3	La ficha se archiva en un expediente o en un fichero separado.	El criterio de archivo depende del tipo de caso: si es un caso activo, la ficha se integra al expediente correspondiente; si es una consulta aislada, se guarda en un fichero de "consultas preliminares". Esto permite tener una organización diferenciada según el estado del cliente.
4	No se cuenta con un registro consolidado de todos los casos que el cliente ha tenido en el bufete, lo que dificulta ofrecer un seguimiento integral.	Para ubicar un cliente recurrente, la secretaria debe buscar en múltiples archivos físicos según el año, el tipo de caso o incluso la rama del derecho. Esta decisión genera duplicidad de esfuerzo y riesgos de pérdida de información, evidenciando la necesidad de una base de datos centralizada que consolide automáticamente todo el historial del cliente sin importar el número de casos que haya tenido.

2. Generación de un expediente

No.	Pasos Actuales (Manual)	Decisión / Justificación
1	El abogado crea una carpeta física con el nombre del cliente y el número de expediente asignado manualmente.	El abogado debe verificar que el número de expediente no esté duplicado con otro caso. Para ello, revisa su listado manual o su memoria. Esto implica un riesgo de error humano que podría generar confusiones en el manejo de casos.
2	Anota los datos básicos del caso en la carátula de la carpeta.	Solo se anotan los datos considerados más relevantes en la carátula: cliente, número de expediente, rama del derecho y fecha de apertura. Esta decisión limita la información disponible a simple vista y obliga a abrir la carpeta para conocer detalles adicionales.
3	Se dirige al Ministerio Público y al juzgado con el número de expediente.	El abogado o la secretaria deben trasladarse físicamente a cada institución para presentar el número de expediente y que quede registrado en los sistemas externos. Esta decisión implica tiempo y recursos de traslado que podrían optimizarse con un sistema digital que permita gestionar la documentación de forma remota.
4	Los documentos del caso se guardan sueltos o con ganchos dentro de la carpeta.	La organización interna de la carpeta depende del criterio del abogado o la secretaria. Algunos documentos se ordenan cronológicamente, otros por tipo. Esta decisión genera inconsistencia en el archivo y dificulta la localización de documentos específicos cuando el caso se vuelve complejo y extenso.
5	Se ingresa la información de las partes procesales (demandante, demandado, terceros) en hojas sueltas o en un formato no estructurado.	No existe un formato estandarizado para registrar las partes procesales. A veces se usa una hoja membretada, a veces un formulario genérico o una simple nota manuscrita. Esta decisión dificulta la identificación rápida de los involucrados y la generación de reportes por actor procesal.
6	Para consultar un expediente, se debe	La búsqueda física requiere que la secretaria conozca el sistema de organización (alfabético,

localizar físicamente la carpeta en el mueble archivador. (numérico, por año, por rama) que el abogado ha definido. Cualquier desorden o cambio en el criterio de archivo alarga significativamente el tiempo de consulta.

- 7** Al cerrar un caso, la carpeta se archiva en una sección de expedientes cerrados o, en algunos casos, se descarta sin dejar respaldo digital. El abogado decide qué expedientes conservar basándose en su criterio personal: casos relevantes, clientes recurrentes o casos con valor jurisprudencial. Esta decisión implica la pérdida de información valiosa que podría ser útil en el futuro, la imposibilidad de consultar antecedentes de casos cerrados y la ausencia de un histórico legal accesible.

3. Consulta de un expediente

No.	Pasos (Manual)	Actuales	Decisión / Justificación
1	El abogado consulta en su archivo por caso el expediente (penal, familiar, etc.)		Para encontrar el expediente, el abogado debe recordar o deducir la rama del derecho, el año y el nombre del cliente. Si no tiene clara esta información, la búsqueda se vuelve más lenta y compleja. Esto evidencia la necesidad de múltiples criterios de búsqueda que un sistema digital puede ofrecer.
2	Busca según el expediente clasificado por cliente.		El sistema de clasificación depende de cómo el abogado haya organizado su archivo: alfabético por apellido, por número de expediente o por año. Cuando hay múltiples criterios mezclados, la búsqueda se vuelve confusa y requiere la intervención de la secretaria que conoce la lógica de archivo.
3	Revisa el expediente.		Al abrir la carpeta, el abogado encuentra documentos sueltos, anotaciones personales y papeles que requieren un análisis visual para encontrar la información específica que necesita. Esta decisión implica tiempo de lectura y revisión que podría reducirse significativamente con un sistema que presente la información de forma estructurada y rápida.

4. Gestión de audiencias

No.	Pasos Actuales (Manual)	Decisión / Justificación
1	La secretaria o el abogado reciben una notificación de audiencia a través del casillero electrónico del Organismo Judicial (revisado diariamente por la secretaria) o por cédula física entregada en el bufete.	La secretaria debe abrir el casillero electrónico diariamente y revisar todas las notificaciones nuevas, determinando cuáles corresponden a audiencias, cuáles a resoluciones y cuáles a citaciones. Esta decisión manual implica el riesgo de omitir una notificación si no se revisa con la frecuencia adecuada.
2	Anota la fecha, hora y juzgado en su agenda personal de papel.	El abogado decide qué información plasmar en su agenda. Generalmente, anota solo lo esencial, dejando fuera detalles como número de sala, tipo de audiencia o documentos requeridos. Esta decisión limita la información disponible para preparar la audiencia con anticipación.
3	La secretaria revisa la agenda para verificar que no haya conflictos de horario y anota el expediente relacionado.	Para verificar conflictos, la secretaria debe revisar visualmente todas las anotaciones de la agenda buscando coincidencias de fecha y hora. Esta decisión manual es propensa a errores cuando hay múltiples audiencias programadas. También puede generar la doble programación de audiencias en el mismo horario y día.
4	El día de la audiencia, el abogado revisa su agenda para confirmar la hora y el lugar.	La agenda física es la única fuente de información, por lo que si no está disponible (por olvido o pérdida) la confirmación se dificulta. Esta decisión implica que el abogado confía completamente en un soporte físico y no en un mecanismo de alerta digital.
5	Si la audiencia se realiza, al regresar anota el resultado en su cuaderno de manera informal.	El abogado decide qué aspectos del resultado son relevantes de anotar. A veces anota solo el sentido del fallo (ganado/perdido), otras veces añade detalles de los argumentos. Esta decisión informal impide tener un registro

	estandarizado y comparable entre diferentes casos.
6	No se registra el resultado de forma estructurada, lo que dificulta la trazabilidad del caso. La falta de un formato estructurado para el resultado impide medir la tasa de éxito del abogado, comparar resultados por tipo de audiencia o identificar patrones en las decisiones judiciales. Esta decisión limita el análisis estadístico y la mejora continua del desempeño legal.

5. Seguimiento de trámites

No.	Pasos Actuales (Manual)	Decisión / Justificación
1	El abogado prepara un memorial, recurso o solicitud para presentar ante un juzgado, el Ministerio Público, una municipalidad u otra institución.	El abogado decide qué tipo de documento es el más adecuado según la etapa procesal, el estado del caso y la estrategia legal definida. Esta decisión legal es estratégica y requiere análisis, pero la gestión del documento (fechas de presentación, copias, sellos) se vuelve un proceso administrativo manual.
2	La secretaria o el abogado se apersonan físicamente a la institución para presentar el documento.	Se debe evaluar la urgencia del trámite para determinar si se realiza de forma inmediata o se agenda para el día siguiente. Esta decisión implica desplazamientos, gestión de filas y tiempos de espera que podrían reducirse si se consideraran medios digitales habilitados por las instituciones.
3	Se anota en un cuaderno o agenda que el trámite fue presentado, con fecha y lugar.	El registro manual incluye solo la fecha de presentación, el nombre de la institución y la persona que recibió el documento. Esta decisión limita la información disponible para el seguimiento, ya que no se registran observaciones de la recepción ni plazos estimados de respuesta.
4	Para conocer el estado del trámite, se debe visitar presencialmente la institución nuevamente y consultar con los oficiales.	El abogado debe decidir cada cuánto tiempo es necesario hacer el seguimiento. Esta decisión varía según la urgencia del caso, la carga de trabajo y la confianza que tenga en la institución. Cuando el plazo de respuesta

es crítico, estas visitas se vuelven recurrentes y demandan tiempo.

- | | | |
|----------|--|---|
| 5 | La información obtenida se anota manualmente, pero no queda un registro formal de los avances. | Las notas sobre el estado del trámite se registran en el cuaderno personal del abogado o en hojas sueltas dentro del expediente. Esta decisión impide que la secretaria conozca el estado del trámite sin consultar directamente al abogado, generando dependencia y demoras en la atención al cliente. |
|----------|--|---|

6. Registro de diligencias

No.	Pasos Actuales (Manual)	Decisión / Justificación
1	El abogado tiene una actividad pendiente que no es una audiencia ni un trámite formal: una asesoría con un cliente, la redacción de un documento, una llamada de seguimiento, una visita a una institución no judicial, o una revisión de jurisprudencia.	El abogado evalúa la prioridad y urgencia de cada diligencia para decidir el momento en que la realizará. Esta decisión se basa en criterios subjetivos (importancia para el cliente, plazo, disponibilidad), sin una herramienta que permita visualizar todas las tareas pendientes y su nivel de urgencia de forma consolidada.
2	Anota la actividad en su agenda personal o en un post-it como recordatorio.	Decide qué nivel de detalle incluir en el recordatorio. Generalmente, anota una descripción breve sin establecer horarios precisos ni duración estimada. Esta decisión conduce a que las tareas se programen de manera flexible pero imprecisa, afectando la planificación del tiempo.
3	Realiza la tarea en el momento acordado y marca como "hecho" en su lista (con un tache o similar).	El marcado manual de tareas depende de la constancia del abogado. En ocasiones, tareas realizadas no se marcan, y en otras, tareas pendientes se marcan por error. Esta decisión manual genera inconsistencias en el registro de lo que realmente se ha completado, afectando la confiabilidad de la lista de pendientes.

4	No queda un registro formal de lo que se hizo, ni del tiempo dedicado, ni del resultado obtenido.	No existe un proceso definido para documentar el resultado de una diligencia. Esta decisión impide medir la productividad del abogado, calcular el tiempo real dedicado a cada tipo de tarea y generar informes de gestión que permitan identificar oportunidades de mejora en la administración del tiempo.
---	---	--

7. Gestión de notificaciones del organismo judicial

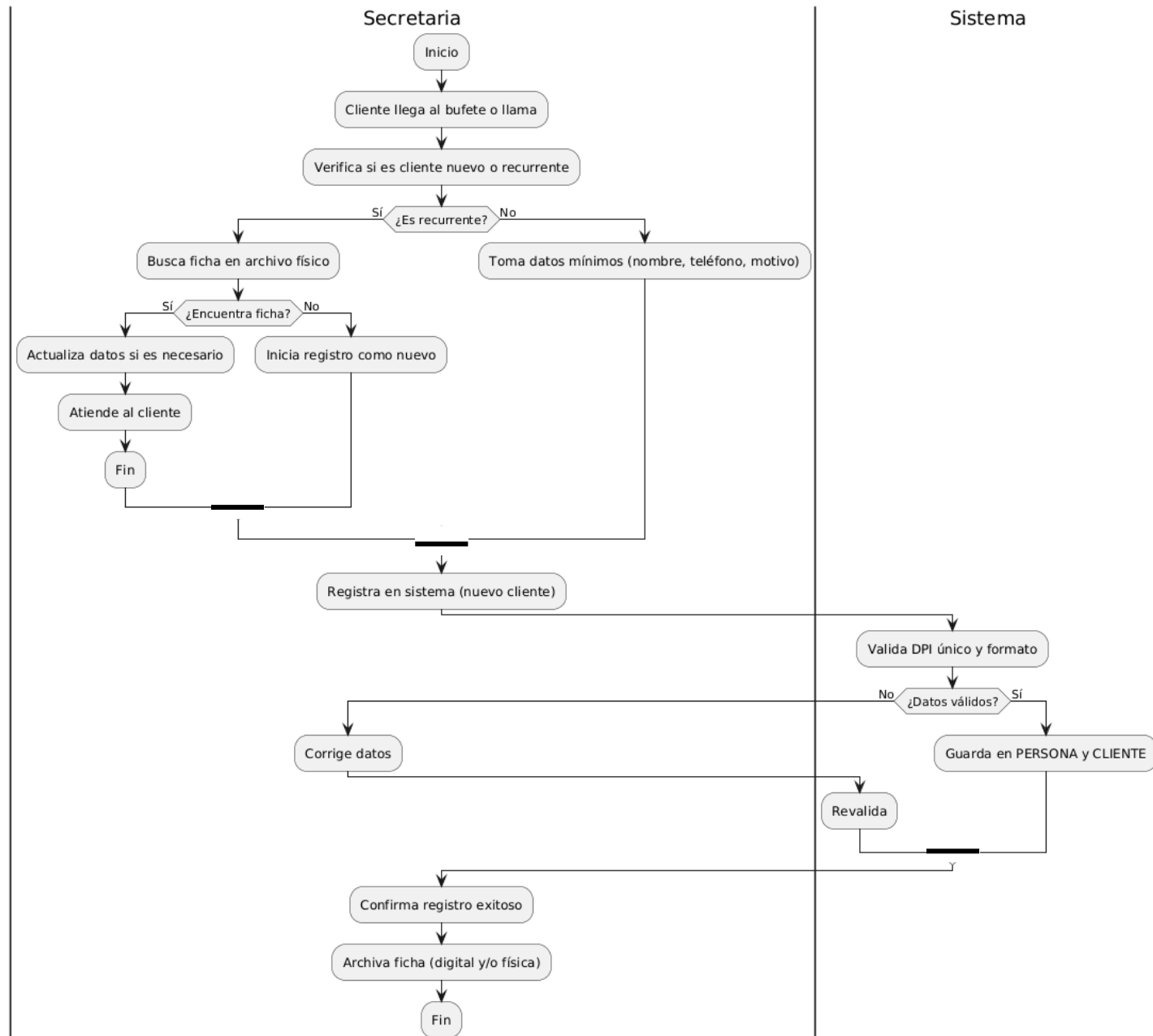
No.	Pasos Actuales (Manual)	Decisión / Justificación
1	La secretaria revisa diariamente el casillero electrónico del Organismo Judicial para ver las notificaciones recibidas.	La secretaria debe decidir la frecuencia de revisión del casillero. Normalmente, se revisa dos veces al día (mañana y tarde). Esta decisión de horario puede hacer que notificaciones urgentes sean atendidas con retraso si llegan en un momento en que el casillero no está siendo monitoreado.
2	El sistema del OJ genera notificaciones duplicadas que deben ser identificadas y filtradas manualmente.	La secretaria debe comparar las notificaciones recibidas con las ya registradas para identificar duplicados. Esta decisión manual es tediosa y repetitiva, aumentando el riesgo de que duplicados se confundan con nuevas notificaciones y pasen desapercibidas si no se realiza una comparación cuidadosa.
3	La secretaria debe determinar a qué expediente corresponde cada notificación y anotarlo en una lista.	El proceso de vinculación de notificaciones a expedientes requiere que la secretaria conozca todos los casos activos y que pueda identificar, a partir de su experiencia, cuál corresponde según el número de expediente o el nombre de las partes. Esta decisión implica un conocimiento detallado de la cartera del bufete, que solo es posible mediante la experiencia directa en el manejo de los expedientes.
4	Lleva un registro manual de qué notificaciones han sido	El registro manual se realiza en una hoja de cálculo o en un cuaderno, con columnas para expediente,

atendidas y cuáles siguen pendientes de respuesta. fecha de notificación, descripción y estado. Esta decisión de formato puede llevar a que la información quede desactualizada si la secretaria no actualiza el registro de manera regular, y dificulta la identificación de tendencias en el tiempo de respuesta.

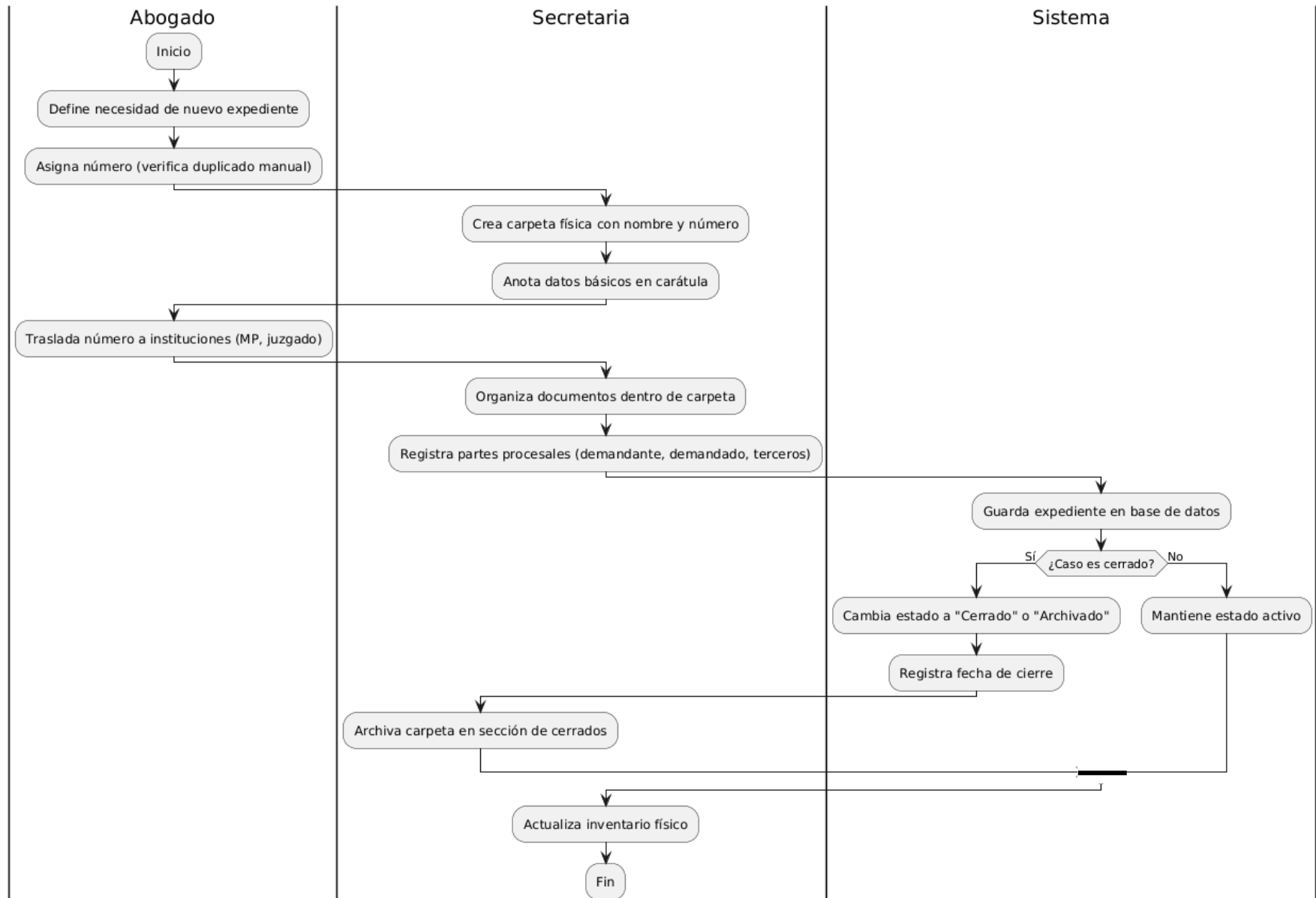
5 Las notificaciones en papel se imprimen o se guardan en el expediente físico correspondiente. La decisión de guardar o no la notificación en papel depende del tipo de resolución y la importancia que el abogado le asigne. En algunos casos se imprime y se guarda en una carpeta de seguimiento, en otros solo se registra en el cuaderno. Esta decisión genera inconsistencias en el archivo de la documentación judicial.

6 No se mantiene un historial completo de todas las notificaciones recibidas ni de las fechas de atención. Al no existir un registro sistematizado, la decisión de qué información se conserva y por cuánto tiempo depende de la memoria del abogado. Esto impide que pueda consultar notificaciones de casos pasados para orientar su estrategia en nuevas situaciones, y limita la capacidad de rendición de cuentas ante el cliente.

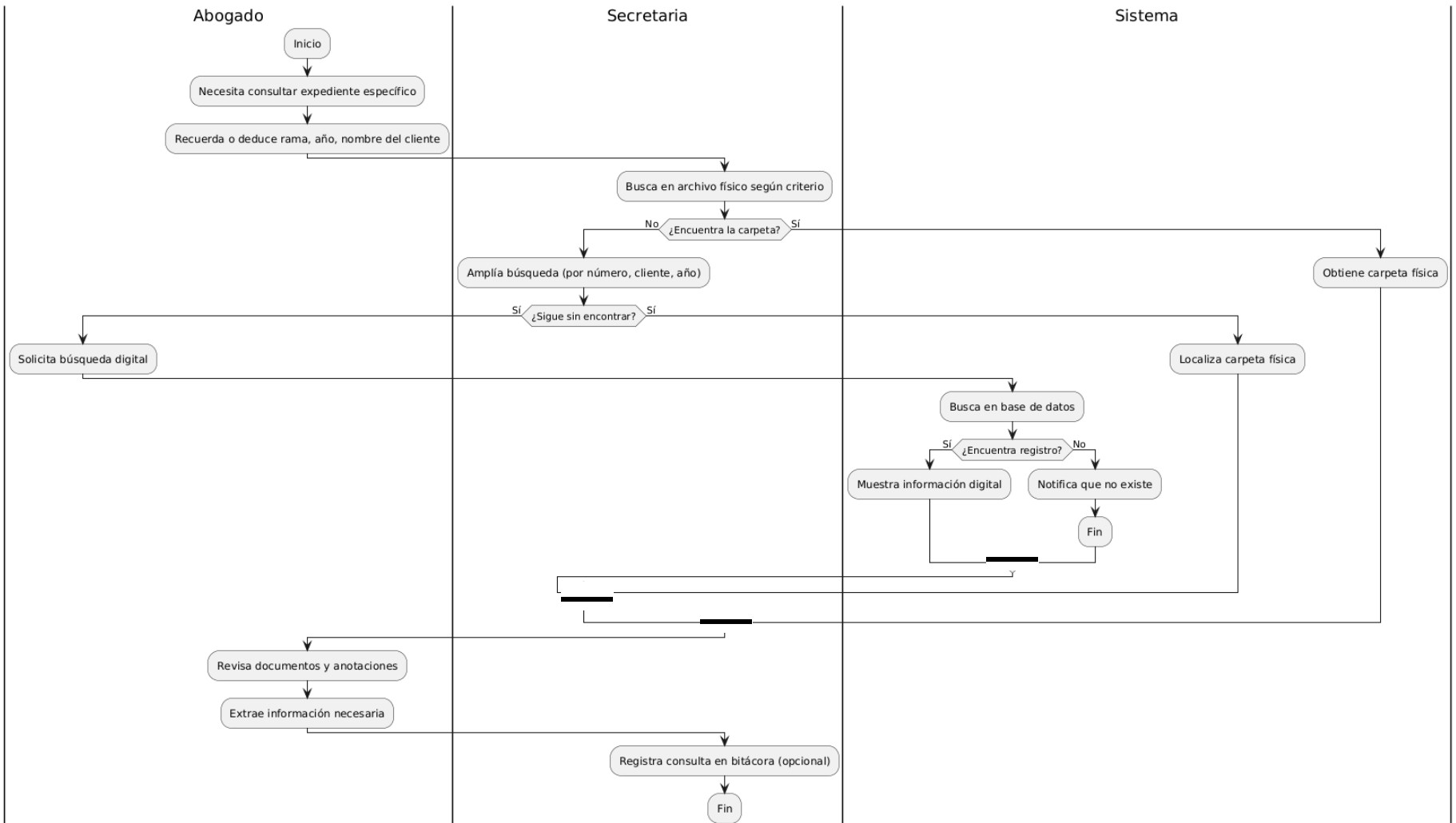
Flujo - Registro de Nuevo Cliente



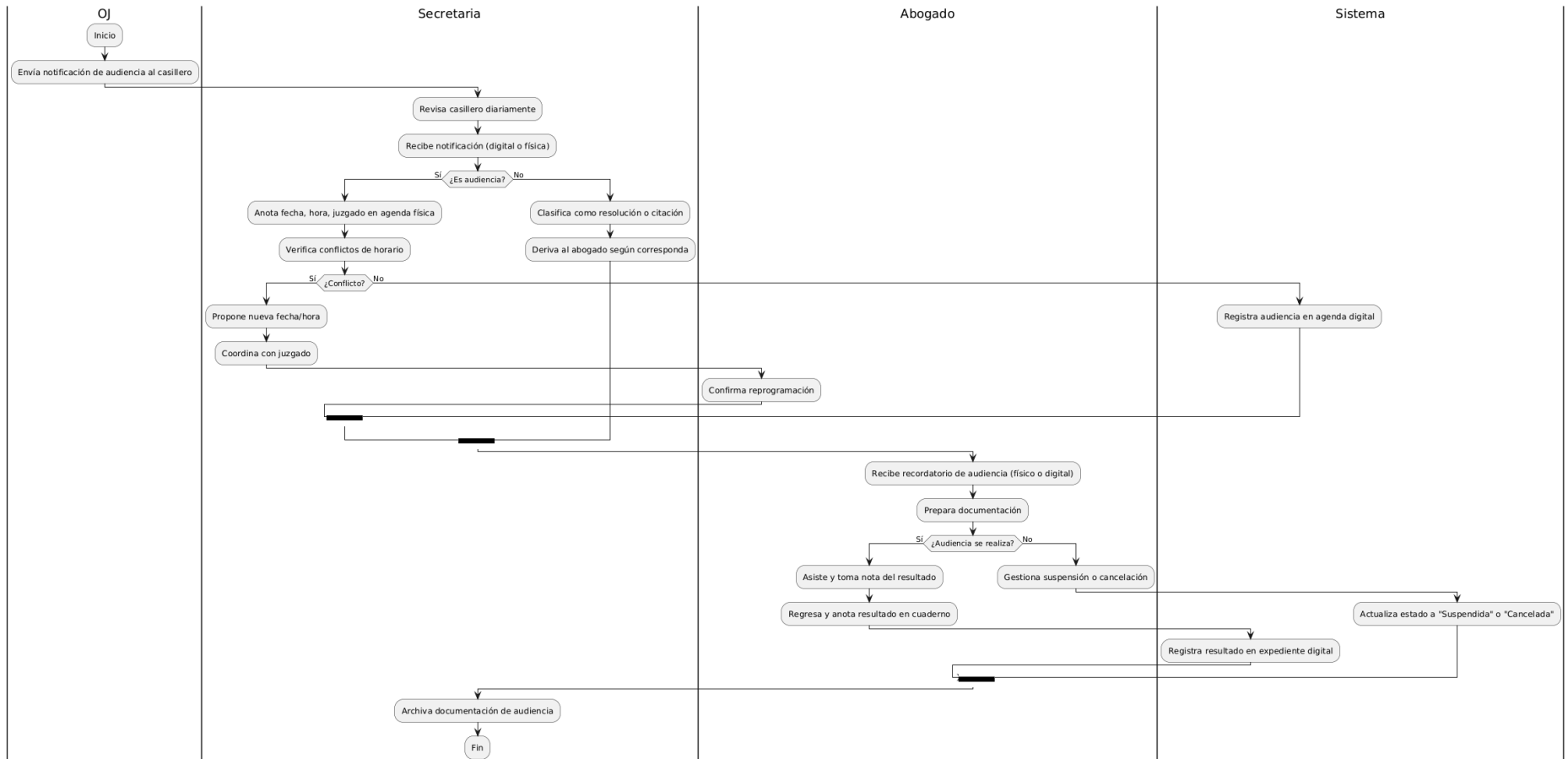
Flujo - Generación de un Expediente



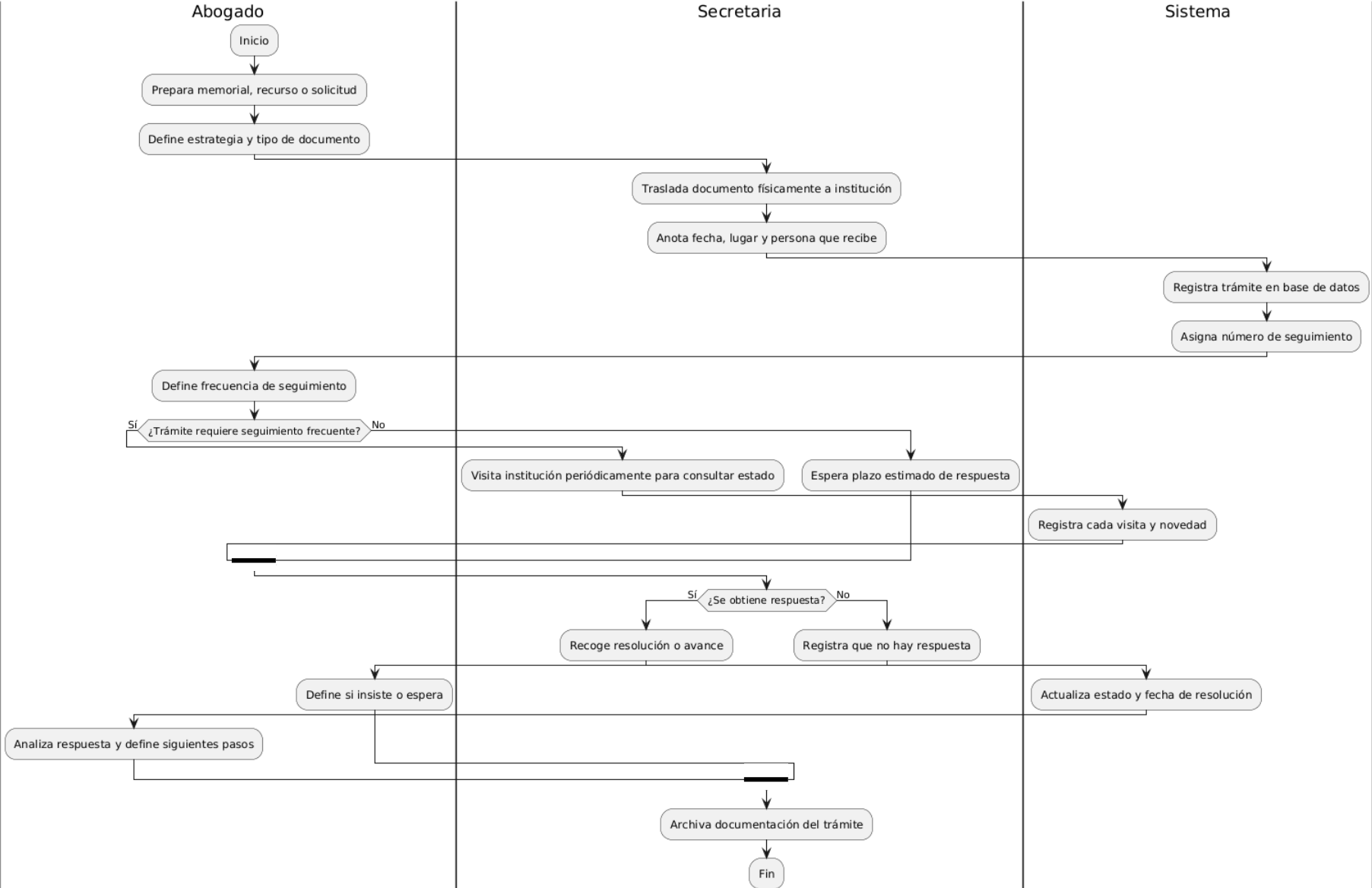
Flujo - Consulta de un Expediente



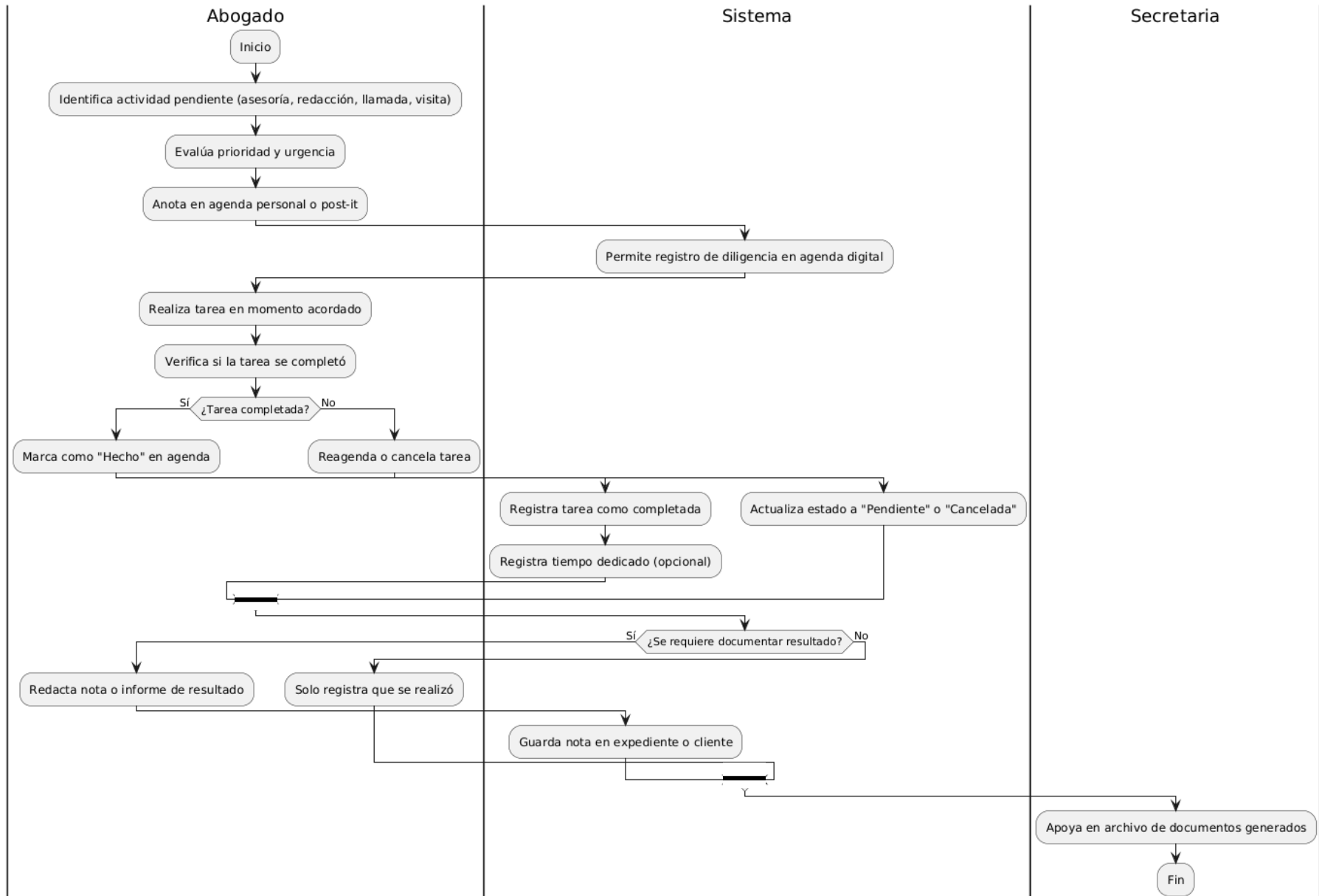
Flujo - Gestión de Audiencias



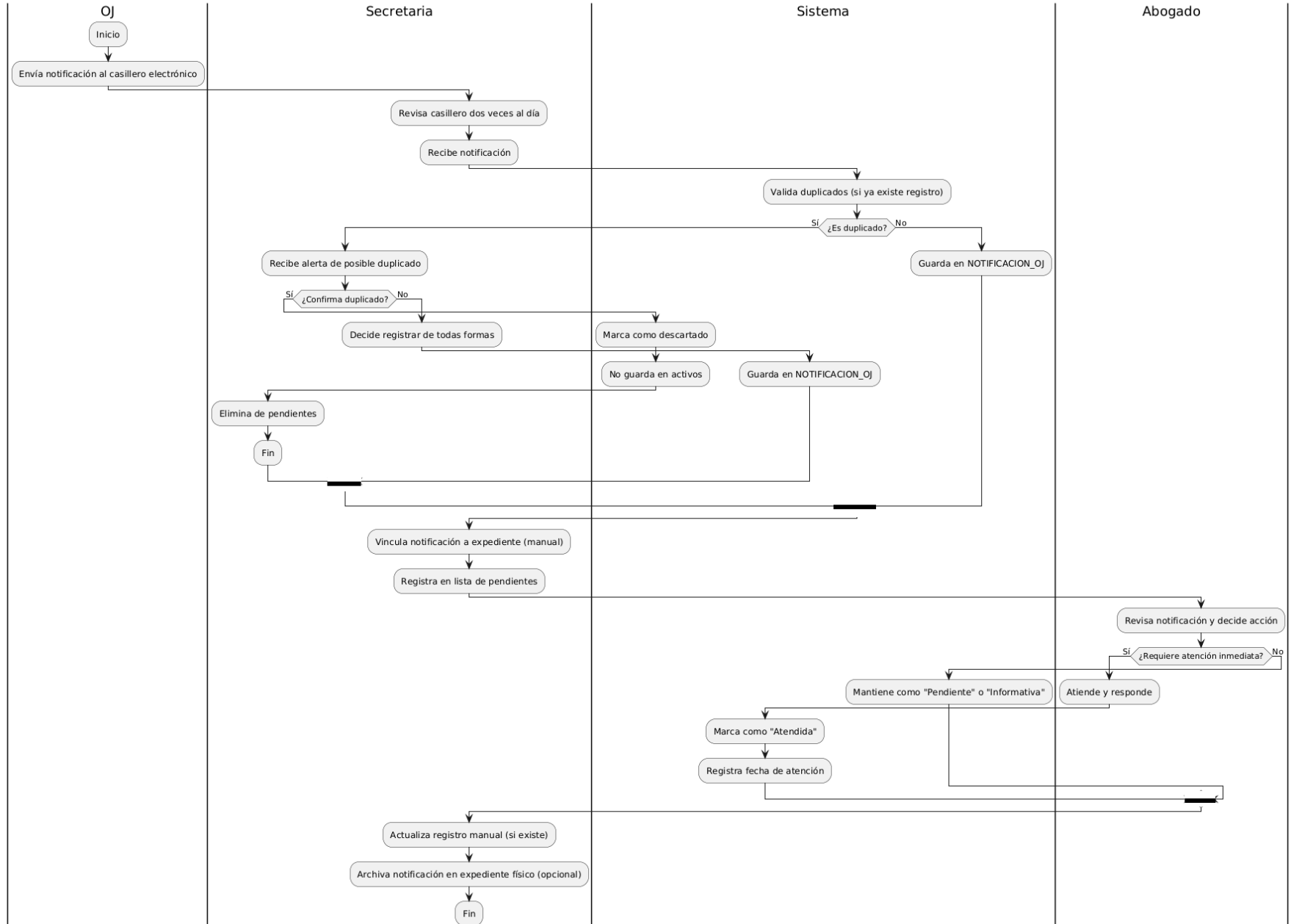
Flujo - Seguimiento de Trámites



Flujo - Registro de Diligencias



Flujo - Gestión de Notificaciones del OJ

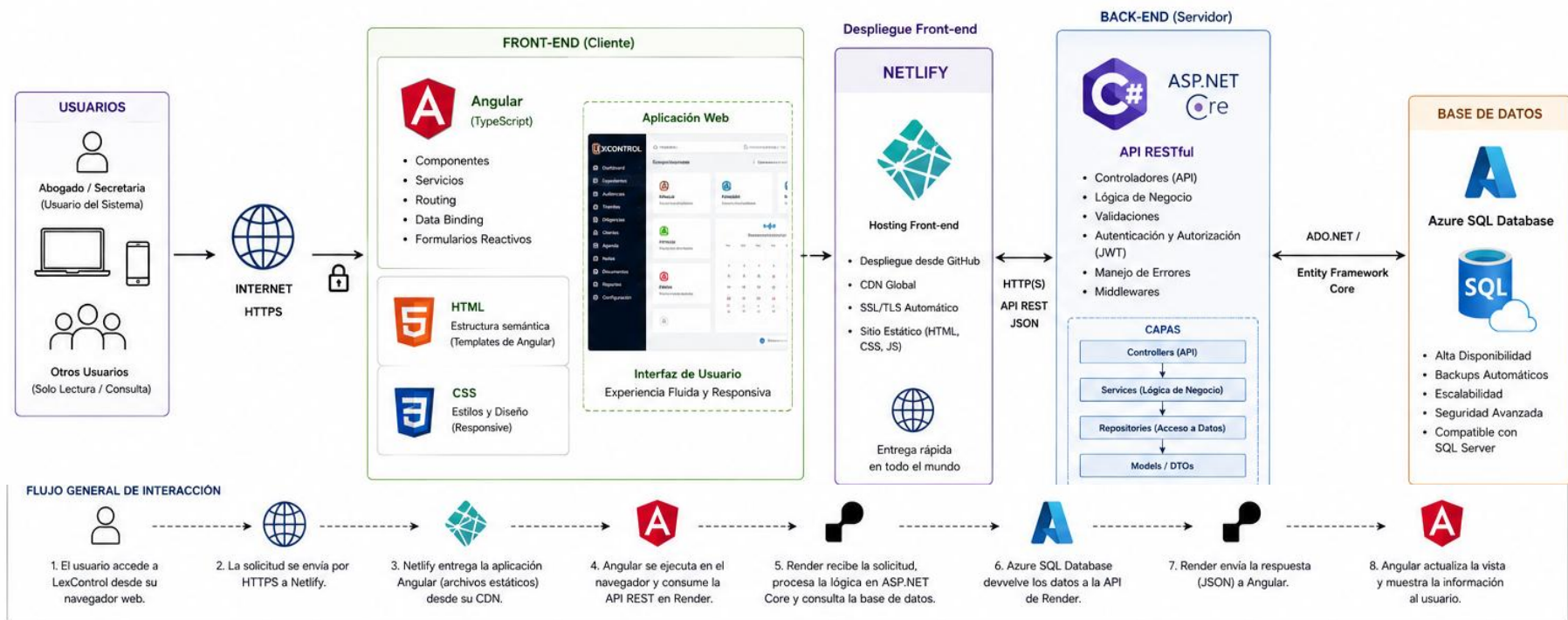


Descripción General

Para dar respuesta a la problemática identificada en el bufete jurídico, se propone el desarrollo e implementación del sistema LexControl, una aplicación web diseñada específicamente para la gestión integral de expedientes, audiencias, trámites y diligencias de un despacho legal independiente. La solución se fundamenta en una arquitectura de tres capas que separa claramente la interfaz de usuario, la lógica de negocio y el almacenamiento de datos, garantizando así un sistema robusto, escalable y fácil de mantener.

LEXCONTROL - ARQUITECTURA DEL SISTEMA

Interacción del Usuario y Conexión del Stack de Tecnologías



Stack de Tecnologías

Front-end

Icono/Nombre	Información
Angular 	Angular es un framework front-end de Google basado en TypeScript que facilita crear aplicaciones web modernas, escalables y de gran tamaño mediante componentes reutilizables y data binding para mantener vista y modelo sincronizados sin recargas. Incorpora router , formularios reactivos con validaciones y la CLI para acelerar desarrollo y despliegues. En tu stack, actúa como la capa de interfaz: consume la API de Flask y presenta los datos al usuario con una experiencia fluida.
HTML 	HTML define la estructura semántica de la interfaz: encabezados, secciones, formularios y tablas que dan significado al contenido, mejoran la accesibilidad (atributos ARIA), el SEO y la interoperabilidad; en tu front con Angular, los templates HTML encapsulan componentes y directivas para renderizar datos que llegan desde la API.
CSS 	CSS controla la presentación : tipografías, colores y layout responsive con Flexbox y Grid; permite crear temas, animaciones y estados interactivos manteniendo estilos modulares por componente; en Angular puede gestionarse con archivos .css/.scss por componente o con utilidades de un framework (p. ej., Tailwind/Bootstrap) para acelerar el diseño sin sacrificar consistencia.

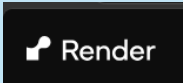
Back-end

Icono	Información
C# 	Es un lenguaje de programación moderno, orientado a objetos, muy utilizado para construir aplicaciones robustas y seguras. En el back-end, permite manejar la lógica de negocio, procesar datos y comunicarse con bases de datos o servicios externos de manera eficiente.
ASP.NET 	Es un framework desarrollado por Microsoft que proporciona un entorno completo para ejecutar aplicaciones. En el back-end, ofrece herramientas y librerías para crear APIs, servicios web y aplicaciones escalables. Además, facilita la integración con bases de datos, autenticación de usuarios y despliegue en la nube.

Base de datos

Información	Icono
SQL Server 	Es un sistema de gestión de bases de datos relacional (RDBMS) desarrollado por Microsoft. Se utiliza para almacenar, organizar y consultar datos de manera estructurada mediante el lenguaje SQL. • Escalabilidad para proyectos pequeños y grandes. • Herramientas gráficas (SQL Server Management Studio) que facilitan la administración. • Soporte para transacciones, asegurando la integridad de los datos. • Compatibilidad con servicios en la nube como Azure SQL Database.

Despliegue

Icono	Información
Netlify 	Netlify es una plataforma de hosting para aplicaciones web estáticas y sitios JAMstack. Ofrece despliegue continuo desde repositorios de Git (GitHub), certificados SSL/TLS automáticos, y una red de distribución de contenidos (CDN) global. En LexControl, se encarga de alojar la aplicación Angular compilada (archivos HTML, CSS y JavaScript), proporcionando una carga ultrarrápida y seguridad en las comunicaciones. Su plan gratuito incluye 100 GB de ancho de banda mensual, suficiente para el tráfico de un prototipo universitario.
Render 	Render es una plataforma de nube unificada que simplifica el despliegue de aplicaciones web, APIs y bases de datos. En LexControl, se utiliza como Web Service para alojar el backend (API RESTful) desarrollado en ASP.NET Core 8.0. Render se conecta directamente al repositorio de GitHub, detecta automáticamente el proyecto .NET, lo compila y lo ejecuta sin necesidad de configurar servidores manualmente. Ofrece certificados SSL, logs en tiempo real y gestión de variables de entorno, garantizando que la lógica de negocio esté siempre accesible para el frontend.
Azure SQL Database 	Azure SQL Database es el servicio de base de datos relacional en la nube de Microsoft, basado en el motor de SQL Server. Proporciona alta disponibilidad, copias de seguridad automáticas y escalabilidad bajo demanda. En LexControl, se utiliza para almacenar toda la información persistente del bufete (clientes, expedientes, audiencias, etc.), manteniendo la compatibilidad total con SQL Server.

1. Arquitectura del Sistema

El sistema LexControl se desarrolla bajo una arquitectura de tres capas (Three-Tier Architecture), que organiza los componentes del sistema en tres niveles claramente diferenciados:

La capa de presentación es la encargada de la interacción directa con el usuario. Está implementada con Angular, un framework de desarrollo frontend de código abierto mantenido por Google. Angular permite construir aplicaciones de tipo SPA (Single Page Application), donde el contenido se actualiza dinámicamente sin necesidad de recargar la página completa, ofreciendo una experiencia de usuario fluida y similar a la de una aplicación de escritorio.

Características del Frontend:

- Desarrollo con TypeScript, un lenguaje que extiende JavaScript añadiendo tipado estático y características orientadas a objetos.
- Organización del código en componentes reutilizables, lo que facilita el mantenimiento y la escalabilidad.
- Uso de HTML y CSS con la paleta de colores definida: #358292 (primario), #97bec6 (secundario) y #b2845a (acento).
- Diseño responsivo que se adapta a dispositivos móviles, tablets y computadoras de escritorio.

Capa de Lógica de Negocio (Backend)

La capa intermedia es la responsable de la lógica de negocio, el procesamiento de datos y la comunicación entre el frontend y la base de datos. Está implementada con ASP.NET Core, una plataforma de desarrollo web de código abierto y multiplataforma desarrollada por Microsoft.

Características del Backend:

- Desarrollo en C#, un lenguaje de programación orientado a objetos, fuertemente tipado y ampliamente documentado.
- Exposición de API RESTful que permite al frontend consumir los servicios del backend mediante peticiones HTTP.
- Implementación de JSON Web Tokens (JWT) para la autenticación y autorización de usuarios.
- Uso de Entity Framework Core como ORM (Object-Relational Mapper) para la interacción con la base de datos.
- Capa de Datos (Base de Datos)

La capa de datos es la encargada del almacenamiento persistente de toda la información del sistema. Está implementada con Microsoft SQL Server, un sistema de gestión de bases de datos relacional de alto rendimiento y amplia adopción en el ámbito empresarial.

Características de la Base de Datos:

- Modelo relacional con tablas normalizadas que garantizan la integridad y consistencia de los datos.
- Uso de claves primarias y foráneas para establecer relaciones entre las entidades.
- Implementación de propiedades ACID (atomicidad, consistencia, aislamiento, durabilidad) para asegurar transacciones seguras.
- Almacenamiento de información crítica del bufete: clientes, expedientes, audiencias, trámites, diligencias, notificaciones, notas, documentos y catálogos.

Diagrama de Contexto

DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS - NIVEL 0 (CONTEXTO)

Sistema Integral de Gestión Jurídica del Bufete

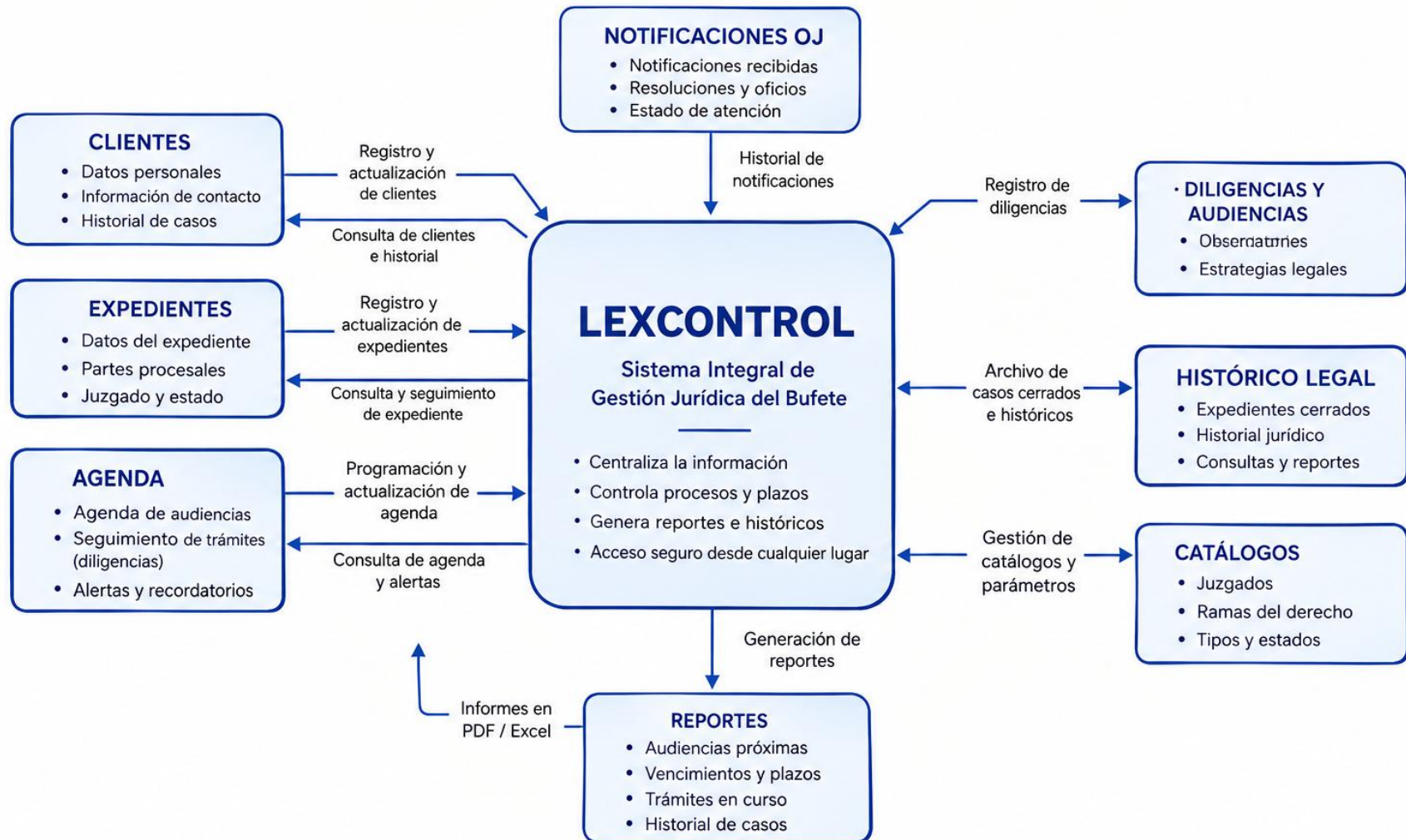


Diagrama Nivel 0

LEXCONTROL

Diagrama de Flujo de Datos – Nivel 0

Sistema de control de audiencias y trámites,
gestión e histórico legal de expedientes de un bufete jurídico

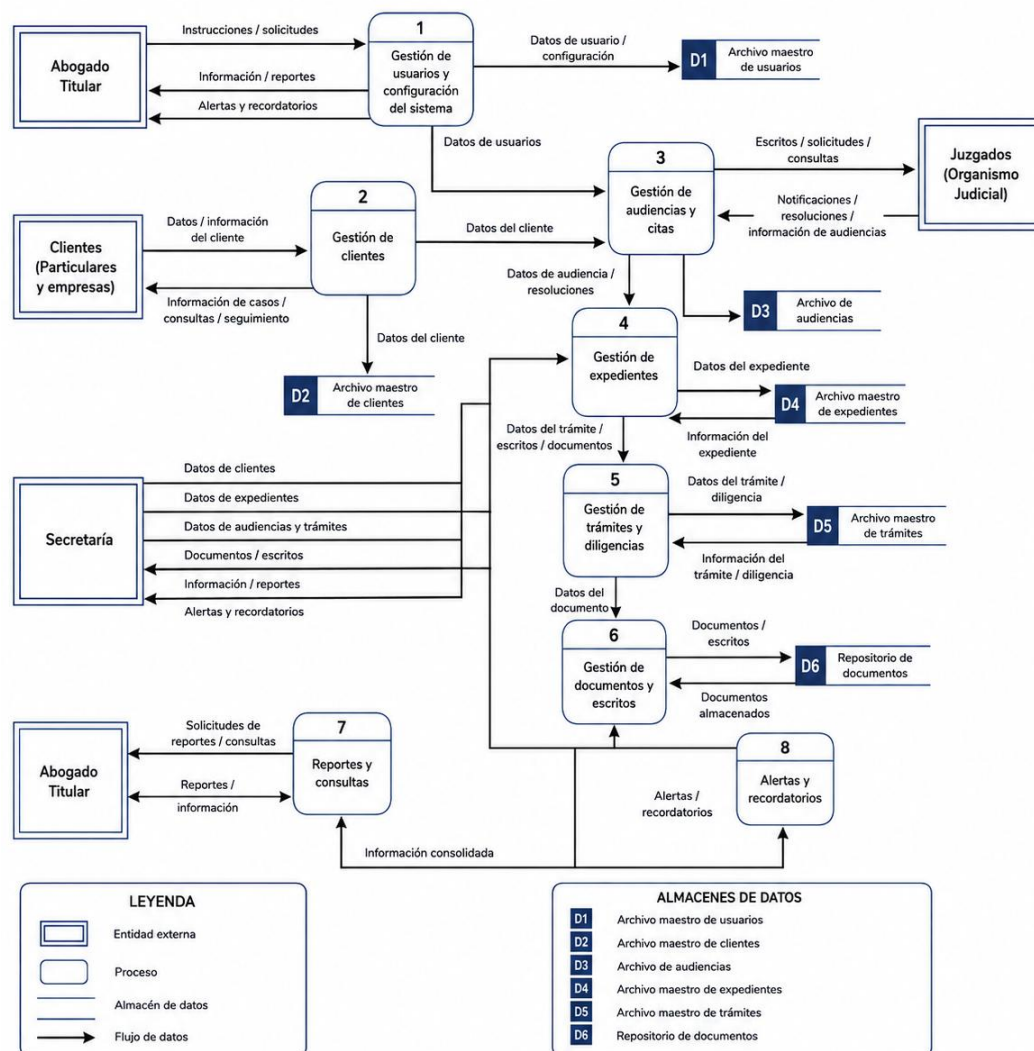


Diagrama entidad relación

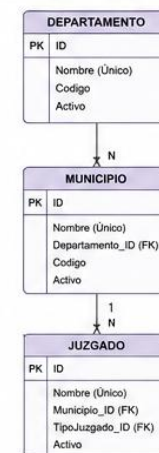
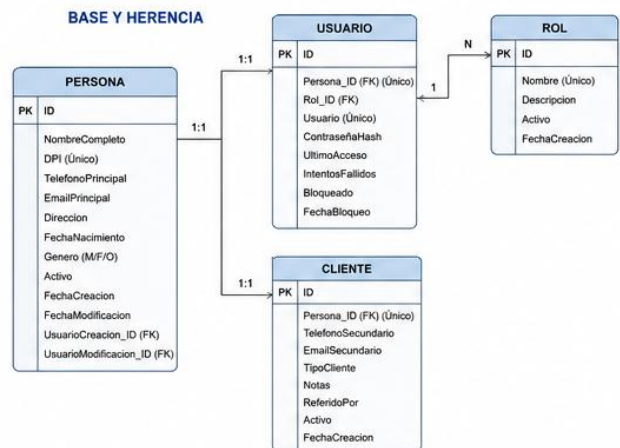
DIAGRAMA ENTIDAD - RELACIÓN (ER) - LEXCONTROL

Sistema de Gestión Legal para Bufete Jurídico

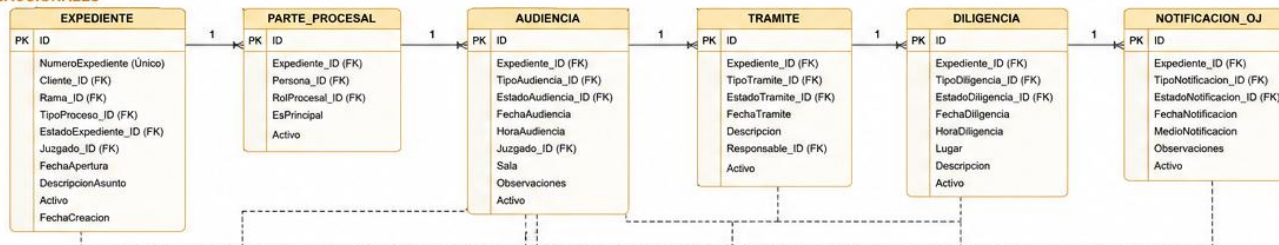
CATÁLOGOS PRINCIPALES (Ejemplos)

CATÁLOGOS GEOGRÁFICOS

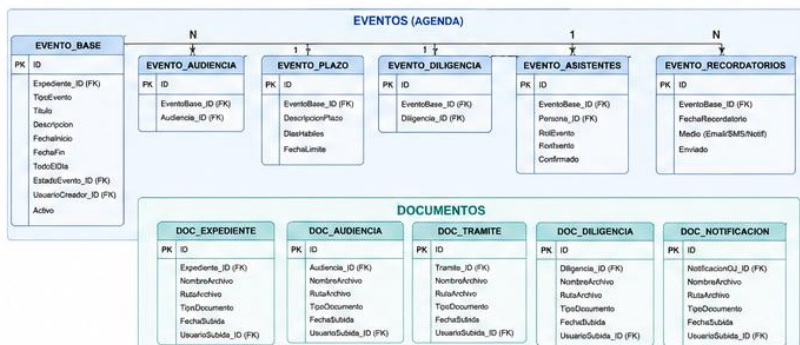
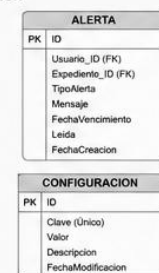
BASE Y HERENCIA



TRANSACCIONALES



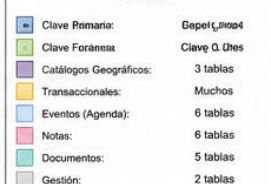
GESTIÓN



NOTAS



LEYENDA

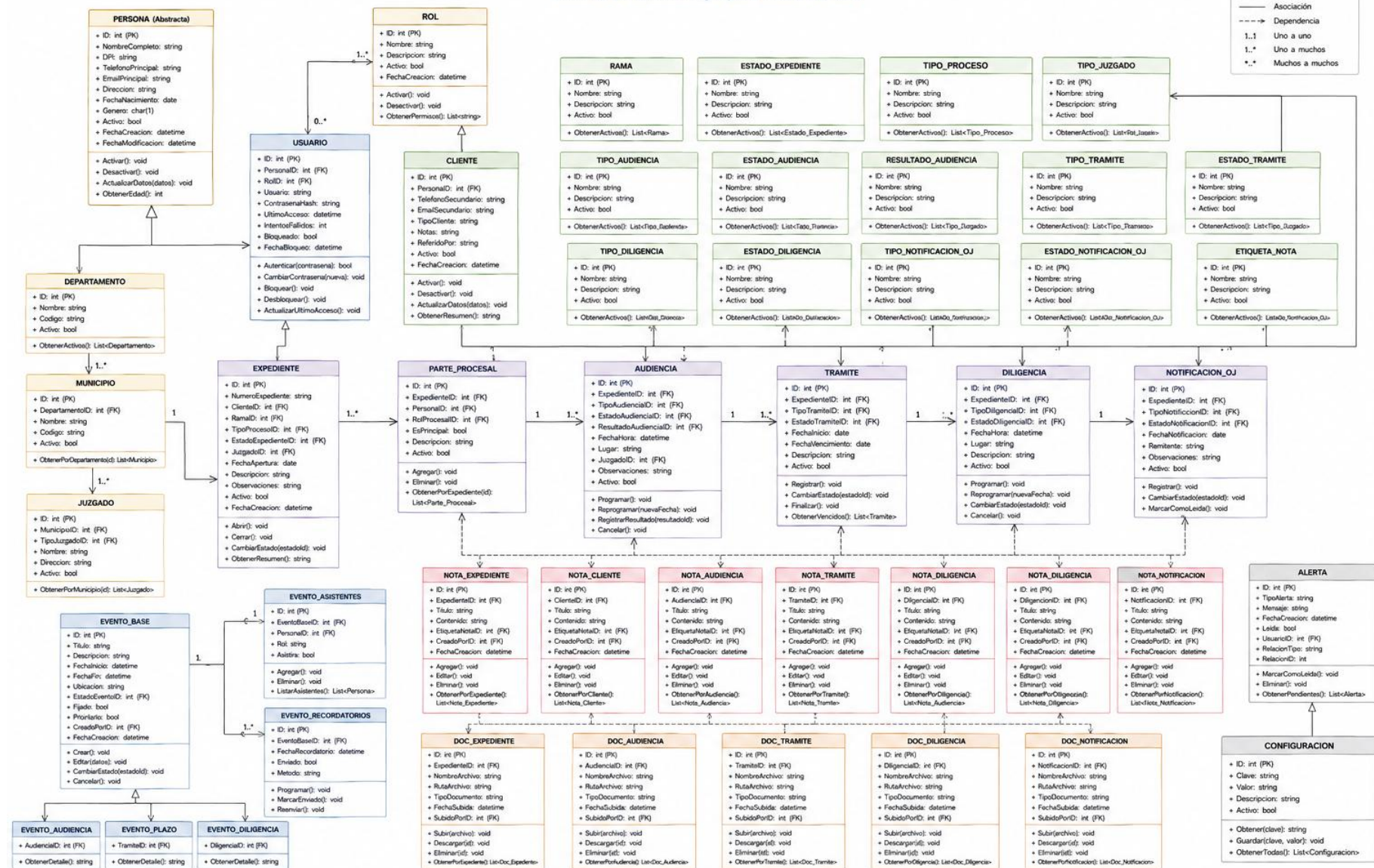


TOTAL: 48 TABLAS

Diagrama de Clase

LEXCONTROL - DIAGRAMA DE CLASES

Sistema de Gestión Legal para Bufete Jurídico



Diccionario de datos - lexcontrol

1. CONVENCIONES DE NOMENCLATURA

Elemento	Convención	Ejemplo
Tablas	Singular, mayúsculas	EXPEDIENTE, USUARIO
Campos	PascalCase	NombreCompleto, FechaVencimiento
Claves Primarias	ID	ID
Claves Foráneas	Entidad_ID	Cliente_ID, Expediente_ID
Fechas	DATETIME o DATE	FechaCreacion, FechaModificacion
Booleanos	BIT con prefijo	Activo, Fijado, Prioritario

2. TABLAS POR CATEGORÍA

Categoría	Tablas	Cantidad
Base y Herencia	PERSONA, ROL, USUARIO, CLIENTE	4
Catálogos	RAMA, ESTADO_EXPEDIENTE, TIPO_AUDIENCIA, ESTADO_AUDIENCIA, RESULTADO_AUDIENCIA, TIPO_TRAMITE, ESTADO_TRAMITE, TIPO_DILIGENCIA, ESTADO_DILIGENCIA, TIPO_NOTIFICACION_OJ, ESTADO_NOTIFICACION_OJ, TIPO_PROCESO, ETIQUETA_NOTA, ESTADO_EVENTO, TIPO_JUZGADO, ROL_PROCESAL	16
Catálogos Geográficos	DEPARTAMENTO, MUNICIPIO, JUZGADO	3
Transaccionales	EXPEDIENTE, PARTE_PROCESAL, AUDIENCIA, TRAMITE, DILIGENCIA, NOTIFICACION_OJ	6
Eventos (Agenda)	EVENTO_BASE, EVENTO_AUDIENCIA, EVENTO_PLAZO, EVENTO_DILIGENCIA, EVENTO_ASISTENTES, EVENTO_RECORDATORIOS	6
Notas	NOTA_EXPEDIENTE, NOTA_CLIENTE, NOTA_AUDIENCIA, NOTA_TRAMITE, NOTA_DILIGENCIA, NOTA_NOTIFICACION	6
Documentos	DOC_EXPEDIENTE, DOC_AUDIENCIA, DOC_TRAMITE, DOC_DILIGENCIA, DOC_NOTIFICACION	5
Gestión	ALERTA, CONFIGURACION	2

TOTAL: 48 TABLAS

3. TABLAS BASE Y HERENCIA

3.1 PERSONA

Propósito: Tabla base que centraliza la información común de todas las personas.

Campo	Tipo	Nulo	Descripción	Ejemplo
ID	INT	NO	Identificador único (PK)	1
NombreCompleto	NVARCHAR(100)	NO	Nombre completo	Lic. Diego Mázar
DPI	NVARCHAR(20)	SI	Documento Personal (único)	1234 56789 0101
TelefonoPrincipal	NVARCHAR(20)	SI	Teléfono principal	+502 5555-0123

EmailPrincipal	NVARCHAR(100)	SI	Correo principal	diego@bufete.com
Direccion	NVARCHAR(200)	SI	Dirección	5ta calle 3-20, Sololá
FechaNacimiento	DATE	SI	Fecha de nacimiento	1985-03-15
Genero	CHAR(1)	SI	M/F/O	M
Activo	BIT	NO	¿Activo?	1
FechaCreacion	DATETIME	NO	Fecha de registro	GETDATE()
FechaModificacion	DATETIME	SI	Última modificación	NULL
UsuarioCreacion_ID	INT	SI	Usuario que creó (FK)	1
UsuarioModificacion_ID	INT	SI	Usuario que modificó (FK)	1

Restricciones: DPI único, Genero solo 'M','F','O'

3.2 ROL

Propósito: Catálogo de roles de usuario.

Campo	Tipo	Nulo	Descripción	Ejemplo
ID	INT	NO	Identificador único (PK)	1
Nombre	NVARCHAR(30)	NO	Nombre del rol (único)	Administrador
Descripcion	NVARCHAR(200)	SI	Descripción	Acceso total al sistema
Activo	BIT	NO	¿Activo?	1
FechaCreacion	DATETIME	NO	Fecha de creación	GETDATE()

3.3 USUARIO

Propósito: Personas con acceso al sistema. Hereda de PERSONA.

Campo	Tipo	Nulo	Descripción	Ejemplo
ID	INT	NO	Identificador único (PK)	1
Persona_ID	INT	NO	Referencia a PERSONA (1:1)	1
Rol_ID	INT	NO	Rol del usuario (FK)	1
Usuario	NVARCHAR(50)	NO	Nombre de usuario (único)	admin
ContraseñaHash	NVARCHAR(255)	NO	Hash de contraseña	240be518fabd...
UltimoAcceso	DATETIME	SI	Último acceso	2026-08-16 09:30
IntentosFallidos	INT	NO	Intentos fallidos	0
Bloqueado	BIT	NO	¿Bloqueado?	0
FechaBloqueo	DATETIME	SI	Fecha de bloqueo	NULL

Restricciones: Usuario único, Persona_ID único

3.4 CLIENTE

Propósito: Personas que contratan los servicios. Hereda de PERSONA.

Campo	Tipo	Nulo	Descripción	Ejemplo
ID	INT	NO	Identificador único (PK)	1
Persona_ID	INT	NO	Referencia a PERSONA (1:1)	2
TelefonoSecundario	NVARCHAR(20)	SI	Teléfono adicional	+502 5555-5678
EmailSecundario	NVARCHAR(100)	SI	Correo adicional	juan.extra@gmail.com
TipoCliente	NVARCHAR(20)	SI	Particular/Empresa	Particular
Notas	NVARCHAR(500)	SI	Observaciones	Cliente recurrente

Activo	BIT	NO	¿Activo?	1
FechaCreacion	DATETIME	NO	Fecha de registro	GETDATE()

Restricciones: Persona_ID único

4. TABLAS DE CATÁLOGOS INDIVIDUALES

4.1 RAMA

Propósito: Ramas del derecho.

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
ID	INT	NO	Identificador único (PK)
Nombre	NVARCHAR(50)	NO	Nombre (único)
Valor	NVARCHAR(20)	SI	Código interno
Descripcion	NVARCHAR(200)	SI	Descripción
Color	NVARCHAR(7)	SI	Color para badges
Orden	INT	NO	Orden de visualización
Activo	BIT	NO	¿Activo?
FechaCreacion	DATETIME	NO	Fecha de registro

Valores: Civil, Penal, Familiar, Laboral, Municipal, Constitucional

4.2 ESTADO_EXPEDIENTE

Propósito: Estados de expedientes.

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
ID	INT	NO	Identificador único (PK)
Nombre	NVARCHAR(50)	NO	Nombre (único)
Valor	NVARCHAR(20)	SI	Código interno
Descripcion	NVARCHAR(200)	SI	Descripción
Color	NVARCHAR(7)	SI	Color para badges
Orden	INT	NO	Orden de visualización
Activo	BIT	NO	¿Activo?
FechaCreacion	DATETIME	NO	Fecha de registro

Valores: Activo, En Espera, Cerrado, Archivado, Urgente

4.3 TIPO_AUDIENCIA

Propósito: Tipos de audiencia.

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
ID	INT	NO	Identificador único (PK)
Nombre	NVARCHAR(50)	NO	Nombre (único)
Valor	NVARCHAR(20)	SI	Código interno
Descripcion	NVARCHAR(200)	SI	Descripción
Color	NVARCHAR(7)	SI	Color para badges
Orden	INT	NO	Orden de visualización
Activo	BIT	NO	¿Activo?
FechaCreacion	DATETIME	NO	Fecha de registro

Valores: Conciliación, Juicio Oral, Vista Pública, Declaración, Ratificación

4.4 ESTADO_AUDIENCIA

Propósito: Estados de audiencia.

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
ID	INT	NO	Identificador único (PK)
Nombre	NVARCHAR(50)	NO	Nombre (único)
Valor	NVARCHAR(20)	SI	Código interno
Descripcion	NVARCHAR(200)	SI	Descripción
Color	NVARCHAR(7)	SI	Color para badges
Orden	INT	NO	Orden de visualización
Activo	BIT	NO	¿Activo?
FechaCreacion	DATETIME	NO	Fecha de registro

Valores: Programada, Realizada, Suspendida, Cancelada

4.5 RESULTADO_AUDIENCIA

Propósito: Resultados de audiencia.

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
ID	INT	NO	Identificador único (PK)
Nombre	NVARCHAR(50)	NO	Nombre (único)
Valor	NVARCHAR(20)	SI	Código interno
Descripcion	NVARCHAR(200)	SI	Descripción
Color	NVARCHAR(7)	SI	Color para badges
Orden	INT	NO	Orden de visualización
Activo	BIT	NO	¿Activo?
FechaCreacion	DATETIME	NO	Fecha de registro

Valores: Favorable, Desfavorable, Parcial, Sin Resultado

4.6 TIPO_TRAMITE

Propósito: Tipos de trámite.

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
ID	INT	NO	Identificador único (PK)
Nombre	NVARCHAR(50)	NO	Nombre (único)
Valor	NVARCHAR(20)	SI	Código interno
Descripcion	NVARCHAR(200)	SI	Descripción
Color	NVARCHAR(7)	SI	Color para badges
Orden	INT	NO	Orden de visualización
Activo	BIT	NO	¿Activo?
FechaCreacion	DATETIME	NO	Fecha de registro

Valores: Memorial, Recurso, Solicitud, Notificación, Oficio

4.7 ESTADO_TRAMITE

Propósito: Estados de trámite.

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
ID	INT	NO	Identificador único (PK)
Nombre	NVARCHAR(50)	NO	Nombre (único)
Valor	NVARCHAR(20)	SI	Código interno
Descripcion	NVARCHAR(200)	SI	Descripción

Color	NVARCHAR(7)	SI	Color para badges
Orden	INT	NO	Orden de visualización
Activo	BIT	NO	¿Activo?
FechaCreacion	DATETIME	NO	Fecha de registro

Valores: Ingresado, En Proceso, Resuelto, Rechazado

4.8 TIPO_DILIGENCIA

Propósito: Tipos de diligencia.

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
ID	INT	NO	Identificador único (PK)
Nombre	NVARCHAR(50)	NO	Nombre (único)
Valor	NVARCHAR(20)	SI	Código interno
Descripcion	NVARCHAR(200)	SI	Descripción
Color	NVARCHAR(7)	SI	Color para badges
Orden	INT	NO	Orden de visualización
Activo	BIT	NO	¿Activo?
FechaCreacion	DATETIME	NO	Fecha de registro

Valores: Asesoría, Redacción, Revisión, Llamada, Visita, Correo

4.9 ESTADO_DILIGENCIA

Propósito: Estados de diligencia.

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
ID	INT	NO	Identificador único (PK)
Nombre	NVARCHAR(50)	NO	Nombre (único)
Valor	NVARCHAR(20)	SI	Código interno
Descripcion	NVARCHAR(200)	SI	Descripción
Color	NVARCHAR(7)	SI	Color para badges
Orden	INT	NO	Orden de visualización
Activo	BIT	NO	¿Activo?
FechaCreacion	DATETIME	NO	Fecha de registro

Valores: Pendiente, En Progreso, Completada, Cancelada

4.10 TIPO_NOTIFICACION_OJ

Propósito: Tipos de notificación del OJ.

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
ID	INT	NO	Identificador único (PK)
Nombre	NVARCHAR(50)	NO	Nombre (único)
Valor	NVARCHAR(20)	SI	Código interno
Descripcion	NVARCHAR(200)	SI	Descripción
Color	NVARCHAR(7)	SI	Color para badges
Orden	INT	NO	Orden de visualización
Activo	BIT	NO	¿Activo?
FechaCreacion	DATETIME	NO	Fecha de registro

Valores: Resolución, Citación, Emplazamiento

4.11 ESTADO_NOTIFICACION_OJ

Propósito: Estados de notificación del OJ.

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
ID	INT	NO	Identificador único (PK)
Nombre	NVARCHAR(50)	NO	Nombre (único)
Valor	NVARCHAR(20)	SI	Código interno
Descripcion	NVARCHAR(200)	SI	Descripción
Color	NVARCHAR(7)	SI	Color para badges
Orden	INT	NO	Orden de visualización
Activo	BIT	NO	¿Activo?
FechaCreacion	DATETIME	NO	Fecha de registro

Valores: Recibida, Atendida, Pendiente

4.12 TIPO_PROCESO

Propósito: Tipos de proceso judicial.

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
ID	INT	NO	Identificador único (PK)
Nombre	NVARCHAR(50)	NO	Nombre (único)
Valor	NVARCHAR(20)	SI	Código interno
Descripcion	NVARCHAR(200)	SI	Descripción
Color	NVARCHAR(7)	SI	Color para badges
Orden	INT	NO	Orden de visualización
Activo	BIT	NO	¿Activo?
FechaCreacion	DATETIME	NO	Fecha de registro

Valores: Juicio Ordinario, Juicio Ejecutivo, Juicio Verbal, Proceso Especial

4.13 ETIQUETA_NOTA

Propósito: Etiquetas para notas.

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
ID	INT	NO	Identificador único (PK)
Nombre	NVARCHAR(50)	NO	Nombre (único)
Valor	NVARCHAR(20)	SI	Código interno
Descripcion	NVARCHAR(200)	SI	Descripción
Color	NVARCHAR(7)	SI	Color para badges
Orden	INT	NO	Orden de visualización
Activo	BIT	NO	¿Activo?
FechaCreacion	DATETIME	NO	Fecha de registro

Valores: Urgente, Importante, Recordatorio, Estrategia, Cliente

4.14 ESTADO_EVENTO

Propósito: Estados de evento en agenda.

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
ID	INT	NO	Identificador único (PK)
Nombre	NVARCHAR(50)	NO	Nombre (único)
Valor	NVARCHAR(20)	SI	Código interno

Descripcion	NVARCHAR(200)	SI	Descripción
Color	NVARCHAR(7)	SI	Color para badges
Orden	INT	NO	Orden de visualización
Activo	BIT	NO	¿Activo?
FechaCreacion	DATETIME	NO	Fecha de registro

Valores: Pendiente, Completado, Cancelado

4.15 TIPO_JUZGADO

Propósito: Tipos de juzgado.

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
ID	INT	NO	Identificador único (PK)
Nombre	NVARCHAR(50)	NO	Nombre (único)
Valor	NVARCHAR(20)	SI	Código interno
Descripcion	NVARCHAR(200)	SI	Descripción
Color	NVARCHAR(7)	SI	Color para badges
Orden	INT	NO	Orden de visualización
Activo	BIT	NO	¿Activo?
FechaCreacion	DATETIME	NO	Fecha de registro

Valores: Civil, Penal, Paz, Familia, Trabajo, Mercantil

4.16 ROL_PROCESAL

Propósito: Roles procesales del cliente en el expediente.

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
ID	INT	NO	Identificador único (PK)
Nombre	NVARCHAR(30)	NO	Nombre del rol (único)
Valor	NVARCHAR(20)	SI	Código interno
Descripcion	NVARCHAR(200)	SI	Descripción del rol
Color	NVARCHAR(7)	SI	Color para badges
Orden	INT	NO	Orden de visualización
Activo	BIT	NO	¿Activo?
FechaCreacion	DATETIME	NO	Fecha de registro

Valores: Demandante, Demandado, Tercero Interesado, Testigo, Perito, Ministerio Público, Querellante

5. TABLAS GEOGRÁFICAS

5.1 DEPARTAMENTO

Campo	Tipo	Nulo	Descripción	Ejemplo
ID	INT	NO	Identificador único (PK)	1
Nombre	NVARCHAR(50)	NO	Nombre del departamento	Sololá
Codigo	NVARCHAR(5)	SI	Código	SOL
Pais	NVARCHAR(50)	NO	País	Guatemala
FechaCreacion	DATETIME	NO	Fecha de registro	GETDATE()

5.2 MUNICIPIO

Campo	Tipo	Nulo	Descripción	Ejemplo
ID	INT	NO	Identificador único (PK)	1
Departamento_ID	INT	NO	FK a DEPARTAMENTO	1
Nombre	NVARCHAR(50)	NO	Nombre del municipio	Sololá
CodigoPostal	NVARCHAR(10)	SI	Código postal	07001
FechaCreacion	DATETIME	NO	Fecha de registro	GETDATE()

5.3 JUZGADO

Campo	Tipo	Nulo	Descripción	Ejemplo
ID	INT	NO	Identificador único (PK)	1
Municipio_ID	INT	NO	FK a MUNICIPIO	1
Tipo_Juzgado_ID	INT	NO	FK a TIPO_JUZGADO	1
Nombre	NVARCHAR(100)	NO	Nombre del juzgado	Juzgado Civil de Sololá
Direccion	NVARCHAR(200)	SI	Dirección	5ta calle 3-20, Sololá
Telefono	NVARCHAR(20)	SI	Teléfono	+502 5555-0101
Email	NVARCHAR(100)	SI	Correo	jcivil@oj.gob.gt
Activo	BIT	NO	¿Activo?	1
FechaCreacion	DATETIME	NO	Fecha de registro	GETDATE()

6. TABLAS TRANSACCIONALES

6.1 EXPEDIENTE

Propósito: Casos legales del bufete.

Campo	Tipo	Nulo	Descripción	Ejemplo
ID	INT	NO	Identificador único (PK)	1
Cliente_ID	INT	NO	FK a CLIENTE	1
Rol_Procesal_ID	INT	NO	FK a ROL_PROCESAL	1
NoExpediente	NVARCHAR(50)	NO	Número (único)	C-2026-0001
Rama_ID	INT	NO	FK a RAMA	1
TipoProceso	NVARCHAR(50)	SI	Tipo de proceso	Juicio Ordinario
Juzgado_ID	INT	NO	FK a JUZGADO	1
FechaIngreso	DATE	NO	Fecha de apertura	2026-01-15
Estado_ID	INT	NO	FK a ESTADO_EXPEDIENTE	1
Descripcion	NVARCHAR(500)	SI	Descripción del caso	Demanda por incumplimiento
NotasInternas	NVARCHAR(1000)	SI	Notas internas	Cliente prioritario
FechaCierre	DATE	SI	Fecha de cierre	NULL
Usuario_ID	INT	NO	Abogado asignado (FK)	1
FechaCreacion	DATETIME	NO	Fecha de registro	GETDATE()
FechaModificacion	DATETIME	SI	Última modificación	NULL

Restricciones: NoExpediente único, Rol_Procesal_ID obligatorio

6.2 PARTE_PROCESAL

Propósito: Actores del proceso judicial.

Campo	Tipo	Nulo	Descripción	Ejemplo
ID	INT	NO	Identificador único (PK)	1
Expediente_ID	INT	NO	FK a EXPEDIENTE	1
Tipo	NVARCHAR(20)	NO	Demandante/Demandado/Tercero	Demandante
NombreCompleto	NVARCHAR(100)	NO	Nombre completo	Juan Pérez
DPI	NVARCHAR(20)	SI	DPI	1234 56789 0101
Telefono	NVARCHAR(20)	SI	Teléfono	+502 5555-1234
AbogadoDefensor	NVARCHAR(100)	SI	Abogado de contraparte	Lic. López
Rol	NVARCHAR(50)	SI	Rol específico (terceros)	Perito Contable
Descripcion	NVARCHAR(200)	SI	Descripción adicional	Testigo experto
Activo	BIT	NO	¿Activo?	1
FechaCreacion	DATETIME	NO	Fecha de registro	GETDATE()

6.3 AUDIENCIA

Campo	Tipo	Nulo	Descripción	Ejemplo
ID	INT	NO	Identificador único (PK)	1
Expediente_ID	INT	NO	FK a EXPEDIENTE	1
Fecha	DATE	NO	Fecha	2026-08-15
Horainicio	TIME	NO	Hora de inicio	09:00
HoraFin	TIME	SI	Hora de finalización	10:00
Tipo_ID	INT	NO	FK a TIPO_AUDIENCIA	1
Juzgado_ID	INT	NO	FK a JUZGADO	1
Sala	NVARCHAR(50)	SI	Sala	Sala 2
Estado_ID	INT	NO	FK a ESTADO_AUDIENCIA	1
Resultado_ID	INT	SI	FK a RESULTADO_AUDIENCIA	1
DescripcionResultado	NVARCHAR(1000)	SI	Descripción	Conciliación alcanzada
ProximaActuacion	NVARCHAR(200)	SI	Próxima acción	Redactar convenio
Notas	NVARCHAR(500)	SI	Notas	Llevar documentos X
Documentos	NVARCHAR(500)	SI	Documentos relacionados	memorial.pdf
Usuario_Creacion_ID	INT	NO	FK a USUARIO	1
FechaCreacion	DATETIME	NO	Fecha de registro	GETDATE()

6.4 TRAMITE

Campo	Tipo	Nulo	Descripción	Ejemplo
ID	INT	NO	Identificador único (PK)	1
Expediente_ID	INT	NO	FK a EXPEDIENTE	1
Tipo_ID	INT	NO	FK a TIPO_TRAMITE	1
Institucion	NVARCHAR(100)	NO	Institución	Juzgado Civil
FechaIngreso	DATE	NO	Fecha de ingreso	2026-08-10
Estado_ID	INT	NO	FK a ESTADO_TRAMITE	1
Descripcion	NVARCHAR(500)	SI	Descripción	Presentación de pruebas
OficioReferencia	NVARCHAR(50)	SI	Número de oficio	OF-123-2026
NotasInternas	NVARCHAR(500)	SI	Notas	Documentos completos
DocumentosAdjuntos	NVARCHAR(500)	SI	Documentos	pruebas.pdf
FechaResolucion	DATE	SI	Fecha de resolución	NULL
ResumenResolucion	NVARCHAR(500)	SI	Resumen	NULL
FechaCreacion	DATETIME	NO	Fecha de registro	GETDATE()
FechaUltimaActualizacion	DATETIME	SI	Última actualización	NULL

6.5 DILIGENCIA

Campo	Tipo	Nulo	Descripción	Ejemplo
ID	INT	NO	Identificador único (PK)	1
Expediente_ID	INT	SI	FK a EXPEDIENTE	1
Cliente_ID	INT	SI	FK a CLIENTE	1
Tipo_ID	INT	NO	FK a TIPO_DILIGENCIA	1
Titulo	NVARCHAR(200)	NO	Título	Asesoría con Pérez
Descripcion	NVARCHAR(500)	SI	Descripción	Tratar divorcio
Fecha	DATE	NO	Fecha	2026-08-18
HoraInicio	TIME	SI	Hora de inicio	10:00
DiaCompleto	BIT	NO	¿Día completo?	0
Ubicacion	NVARCHAR(200)	SI	Ubicación	Oficina Panajachel
Oficina	NVARCHAR(100)	SI	Oficina	Central
Estado_ID	INT	NO	FK a ESTADO_DILIGENCIA	1
Notas	NVARCHAR(500)	SI	Notas	Cliente satisfecho
TiempoDedicado	NVARCHAR(20)	SI	Tiempo	1.5 horas
RecordatorioMinutos	INT	SI	Minutos antes	30
Usuario_ID	INT	NO	FK a USUARIO	1
FechaCreacion	DATETIME	NO	Fecha de registro	GETDATE()

Restricción: Al menos uno de (Expediente_ID, Cliente_ID) NOT NULL

6.6 NOTIFICACION_OJ

Campo	Tipo	Nulo	Descripción	Ejemplo
ID	INT	NO	Identificador único (PK)	1
Expediente_ID	INT	NO	FK a EXPEDIENTE	1
Juzgado_ID	INT	NO	FK a JUZGADO	1
FechaRecepcion	DATE	NO	Fecha de recepción	2026-08-10
Tipo_ID	INT	NO	FK a TIPO_NOTIFICACION_OJ	1
Contenido	NVARCHAR(MAX)	SI	Contenido completo	Resolución completa...
Resumen	NVARCHAR(500)	SI	Resumen	Auto con lugar
Estado_ID	INT	NO	FK a ESTADO_NOTIFICACION_OJ	1
NumeroExpedienteOJ	NVARCHAR(50)	SI	Número en OJ	123-2026-001
PDF_Ruta	NVARCHAR(500)	SI	Ruta PDF	/docs/notif_123.pdf
DuplicadoDe_ID	INT	SI	Auto-referencia	NULL
Notas	NVARCHAR(500)	SI	Notas adicionales	Pendiente
EsResolucion	BIT	NO	¿Resolución?	1
NumeroResolucion	NVARCHAR(50)	SI	Número	AUTO-2026-001
Favorable	BIT	SI	¿Favorable?	1
FechaAtencion	DATE	SI	Fecha de atención	2026-08-12
FechaCreacion	DATETIME	NO	Fecha de registro	GETDATE()

7. TABLAS DE EVENTOS (AGENDA)

7.1 EVENTO_BASE

Propósito: Base para eventos de agenda.

Campo	Tipo	Nulo	Descripción	Ejemplo
ID	INT	NO	Identificador único (PK)	1
Expediente_ID	INT	SI	FK a EXPEDIENTE	1
Cliente_ID	INT	SI	FK a CLIENTE	2
Titulo	NVARCHAR(200)	NO	Título	Audiencia de Conciliación
Descripcion	NVARCHAR(500)	SI	Descripción	Audiencia programada
Fecha	DATE	NO	Fecha	2026-08-25
Horainicio	TIME	NO	Hora de inicio	09:00
HoraFin	TIME	SI	Hora de finalización	10:00
DiaCompleto	BIT	NO	¿Día completo?	0
Ubicacion	NVARCHAR(200)	SI	Ubicación	Juzgado Civil
Prioridad	INT	NO	0=Normal, 1=Alta, 2=Urgente	1
ColorEvento	NVARCHAR(7)	SI	Color personalizado	#B2845A
Estado_ID	INT	NO	FK a ESTADO_EVENTO	1
TipoEvento	NVARCHAR(20)	NO	Audiencia/Plazo/Diligencia/Cita/Otro	Audiencia
EsInterno	BIT	NO	Evento interno	0
FechaCreacion	DATETIME	NO	Fecha de registro	GETDATE()

FechaModificacion	DATETIME	SI	Última modificación	NULL
CreadoPor	INT	NO	FK a USUARIO	1

Restricción CHECK: (Expediente_ID IS NOT NULL) OR (Cliente_ID IS NOT NULL) OR (EsInterno = 1)

7.2 EVENTO_AUDIENCIA

Campo	Tipo	Nulo	Descripción	Ejemplo
Evento_ID	INT	NO	FK a EVENTO_BASE (1:1)	1
TipoAudiencia	NVARCHAR(30)	NO	Tipo de audiencia	Conciliación
Juzgado_ID	INT	SI	FK a JUZGADO	1
Secretario_ID	INT	SI	FK a USUARIO	2
NumeroExpedienteJudicial	NVARCHAR(50)	SI	Número en juzgado	123-2026-001
Resolucion	TEXT	SI	Fallo/Resolución	Convenio de pago
AsistenciaAbogado	BIT	SI	¿Asistió abogado?	1
AsistenciaCliente	BIT	SI	¿Asistió cliente?	1
FechaCreacion	DATETIME	NO	Fecha de registro	GETDATE()

7.3 EVENTO_PLAZO

Campo	Tipo	Nulo	Descripción	Ejemplo
Evento_ID	INT	NO	FK a EVENTO_BASE (1:1)	1
TipoPlazo	NVARCHAR(20)	NO	Tipo de plazo	Traslado
DiasHabiles	INT	NO	Días hábiles	5
FechaInicioConteo	DATE	NO	Desde cuándo	2026-08-10
FechaVencimiento	DATE	NO	Fecha de vencimiento	2026-08-17
DiasRestantes	INT	SI	Cálculo automático	3
Notificado	BIT	NO	¿Notificado?	0
FechaCreacion	DATETIME	NO	Fecha de registro	GETDATE()

7.4 EVENTO_DILIGENCIA

Campo	Tipo	Nulo	Descripción	Ejemplo
Evento_ID	INT	NO	FK a EVENTO_BASE (1:1)	1
TipoDiligencia	NVARCHAR(30)	NO	Tipo de diligencia	Asesoría
Resultado	TEXT	SI	Resultado	Cliente decidió continuar
NotasAdicionales	NVARCHAR(500)	SI	Notas adicionales	Revisar documentos
TiempoDedicado	NVARCHAR(20)	SI	Tiempo	1.5 horas
FechaCreacion	DATETIME	NO	Fecha de registro	GETDATE()

7.5 EVENTO_ASISTENTES

Propósito: Múltiples asistentes a un evento.

Campo	Tipo	Nulo	Descripción	Ejemplo
Evento_ID	INT	NO	FK a EVENTO_BASE	1
Usuario_ID	INT	NO	FK a USUARIO	1
Rol	NVARCHAR(30)	NO	Titular/Suplente/Asociado/Secretario/Externo	Titular
Confirmado	BIT	NO	¿Confirmó?	1
Notificado	BIT	NO	¿Notificado?	1

FechaCreacion	DATETIME	NO	Fecha de registro	GETDATE()
---------------	----------	----	-------------------	-----------

PK compuesta: (Evento_ID, Usuario_ID)

7.6 EVENTO_RECORDATORIOS

Campo	Tipo	Nulo	Descripción	Ejemplo
ID	INT	NO	Identificador único (PK)	1
Evento_ID	INT	NO	FK a EVENTO_BASE	1
DiasAnticipacion	INT	NO	Días antes	3
TipoNotificacion	NVARCHAR(20)	NO	Email/Push/SMS/Dashboard	Email
Enviado	BIT	NO	¿Enviado?	0
FechaEnvio	DATETIME	SI	Fecha de envío	NULL
FechaCreacion	DATETIME	NO	Fecha de registro	GETDATE()

8. TABLAS DE NOTAS INDIVIDUALES

8.1 NOTA_EXPEDIENTE

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
ID	INT	NO	Identificador único (PK)
Expediente_ID	INT	NO	FK a EXPEDIENTE
Contenido	TEXT	NO	Contenido de la nota
Etiqueta_ID	INT	SI	FK a ETIQUETA_NOTA
Fijado	BIT	NO	¿Nota fijada?
Prioritario	BIT	NO	¿Prioritaria?
Usuario_ID	INT	NO	FK a USUARIO
FechaCreacion	DATETIME	NO	Fecha de creación
FechaModificacion	DATETIME	SI	Última modificación

8.2 NOTA_CLIENTE

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
ID	INT	NO	Identificador único (PK)
Cliente_ID	INT	NO	FK a CLIENTE
Contenido	TEXT	NO	Contenido de la nota
Etiqueta_ID	INT	SI	FK a ETIQUETA_NOTA
Fijado	BIT	NO	¿Nota fijada?
Prioritario	BIT	NO	¿Prioritaria?
Usuario_ID	INT	NO	FK a USUARIO
FechaCreacion	DATETIME	NO	Fecha de creación
FechaModificacion	DATETIME	SI	Última modificación

8.3 NOTA_AUDIENCIA

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
ID	INT	NO	Identificador único (PK)
Audiencia_ID	INT	NO	FK a AUDIENCIA
Contenido	TEXT	NO	Contenido de la nota
Etiqueta_ID	INT	SI	FK a ETIQUETA_NOTA

Fijado	BIT	NO	¿Nota fijada?
Prioritario	BIT	NO	¿Prioritaria?
Usuario_ID	INT	NO	FK a USUARIO
FechaCreacion	DATETIME	NO	Fecha de creación
FechaModificacion	DATETIME	SI	Última modificación

8.4 NOTA_TRAMITE

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
ID	INT	NO	Identificador único (PK)
Tramite_ID	INT	NO	FK a TRAMITE
Contenido	TEXT	NO	Contenido de la nota
Etiqueta_ID	INT	SI	FK a ETIQUETA_NOTA
Fijado	BIT	NO	¿Nota fijada?
Prioritario	BIT	NO	¿Prioritaria?
Usuario_ID	INT	NO	FK a USUARIO
FechaCreacion	DATETIME	NO	Fecha de creación
FechaModificacion	DATETIME	SI	Última modificación

8.5 NOTA_DILIGENCIA

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
ID	INT	NO	Identificador único (PK)
Diligencia_ID	INT	NO	FK a DILIGENCIA
Contenido	TEXT	NO	Contenido de la nota
Etiqueta_ID	INT	SI	FK a ETIQUETA_NOTA
Fijado	BIT	NO	¿Nota fijada?
Prioritario	BIT	NO	¿Prioritaria?
Usuario_ID	INT	NO	FK a USUARIO
FechaCreacion	DATETIME	NO	Fecha de creación
FechaModificacion	DATETIME	SI	Última modificación

8.6 NOTA_NOTIFICACION

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
ID	INT	NO	Identificador único (PK)
Notificacion_ID	INT	NO	FK a NOTIFICACION_OJ
Contenido	TEXT	NO	Contenido de la nota
Etiqueta_ID	INT	SI	FK a ETIQUETA_NOTA
Fijado	BIT	NO	¿Nota fijada?
Prioritario	BIT	NO	¿Prioritaria?
Usuario_ID	INT	NO	FK a USUARIO
FechaCreacion	DATETIME	NO	Fecha de creación
FechaModificacion	DATETIME	SI	Última modificación

9. TABLAS DE DOCUMENTOS INDIVIDUALES

9.1 DOC_EXPEDIENTE

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
ID	INT	NO	Identificador único (PK)
Expediente_ID	INT	NO	FK a EXPEDIENTE
NombreArchivo	NVARCHAR(200)	NO	Nombre original
RutaArchivo	NVARCHAR(500)	NO	Ruta de almacenamiento
TipoArchivo	NVARCHAR(20)	NO	PDF/DOC/DOCX/JPG/PNG
Tamano	BIGINT	SI	Tamaño en bytes
Descripcion	NVARCHAR(200)	SI	Descripción
Usuario_ID	INT	NO	FK a USUARIO
FechaSubida	DATETIME	NO	Fecha de subida

9.2 DOC_AUDIENCIA

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
ID	INT	NO	Identificador único (PK)
Audiencia_ID	INT	NO	FK a AUDIENCIA
NombreArchivo	NVARCHAR(200)	NO	Nombre original
RutaArchivo	NVARCHAR(500)	NO	Ruta de almacenamiento
TipoArchivo	NVARCHAR(20)	NO	Tipo de archivo
Tamano	BIGINT	SI	Tamaño en bytes
Descripcion	NVARCHAR(200)	SI	Descripción
Usuario_ID	INT	NO	FK a USUARIO
FechaSubida	DATETIME	NO	Fecha de subida

9.3 DOC_TRAMITE

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
ID	INT	NO	Identificador único (PK)
Tramite_ID	INT	NO	FK a TRAMITE
NombreArchivo	NVARCHAR(200)	NO	Nombre original
RutaArchivo	NVARCHAR(500)	NO	Ruta de almacenamiento
TipoArchivo	NVARCHAR(20)	NO	Tipo de archivo
Tamano	BIGINT	SI	Tamaño en bytes
Descripcion	NVARCHAR(200)	SI	Descripción
Usuario_ID	INT	NO	FK a USUARIO
FechaSubida	DATETIME	NO	Fecha de subida

9.4 DOC_DILIGENCIA

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
ID	INT	NO	Identificador único (PK)
Diligencia_ID	INT	NO	FK a DILIGENCIA
NombreArchivo	NVARCHAR(200)	NO	Nombre original
RutaArchivo	NVARCHAR(500)	NO	Ruta de almacenamiento
TipoArchivo	NVARCHAR(20)	NO	Tipo de archivo

Tamano	BIGINT	SI	Tamaño en bytes
Descripcion	NVARCHAR(200)	SI	Descripción
Usuario_ID	INT	NO	FK a USUARIO
FechaSubida	DATETIME	NO	Fecha de subida

9.5 DOC_NOTIFICACION

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
ID	INT	NO	Identificador único (PK)
Notificacion_ID	INT	NO	FK a NOTIFICACION_OJ
NombreArchivo	NVARCHAR(200)	NO	Nombre original
RutaArchivo	NVARCHAR(500)	NO	Ruta de almacenamiento
TipoArchivo	NVARCHAR(20)	NO	Tipo de archivo
Tamano	BIGINT	SI	Tamaño en bytes
Descripcion	NVARCHAR(200)	SI	Descripción
Usuario_ID	INT	NO	FK a USUARIO
FechaSubida	DATETIME	NO	Fecha de subida

10. TABLAS DE GESTIÓN

10.1 ALERTA

Campo	Tipo	Nulo	Descripción	Ejemplo
ID	INT	NO	Identificador único (PK)	1
Expediente_ID	INT	NO	FK a EXPEDIENTE	1
TipoAlerta	NVARCHAR(30)	NO	Audiencia/Tramite/Plazo/NotificacionOJ	Plazo
Referencia_ID	INT	NO	ID de la entidad	1
Referencia_Tabla	NVARCHAR(30)	NO	Tabla relacionada	PLAZO
Titulo	NVARCHAR(200)	NO	Título	Vence plazo
Descripcion	NVARCHAR(500)	SI	Descripción	Presentar prueba
FechaAlerta	DATE	NO	Fecha	2026-09-15
Estado	NVARCHAR(20)	NO	Activa/Atendida/Cancelada	Activa
Leida	BIT	NO	¿Leída?	0
Evento_ID	INT	SI	FK a EVENTO_BASE	1
FechaCreacion	DATETIME	NO	Fecha de registro	GETDATE()

10.2 CONFIGURACION

Campo	Tipo	Nulo	Descripción	Ejemplo
ID	INT	NO	Identificador único (PK)	1
Clave	NVARCHAR(50)	NO	Clave (única)	DiasAnticipacionAlerta
Valor	NVARCHAR(MAX)	NO	Valor	5
Descripcion	NVARCHAR(200)	SI	Descripción	Días de anticipación
FechaModificacion	DATETIME	NO	Última modificación	GETDATE()
Usuario_ID	INT	NO	FK a USUARIO	1

11. RESUMEN FINAL

Categoría	Tablas	Cantidad
Base y Herencia	PERSONA, ROL, USUARIO, CLIENTE	4
Catálogos	RAMA, ESTADO_EXPEDIENTE, TIPO_AUDIENCIA, ESTADO_AUDIENCIA, RESULTADO_AUDIENCIA, TIPO_TRAMITE, ESTADO_TRAMITE, TIPO_DILIGENCIA, ESTADO_DILIGENCIA, TIPO_NOTIFICACION_OJ, ESTADO_NOTIFICACION_OJ, TIPO_PROCESO, ETIQUETA_NOTA, ESTADO_EVENTO, TIPO_JUZGADO, ROL_PROCESAL	16
Geográficos	DEPARTAMENTO, MUNICIPIO, JUZGADO	3
Transaccionales	EXPEDIENTE, PARTE_PROCESAL, AUDIENCIA, TRAMITE, DILIGENCIA, NOTIFICACION_OJ	6
Eventos	EVENTO_BASE, EVENTO_AUDIENCIA, EVENTO_PLAZO, EVENTO_DILIGENCIA, EVENTO_ASISTENTES, EVENTO_RECORDATORIOS	6
Notas	NOTA_EXPEDIENTE, NOTA_CLIENTE, NOTA_AUDIENCIA, NOTA_TRAMITE, NOTA_DILIGENCIA, NOTA_NOTIFICACION	6
Documentos	DOC_EXPEDIENTE, DOC_AUDIENCIA, DOC_TRAMITE, DOC_DILIGENCIA, DOC_NOTIFICACION	5
Gestión	ALERTA, CONFIGURACION	2

TOTAL: 48 TABLAS

Factibilidad del proyecto

El estudio de la factibilidad tiene como objetivo determinar si el proyecto es viable desde diferentes perspectivas, asegurando que la solución propuesta pueda ser implementada con éxito en el entorno real del bufete jurídico. Para ello, se analizan cuatro dimensiones fundamentales: la factibilidad técnica, que evalúa la disponibilidad de recursos tecnológicos; la factibilidad operativa, que determina la capacidad del personal para adoptar la nueva herramienta; la factibilidad económica, que analiza los costos y beneficios del proyecto; y la factibilidad social, que mide el impacto positivo en los usuarios y la comunidad. A continuación, se presenta el análisis detallado de cada una de estas dimensiones.

Factibilidad operativa

La factibilidad operativa evalúa la capacidad del personal del bufete para adoptar y utilizar el sistema LexControl, así como la disposición al cambio y la facilidad de uso de la herramienta propuesta.

Perfil del Personal

El bufete cuenta con un equipo de dos personas:

Puesto	Perfil	Competencias Tecnológicas
Abogado Titular	Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales	Manejo básico de herramientas informáticas, uso cotidiano del portal de notificaciones del OJ, consulta de leyes en formato digital.
Secretaria	Personal administrativo con experiencia en despachos legales	Familiaridad con el casillero electrónico del OJ, manejo de procesadores de texto y hojas de cálculo, disposición para aprender nuevas herramientas.

Capacidad de Adopción

El personal del bufete demuestra una actitud favorable hacia la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas, como lo evidencia:

1. Uso cotidiano del portal del OJ: tanto el abogado como la secretaria interactúan diariamente con el casillero electrónico del Organismo Judicial, lo que demuestra familiaridad con sistemas digitales.
2. Consulta de leyes en formato digital: el abogado utiliza frecuentemente bases de datos legales y documentos en formato electrónico para su trabajo diario.
3. Identificación clara de necesidades: durante el diagnóstico, el abogado manifestó interés en funcionalidades específicas como reportes automáticos de próximas audiencias y trámites vencidos, lo que indica una comprensión de los beneficios que la tecnología puede aportar.
4. Disposición al cambio: el abogado ha expresado su voluntad de modernizar la gestión del bufete y está abierto a adoptar nuevas herramientas que optimicen su práctica profesional.

Plan de Capacitación

Para garantizar una adopción efectiva del sistema, se contemplan las siguientes acciones:

Actividad	Descripción	Duración Estimada
Capacitación inicial	Sesión práctica de 2 horas donde se explica el funcionamiento general del sistema y se recorren todos los módulos principales.	2 horas
Manual de usuario	Documento escrito con instrucciones paso a paso para cada funcionalidad del sistema.	Entregable
Guías rápidas	Tarjetas de referencia con los procedimientos más comunes (registro de expediente, programación de audiencia, etc.).	Entregable
Acompañamiento inicial	Seguimiento durante los primeros 5 días hábiles de uso para resolver dudas y ajustar el sistema según sea necesario.	5 días

Factibilidad técnica

La factibilidad técnica evalúa si el bufete cuenta con los recursos tecnológicos necesarios para implementar y operar el sistema LexControl, así como la disponibilidad de las herramientas de desarrollo requeridas para su construcción.

Infraestructura Hardware

El bufete dispone de los siguientes equipos y recursos tecnológicos:

Recurso	Especificación	Disponibilidad
Computadora	Procesador core i5, 16 gb de ram ddr4.	Disponible
Conexión a Internet	10 mb	Disponible
Dispositivos móviles	Teléfonos inteligentes y tablets con acceso a navegador web	Disponible
Impresora	Impresora Epson L1250	Disponible

Estos recursos cumplen con los requisitos mínimos establecidos para sistemas operativos modernos y aplicaciones web, lo que garantiza que el sistema pueda ejecutarse sin necesidad de inversiones adicionales en infraestructura.

Infraestructura de software

Componente	Ubicación	Tecnología Usada		Notas
Frontend (Angular)	Netlify	Hosting estático + CDN		100 GB/mes de ancho de banda.
Backend (ASP.NET Core)	Render	Web Service (API REST)		La API nunca se apaga si recibe tráfico.
Base de Datos (SQL Server)	Azure Database	SQL	SQL Server en la nube (Free Tier)	Necesario para el despliegue en SQL Server
Dominio con SSL	Namecheap GoDaddy	/	Certificados HTTPS	Dominio personalizado (opcional, ~\$15 anuales).
Total				

Plataforma de Desarrollo

El sistema LexControl se desarrolla utilizando OpenCode, un agente de inteligencia artificial de código abierto que permite construir aplicaciones web sin costos de licenciamiento. Sus principales ventajas técnicas incluyen:

- Código abierto: elimina los costos de licenciamiento asociados a plataformas propietarias.
- Flexibilidad: soporta múltiples proveedores de modelos de lenguaje y entornos de desarrollo.
- Comunidad activa: más de 95,000 colaboradores que proveen documentación y soporte técnico.
- Accesibilidad: disponible como interfaz de terminal, aplicación de escritorio y extensión de IDE.

Factibilidad Económica

La factibilidad económica analiza los costos asociados al desarrollo e implementación del sistema LexControl, así como los beneficios esperados, determinando si el proyecto es financieramente viable para el bufete.

- **Costo del Sistema: Recursos Humanos:** A continuación, se detallan los precios mensuales de los recursos del proyecto:

Capacitaciones

Cantidad	Descripción	Costo individual	Costo total
2	Uso correcto del Software	Q800	Q 1,600

Concepto	Costos
Recursos Humanos	Q1,600.00
10% Imprevistos	Q150.00
5% Gastos Operacionales	Q 75.00
Total	Q1,825.00

Componente	Ubicación	Tecnología Usada	Costo Anual (GTQ)
Frontend (Angular)	Netlify	Hosting estático + CDN	Q 60.00
Backend (ASP.NET Core)	Render	Web Service (API REST)	Q 200.00
Base de Datos (SQL Server)	Azure SQL Database	SQL Server en la nube (Free Tier)	Q 200.00
Dominio con SSL	Namecheap GoDaddy	/ Certificados HTTPS	Q 60.00
Total			Q 520.00

Total: Costos GTQ. 520.00

Costo Total De Hardware Y Servicios	
Concepto	Costos mensuales
Servicios requeridos	Q 520.00
Subtotal	Q 520.00
10% imprevistos	Q 52.00
Total	Q 572.00

LexControl: Calculado por semana.

Identificación			
Actividad	Duración en semanas	Precio unitario por semana	Precio total
Kick-off del proyecto	1	Q 1,200.00	Q 1,200.00
Análisis de procesos actuales	1	Q 1,800.00	Q 1,800.00
Documentación de problemas y objetivo	1	Q 1,300.00	Q 1,300.00
Total	3		Q 4,300.00

Determinación			
Actividad	Duración en semanas	Precio unitario por semana	Precio total
Diseñar, recopilar y documentar los requisitos del usuario. (entrevistas y encuestas)	2	Q 1,800.00	Q 3,600.00
Realizar un estudio de viabilidad y costos	1	Q 1,300.00	Q 1,300.00
Crear un plan de gestión de requisitos.	1	Q 1,800.00	Q 1,800.00
Total	4	Q 6,700	

Análisis

Actividad	Duración en semanas	Precio unitario por semana	Precio total
Análisis de entrevistas y Encuestas.	1	Q 2,000.00	Q 2,000.00
Estudio de viabilidad del Sistema	1	Q 1,300.00	Q 1,300.00
Documentación de Requerimientos	2	Q 1,000.00	Q 2,000.00
Total	6	Q 5,300.00	

Diseño			
Actividad	Duración en semanas	Precio unitario por semana	Precio total
Diseñar la arquitectura del sistema.	2	Q 1,300.00	Q 2,600.00
Crear diagramas de flujo y modelos de datos.	2	Q 1,300.00	Q 2,600.00
Presentación de propuesta del sistema	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00
Total	5	Q 6,700.00	

Desarrollo			
Actividad	Duración en semanas	Precio unitario por semana	Precio total
Desarrollo (front-end y back-end)	2	Q 3,500.00	Q 7,000.00
Realizar revisiones de código para asegurar la calidad.	1	Q 3,500.00	Q 3,500.00
Integrar diferentes módulos del software y creación de manuales de	2	Q 1,500.00	Q 3,000.00

usuarios		
Total	5	Q 16,500.00

Pruebas			
Actividad	Duración en semanas	Precio unitario por semana	Precio total
Realizar pruebas unitarias para verificar cada componente.	1	Q 2,000.00	Q 2,000.00
Ejecutar pruebas de integración para asegurar que los módulos funcionan juntos.	1	Q 2,000.00	Q 2,000.00
Corrección de bugs	1	Q 1,800.00	Q 1,800.00
Integrar diferentes módulos del software.	1	Q 3, 000.00	Q 3,000.00
Total	4	Q 8,800.00	

Implementación			
Actividad	Duración en semanas	Precio unitario por semana	Precio total
Preparar el entorno de producción e instalar el software en el entorno del usuario.	1	Q 2,500.00	Q 2,500.00
Capacitar a los usuarios finales	1	---	---
Evaluación y supervisión del sistema	2	Q 1,500.00	Q 3,000.00
Total	4	Q 5,500.00	

Resumen del Costo de LexControl	
Etapas	Costo
Identificación	Q 4,300.00

Determinación	Q 6,700.00
Análisis	Q 5,300.00
Diseño	Q 6,700.00
Desarrollo	Q 16,500.00
Pruebas	Q 8,800.00
Implementación	Q 5,500.00
Total	Q 53,800.00

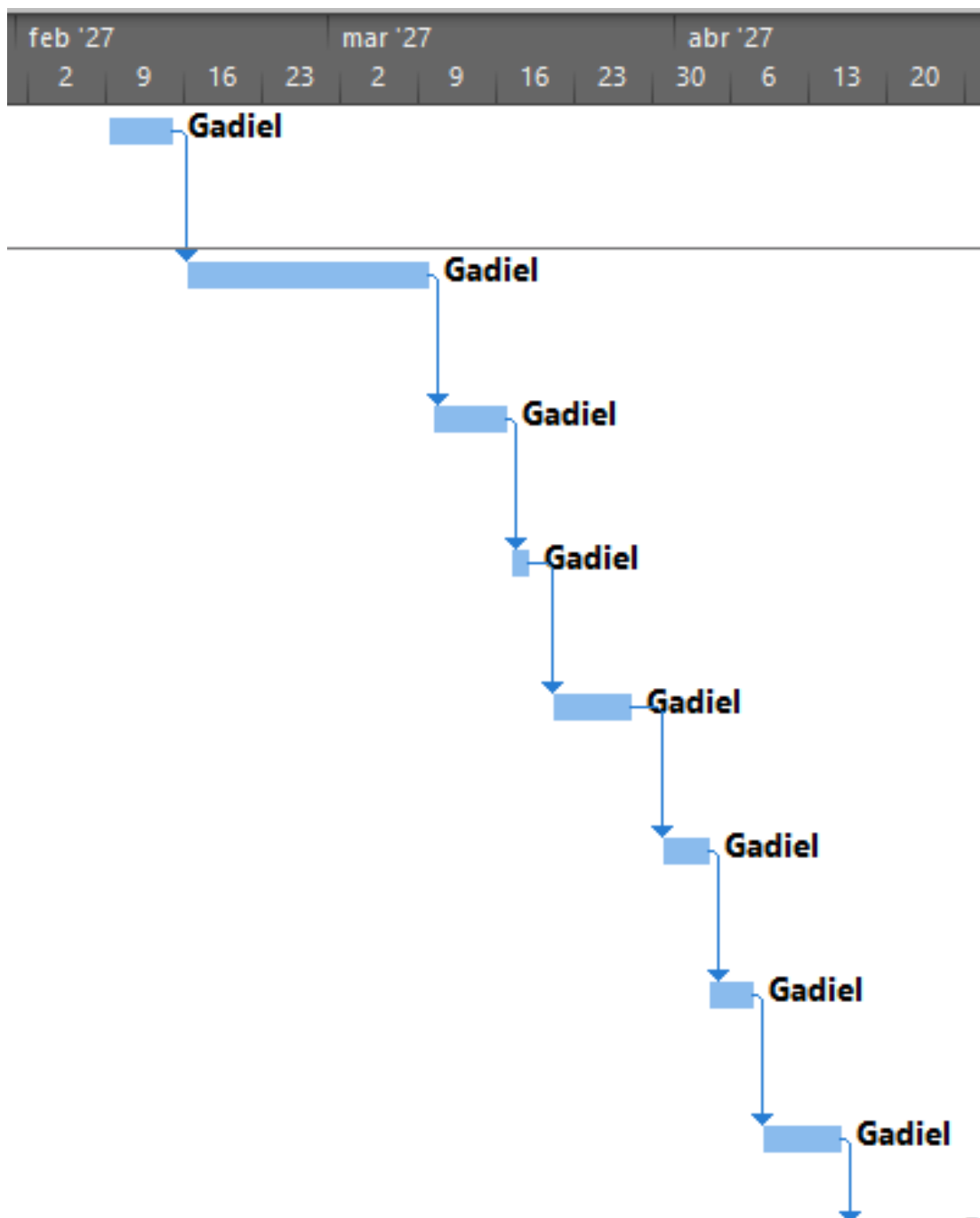
Resumen Y Costo Total

Concepto	Costo
Recursos Humanos	Q1,825.00
Hardware y servicios	Q 572.00
Software	Q53,800.00
Total	Q 56,197.00

Cronograma del Proyecto

	Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos
		Investigación y diagnóstico inicial del bufete	5 días	lun 9/02/26	sáb 14/02/26		Gadiel
		Entrevistas y levantamiento de requerimientos al abogado titular	16 días	lun 16/02/26	lun 9/03/26	1	Gadiel
		Análisis de viabilidad del proyectoLexControl	5 días	mar 10/03/26	lun 16/03/26	2	Gadiel
		Presentación de propuesta y aprobación al abogado titular	2 días	mar 17/03/26	mié 18/03/26	3	Gadiel
		Definición de requerimientos funcionales para el sistema	5 días	vie 20/03/26	vie 27/03/26	4	Gadiel
		Definición de requerimientos no funcionales para el sistema	4 días	lun 30/03/26	vie 3/04/26	5	Gadiel
		Validación de requerimientos con el abogado titular	2 días	vie 3/04/26	mar 7/04/26	6	Gadiel
		Análisis de procesos críticos del bufete	5 días	mié 8/04/26	mié 15/04/26	7	Gadiel
		Definición de módulos del sistema LexControl	7 días	mié 15/04/26	vie 24/04/26	8	Gadiel
		Diagramas de casos de uso referentes a LexControl	5 días	vie 24/04/26	vie 1/05/26	9	Gadiel
		Modelo entidad-relación referentes a LexControl	5 días	vie 1/05/26	vie 8/05/26	9	Gadiel
		Diagramas de clases referentes a LexControl	5 días	vie 8/05/26	vie 15/05/26	11	Gadiel
		Diagramas de secuencia y actividades referentes a LexControl	5 días	vie 15/05/26	vie 22/05/26	11	Gadiel
		Diseño de la arquitectura del sistema LexControl	4 días	vie 22/05/26	jue 28/05/26	10;13	Gadiel
		Prototipo de interfaz de usuario referente al sistema LexControl	4 días	jue 28/05/26	mié 3/06/26	14	Gadiel
		Validación del diseño con el abogado titular	3 días	mié 3/06/26	lun 8/06/26	15	Gadiel
		Elaboración del DERCAS final referente al sistema LexControl	10 días	lun 8/06/26	lun 22/06/26	16	Gadiel
		Creación de la base de datos en SQL Server para el sistema LexControl	5 días	lun 22/06/26	lun 29/06/26	17;9;11	Gadiel
		Desarrollo del módulo de clientes referente al sistema LexControl	9 días	mar 30/06/26	sáb 11/07/26	18	Gadiel
		Desarrollo del módulo de expedientes referente al sistema LexControl	9 días	lun 13/07/26	jue 23/07/26	18;19	Gadiel
		Desarrollo del módulo de audiencias y alertas referente al sistema LexControl	10 días	lun 29/06/26	lun 13/07/26	18	Gadiel
		Desarrollo del módulo de trámites referente al sistema LexControl	8 días	lun 29/06/26	jue 9/07/26	18	Gadiel
		Desarrollo del módulo de notas y tareas referente al sistema LexControl	7 días	jue 9/07/26	sáb 18/07/26		Gadiel
		Desarrollo del módulo de notificaciones del OJ referente al sistema LexControl	9.75 días?	lun 20/07/26	vie 31/07/26		Gadiel
		Desarrollo del módulo de reportes referente al sistema LexControl	6 días	vie 31/07/26	lun 10/08/26	19;24	Gadiel
		Integración de frontend (Angular) con backend referente al sistema LexControl	10 días	lun 10/08/26	lun 24/08/26	19;25	Gadiel
		Pruebas unitarias e integrales referente al sistema LexControl	7 días	lun 24/08/26	mié 2/09/26	26	Gadiel
		Pruebas funcionales con el usuario referente al sistema LexControl	5 días	mié 2/09/26	mié 9/09/26	27	Gadiel
		Corrección de errores identificados referente al sistema LexControl	5.75 días?	mar 15/09/26	mar 22/09/26	28	Gadiel
		Pruebas de integración final referente al sistema LexControl	8.75 días?	mié 23/09/26	lun 5/10/26	29	Gadiel
		Elaboración del manual de usuario referente al sistema LexControl	2.75 días?	lun 5/10/26	jue 8/10/26	30	Gadiel

		Elaboración del manual técnico referenciado	1.75 días?	vie 9/10/26	lun 12/10/26	30	Gadiel
		Despliegue en producción (hosting + dominio) referente al sistema	2.75 días?	mar 13/10/26	jue 15/10/26	30	Gadiel
		Capacitación del abogado y secretaria	1.75 días?	vie 16/10/26	lun 19/10/26	33	Gadiel
		Implementación final y entrega referenciada	1 día?	jue 22/10/26	vie 23/10/26		



may '27

jun '27

jul '27

3 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13

Gadiel

Gadiel

Gadiel

Gadiel

Gadiel

Gadiel

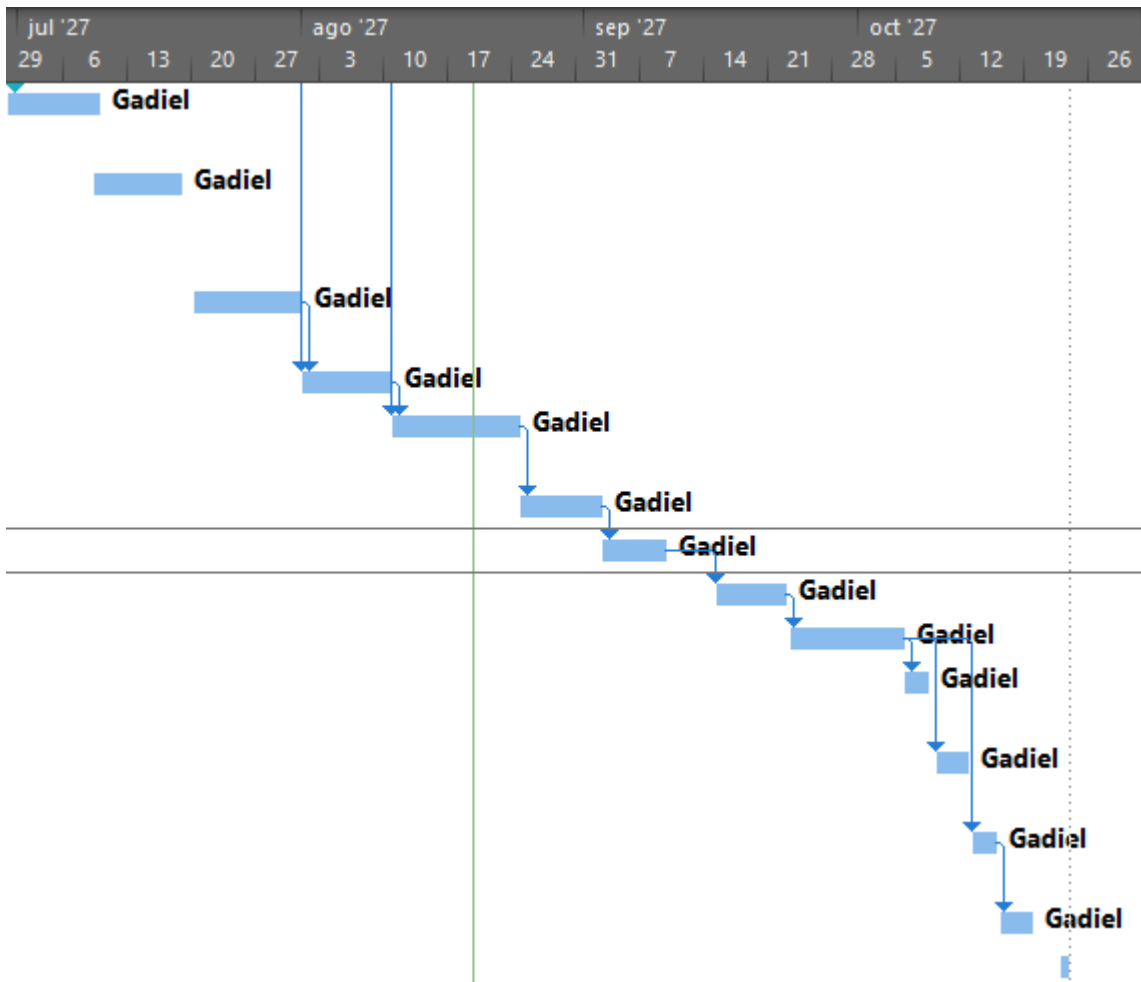
Gadiel

Gadiel

Gadiel

Gadiel

Gadiel



Anexos

Fotos de entrevistas, fachada y dentro del bufete.







Licenciado
Diego Armando Matxar Yach
Abogado y Notario
Colegiado No. 32,648
CASO PENAL

Juzgado: _____

☒ No. De expediente ante el Juzgado: _____

Auxiliar fiscal: _____

☒ No. De expediente ante el M P: _____

Delito: _____

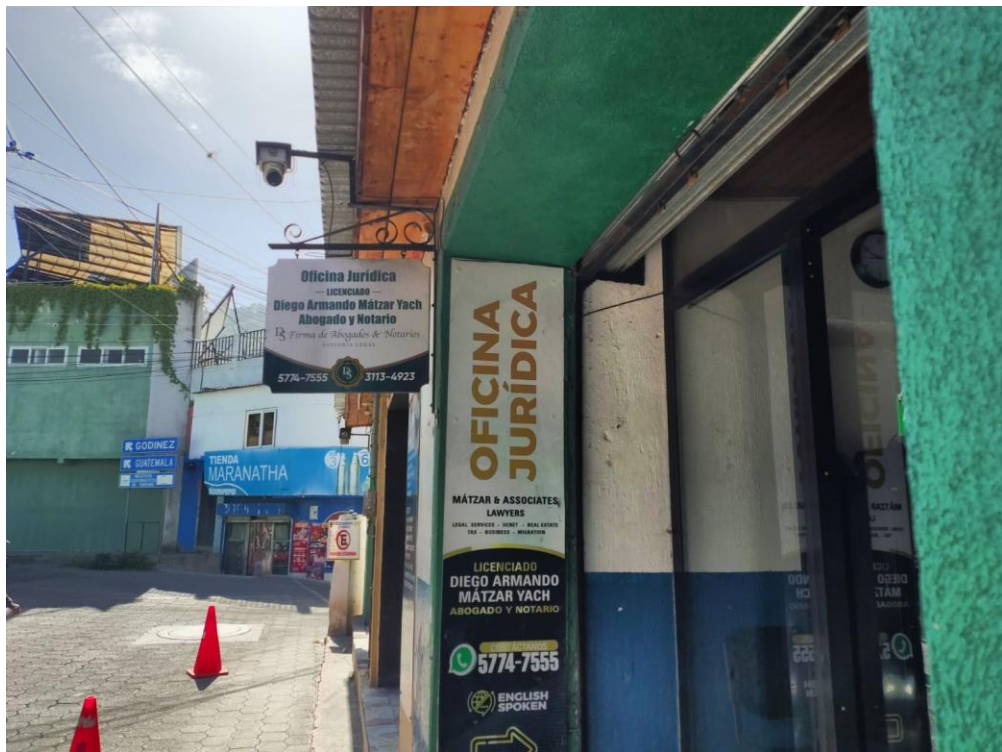
Agraviado: _____

Celular del agraviado: _____

Sindicado: _____

Celular del sindicado: _____

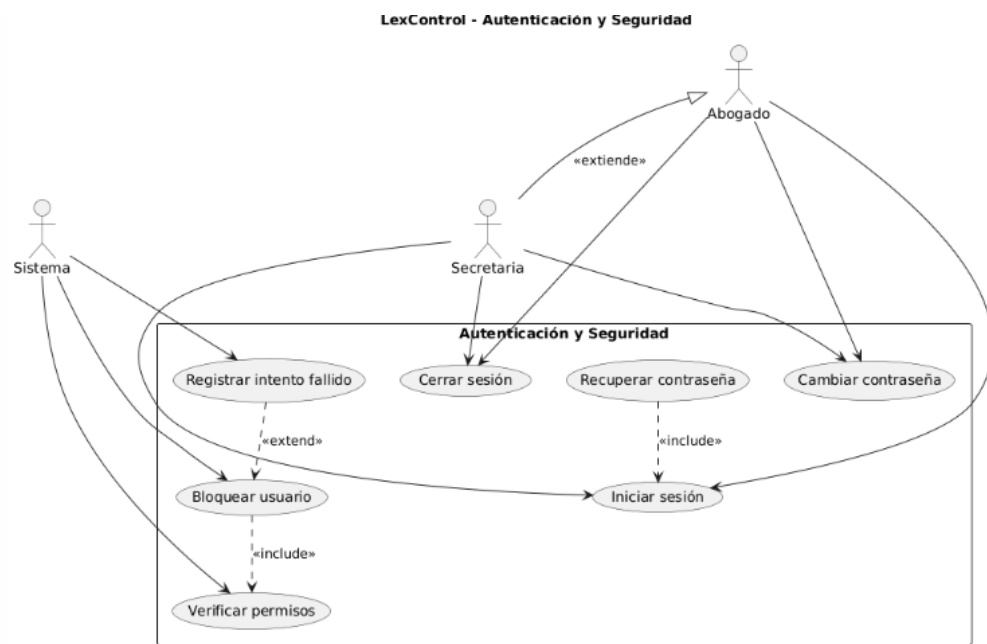
Oficina Jurídica
Callegín El Pozo Zona 1, Panajachel, Solotlán
Celular: 5774-7335
Correo Electrónico: diegomatxar@gmail.com
Jura El Munera



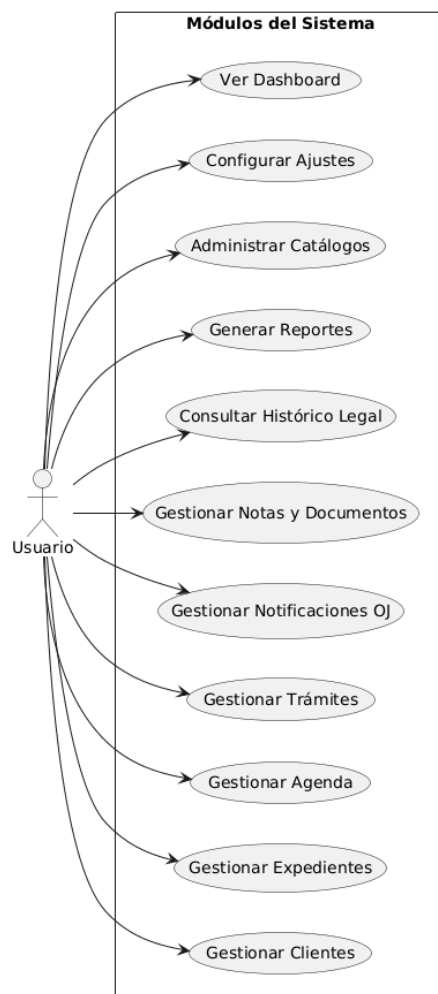




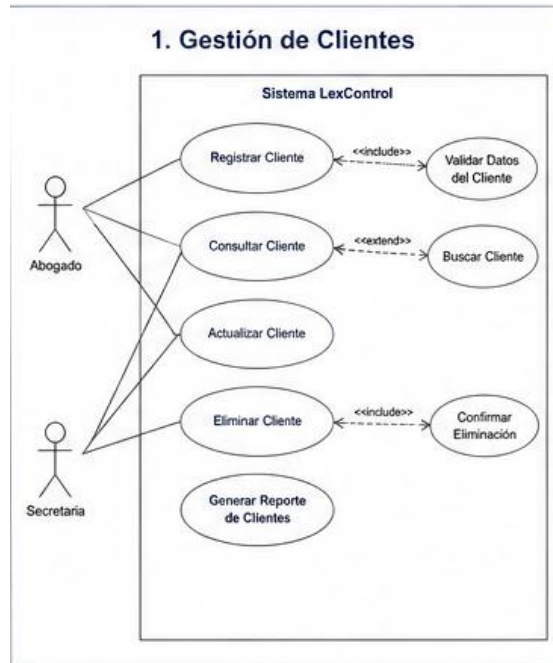
Diagramas de Casos de Uso



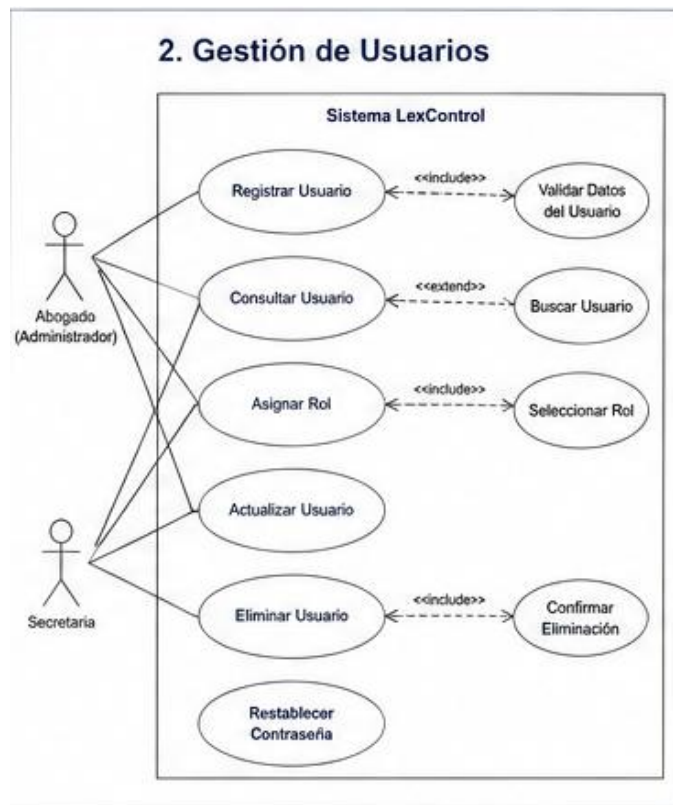
LexControl - Casos de Uso (Visión General)



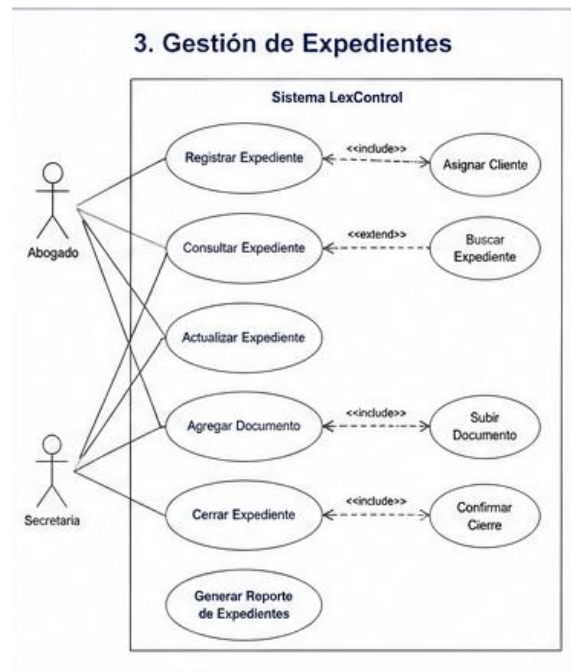
Caso de Uso Gestión de Clientes



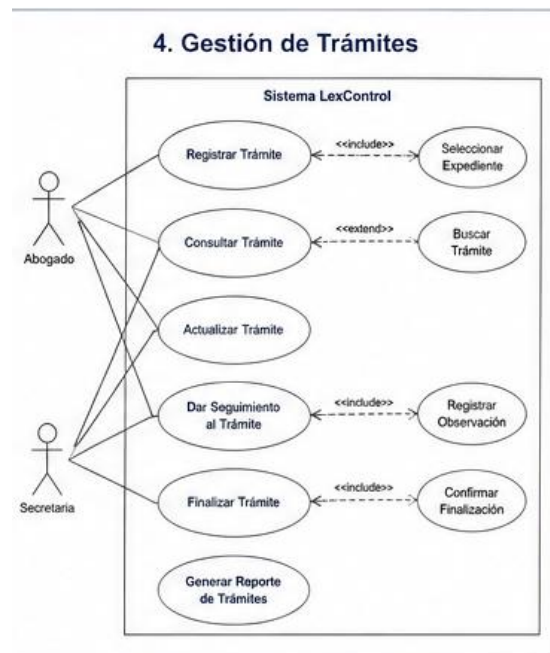
Caso de Uso Gestión de Usuarios



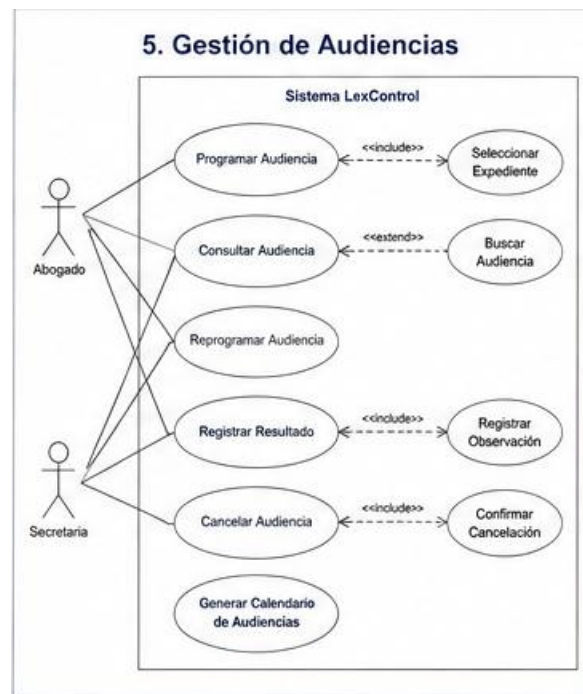
Gestion de Expedientes



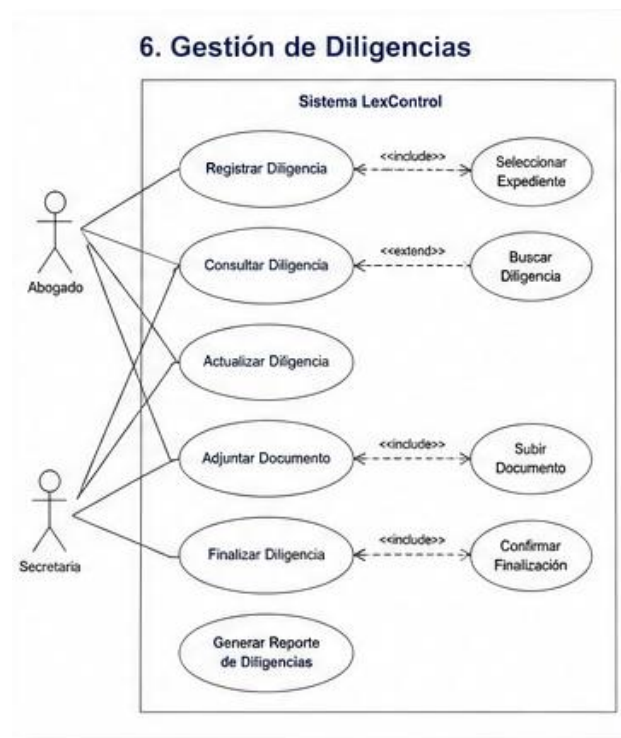
Gestión de Trámites



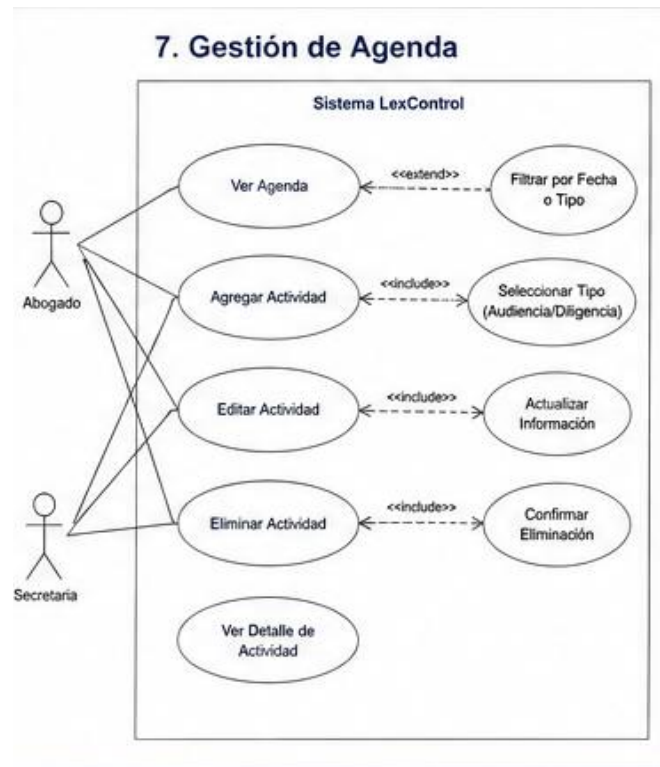
Gestión de Audiencias



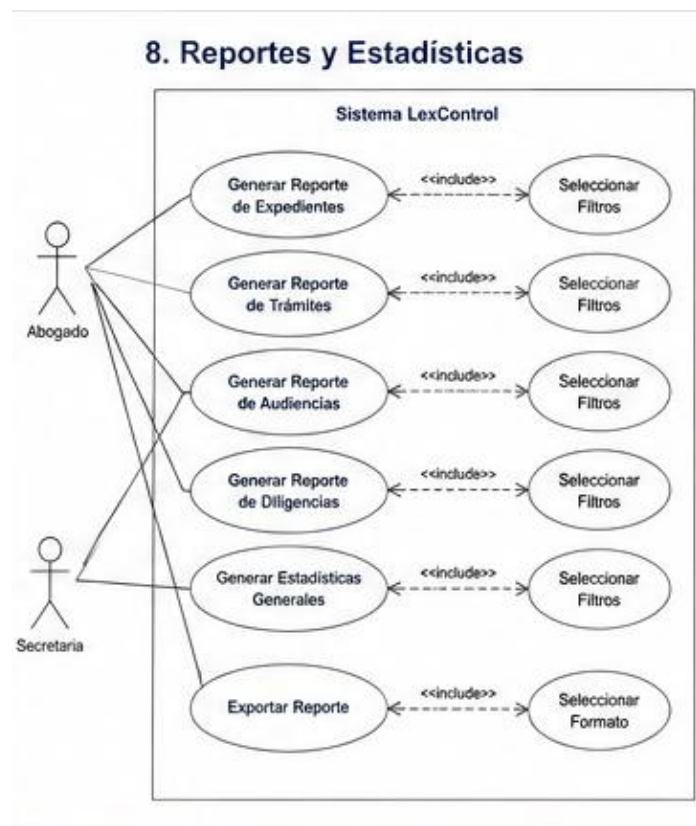
Gestión de Diligencias



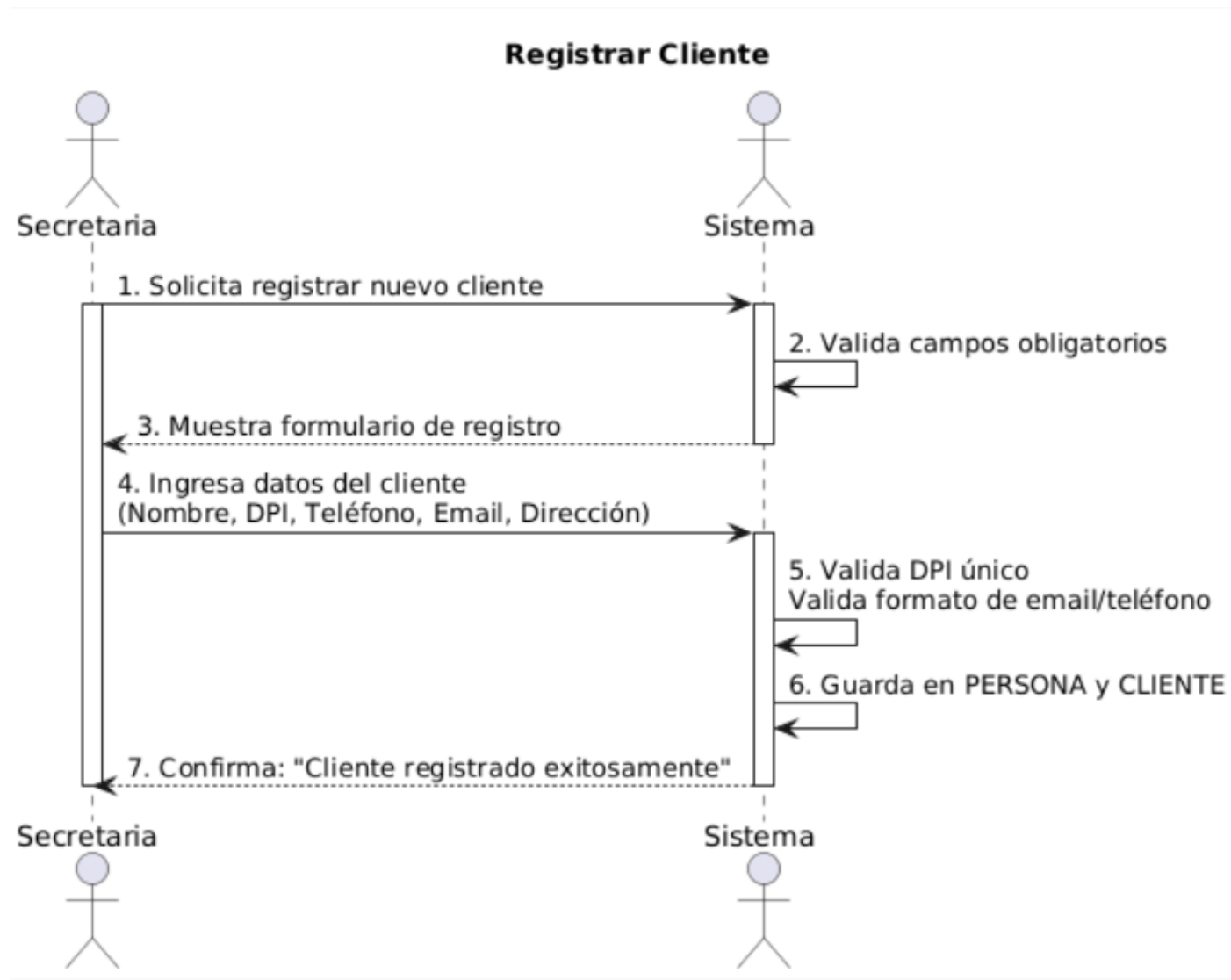
Gestión de Agenda



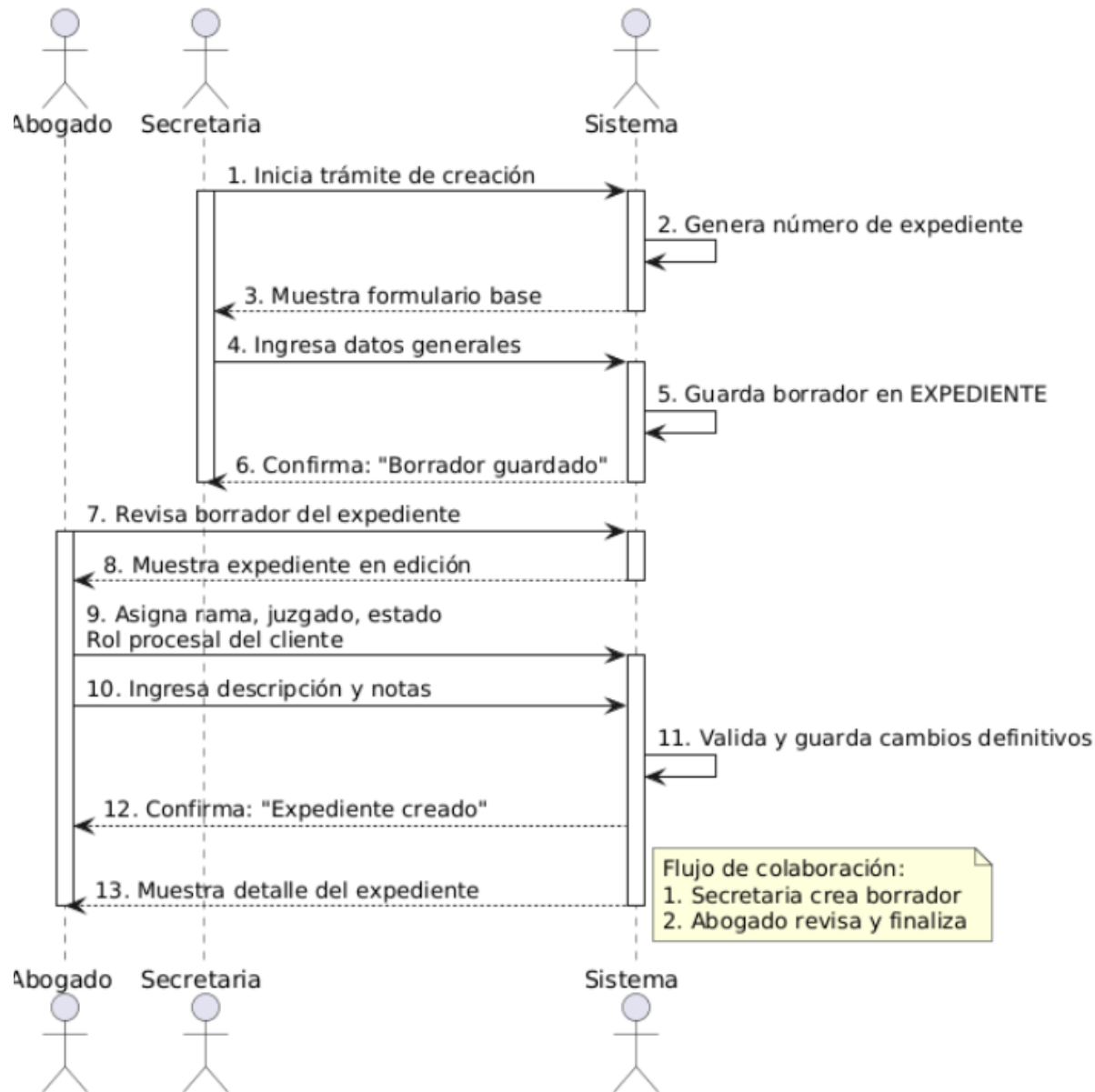
Reportes y Estadísticas



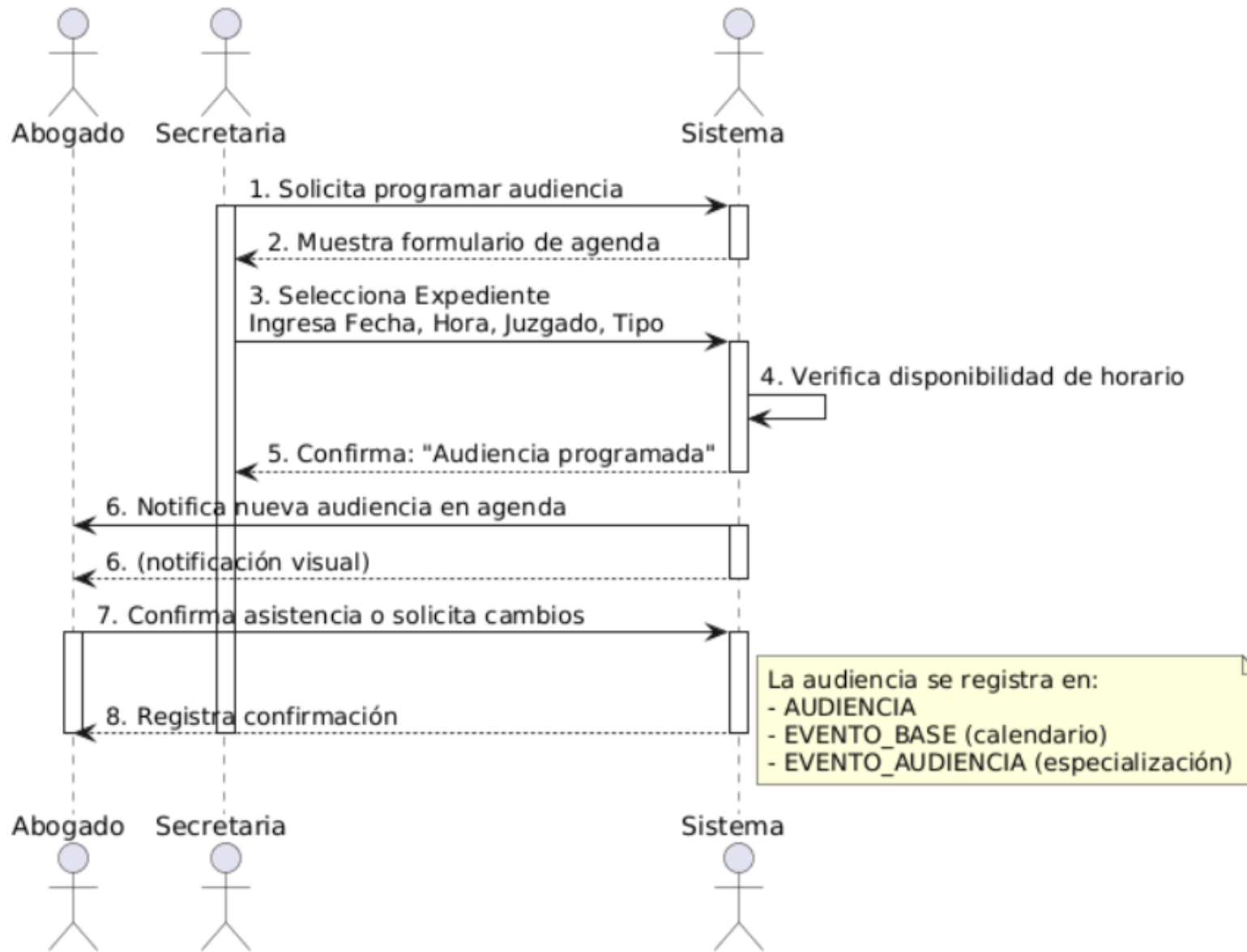
Diagramas de Secuencia



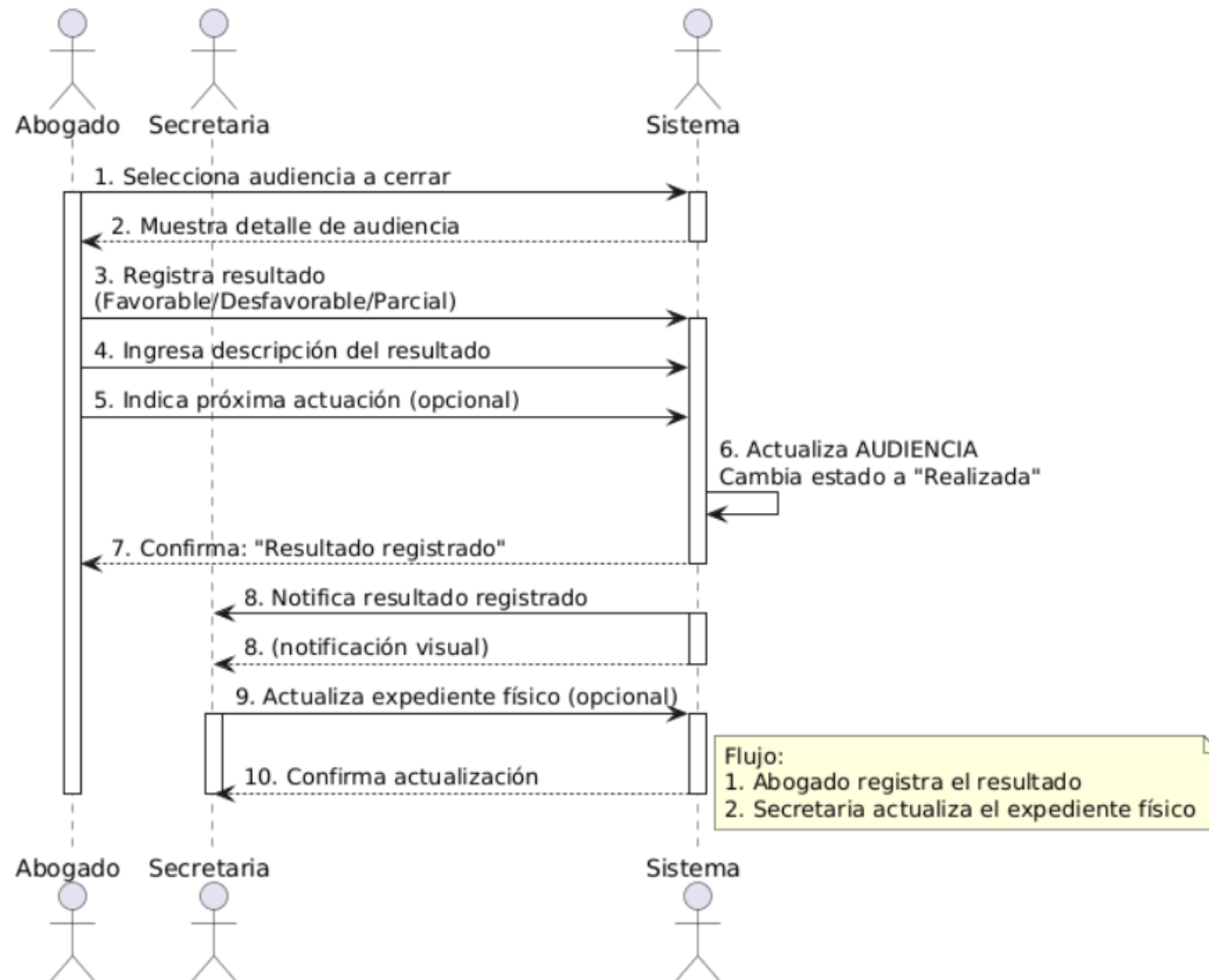
Crear Expediente



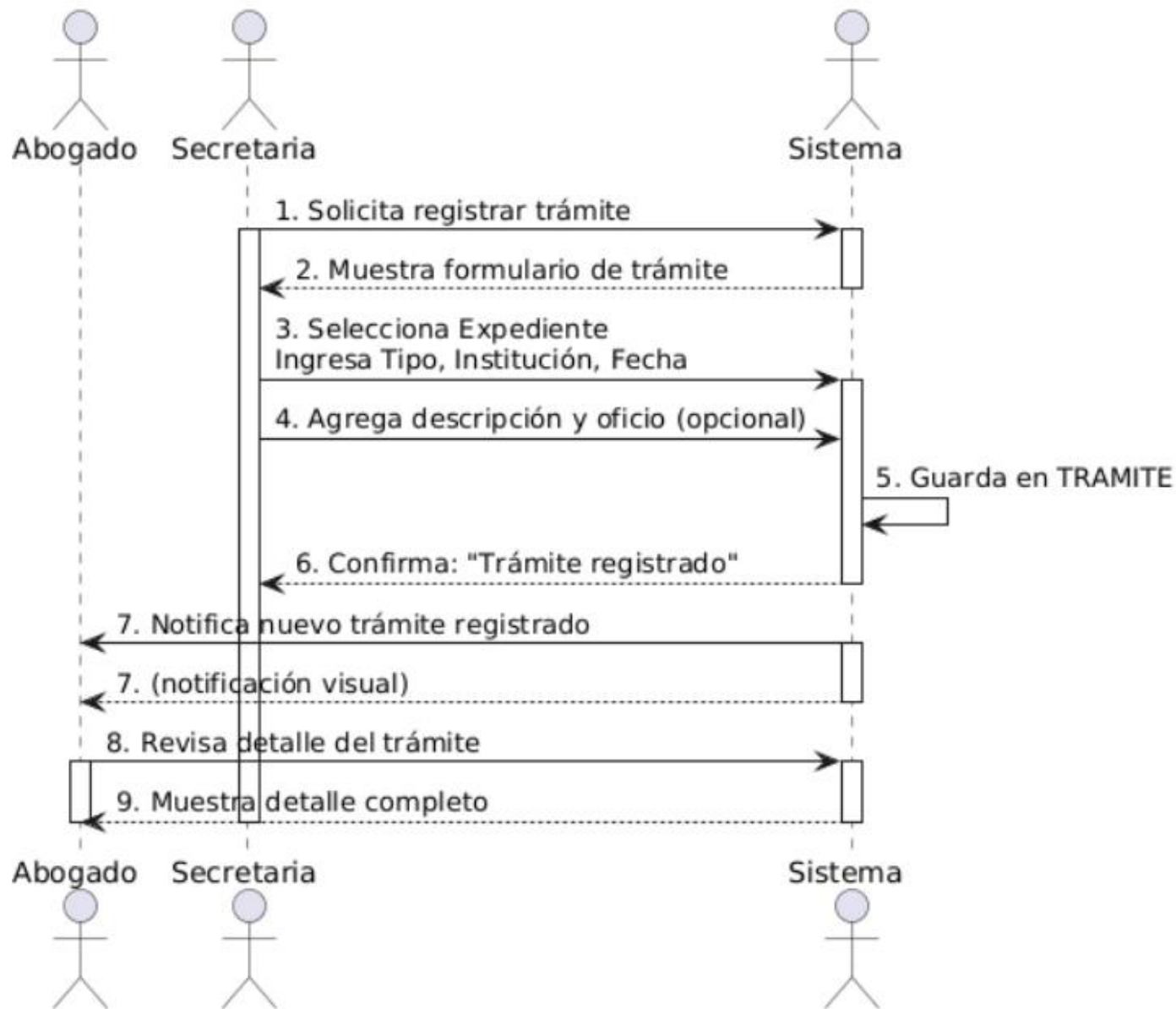
Programar Audiencia



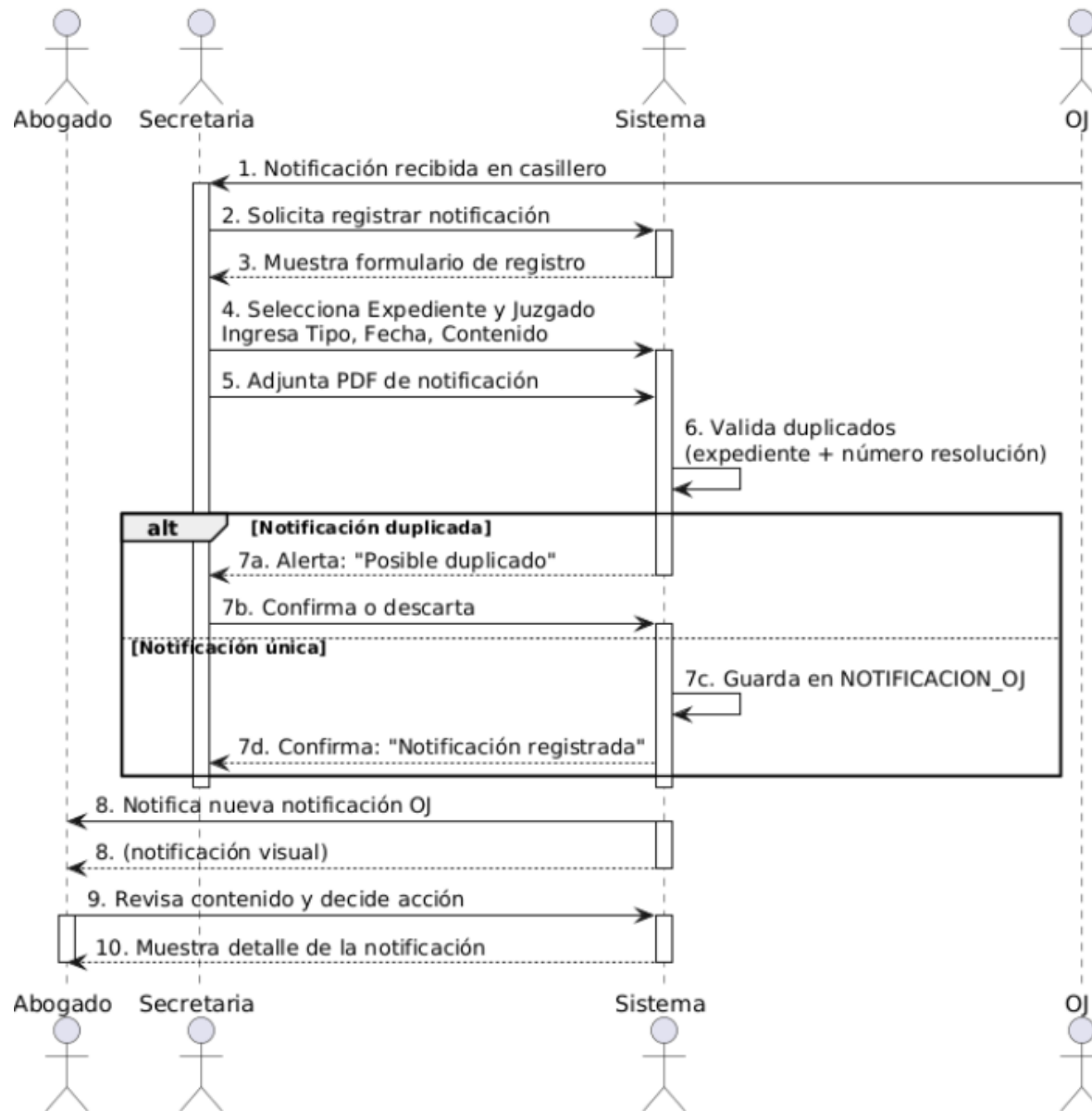
Registrar Resultado de Audiencia



Registrar Trámite



Registrar Notificación OJ



Archivar Expediente (Histórico)

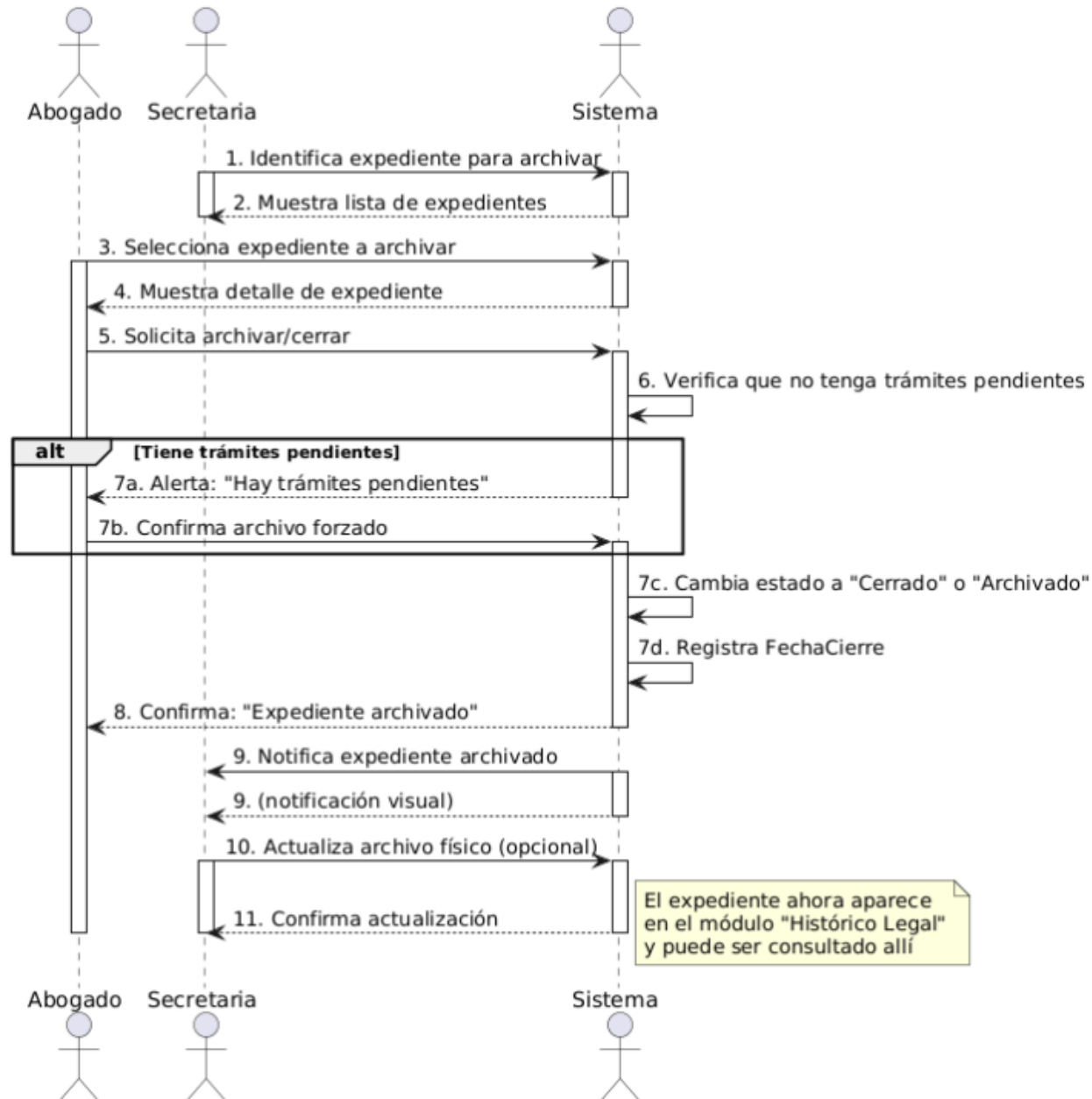


Diagrama de Colaboración

Diagrama de colaboración Registrar Cliente



Diagrama de colaboración **Crear Expediente**



Diagrama de colaboración Programar Audiencia



Diagrama de colaboración Registrar Trámite

Made with AI



Diagrama de colaboración Registrar Notificación OJ

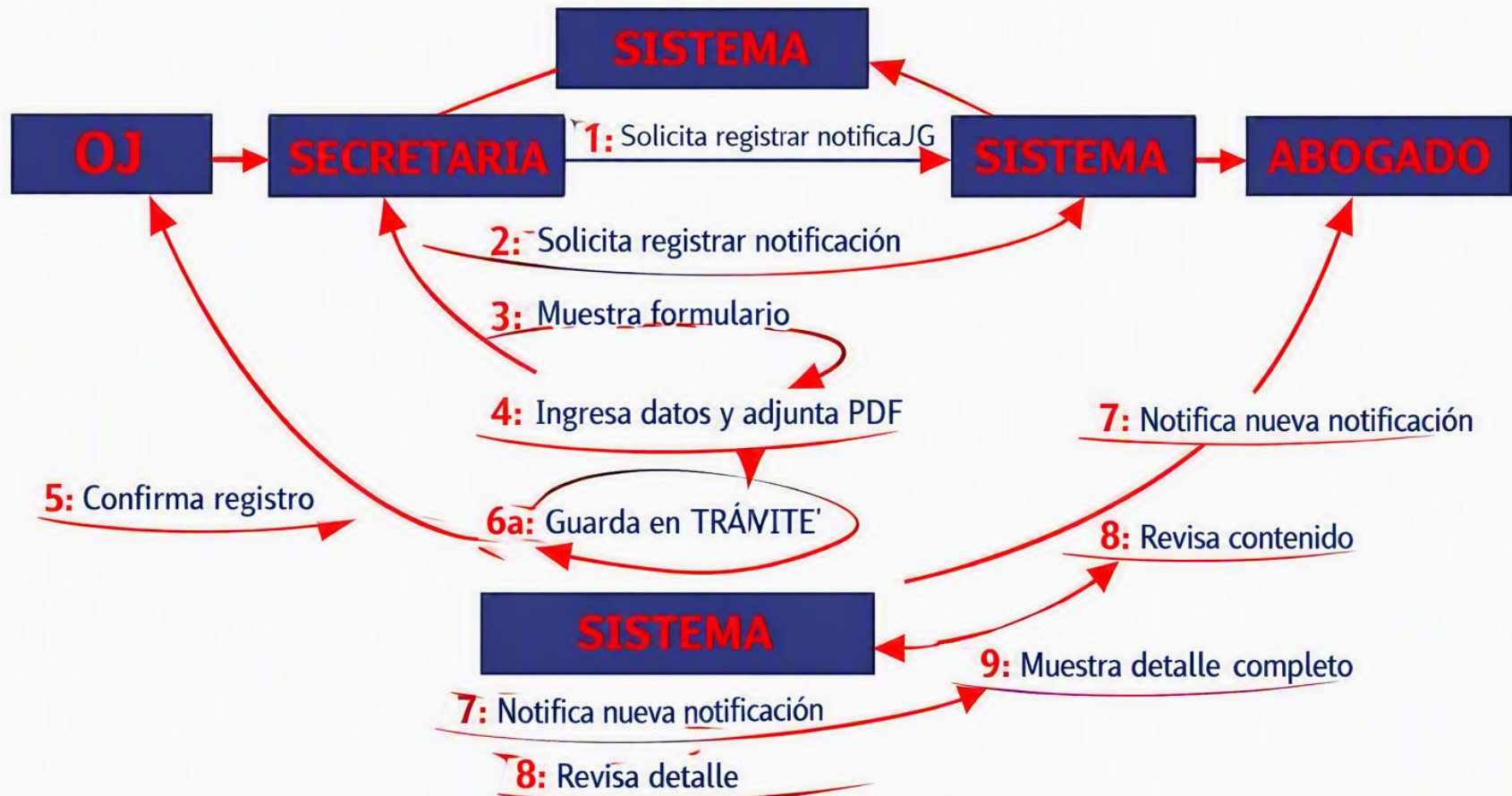
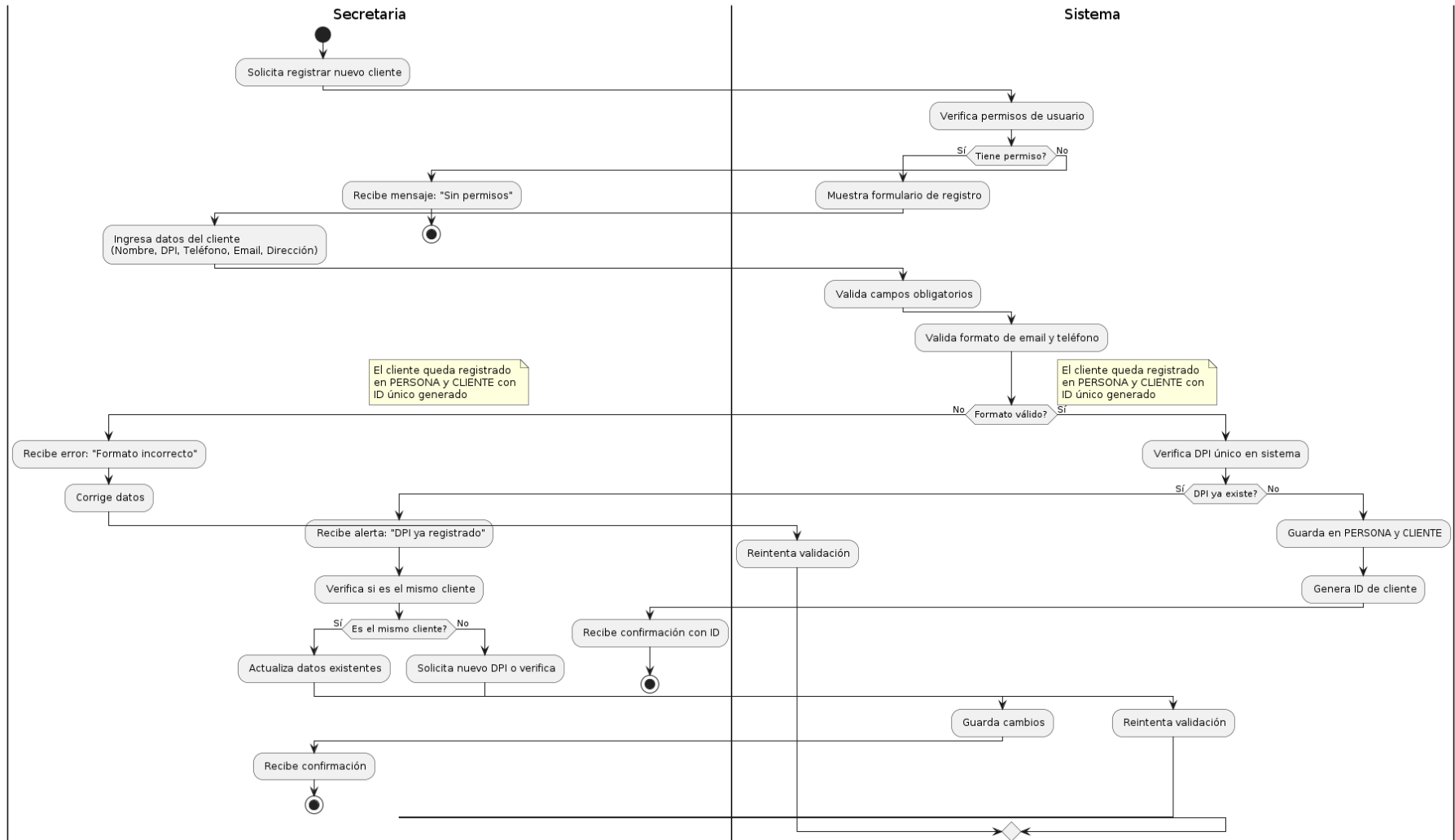


Diagrama de colaboración Archivar Expediente

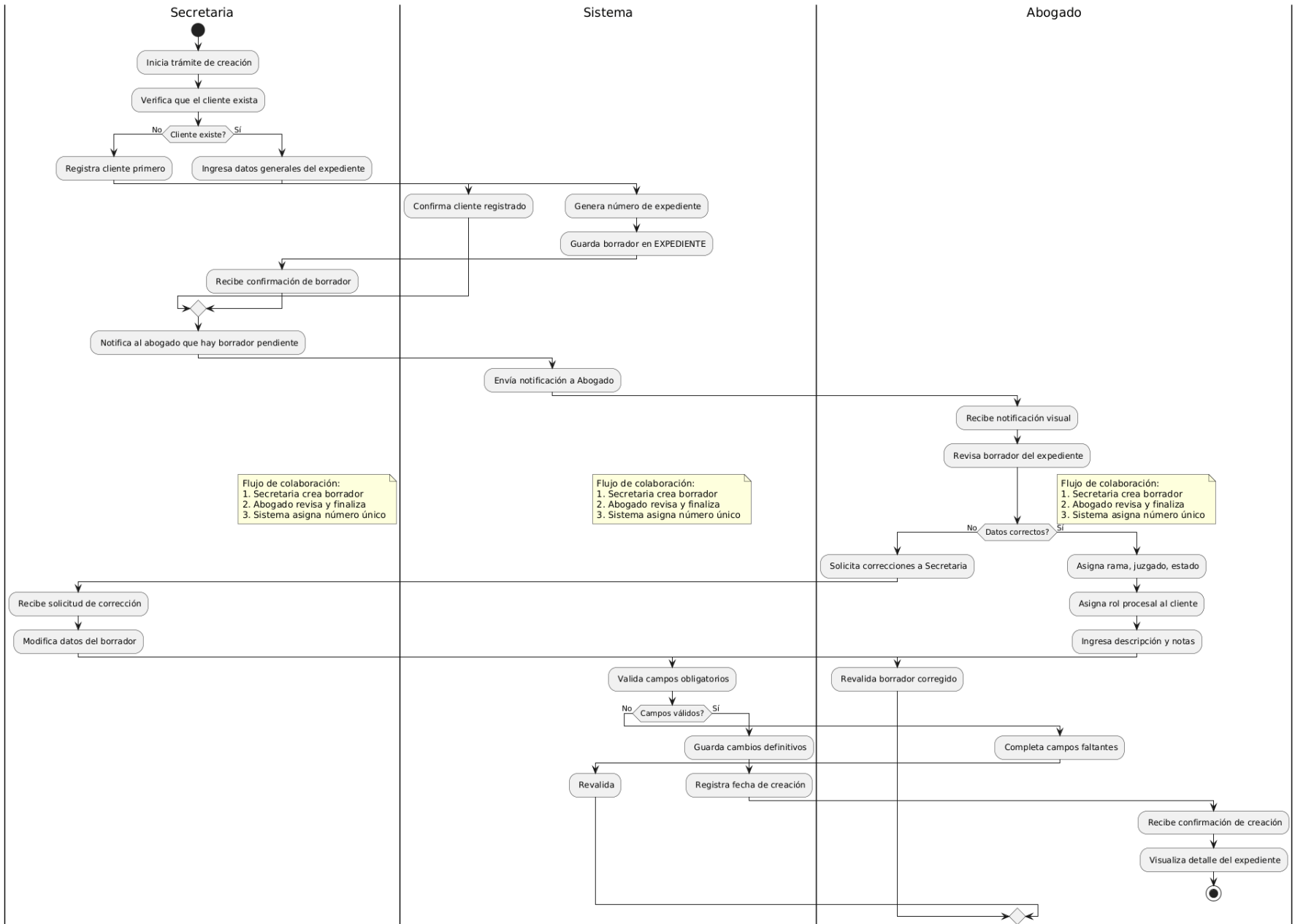


Diagrama de Actividades

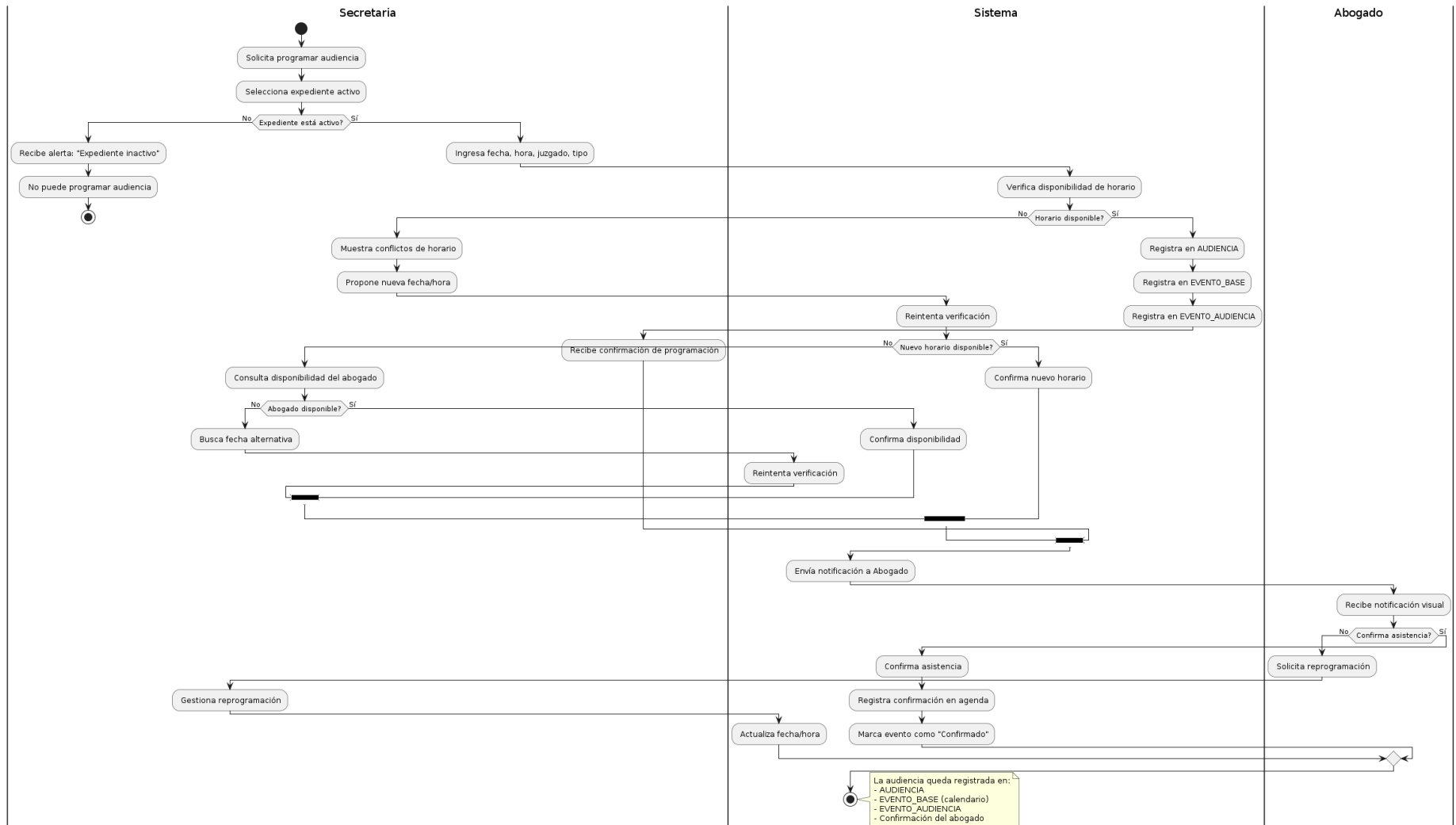
Registrar Cliente - Actividades con Swimlanes



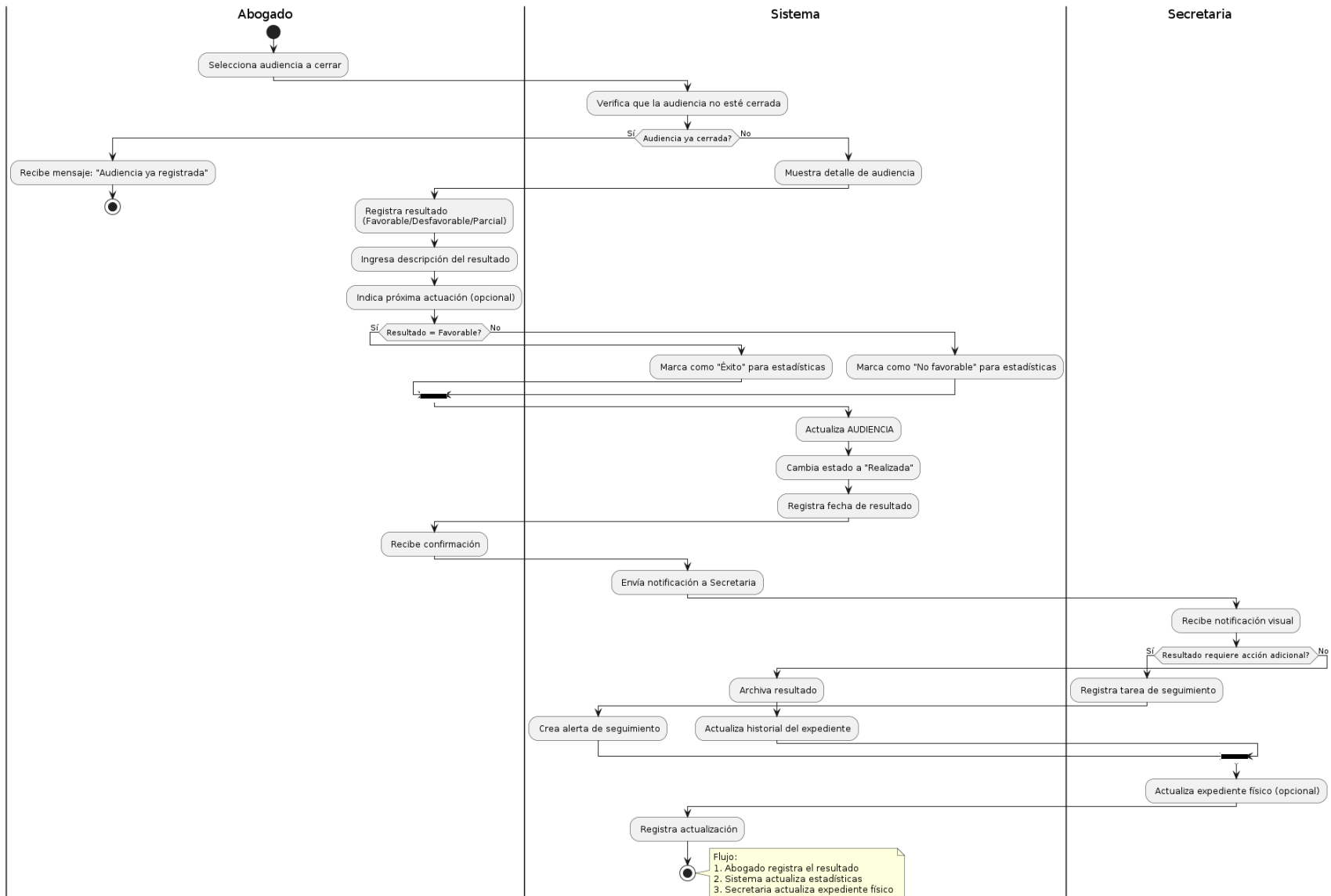
Crear Expediente - Actividades con Swimlanes



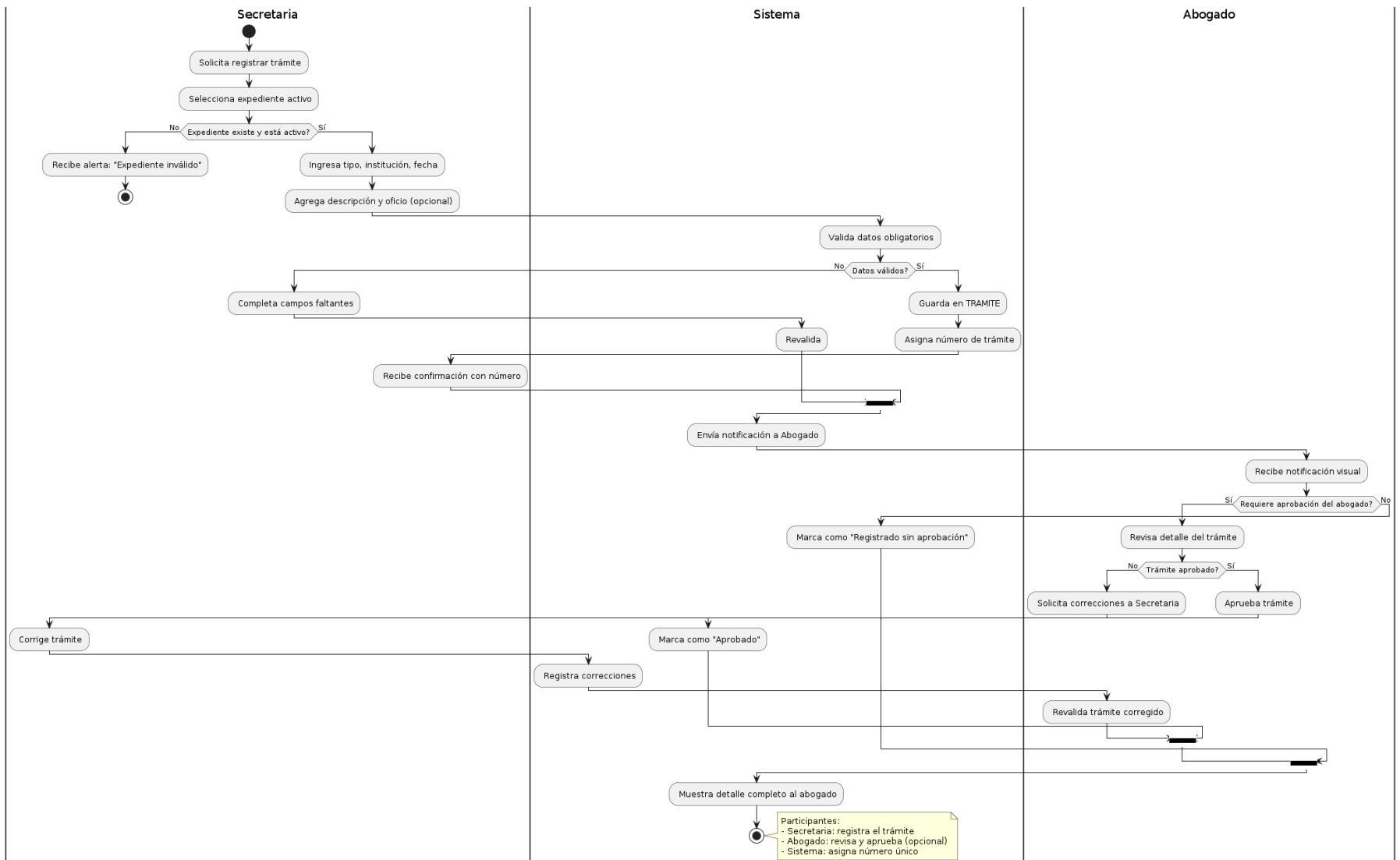
Programar Audiencia - Actividades con Swimlanes



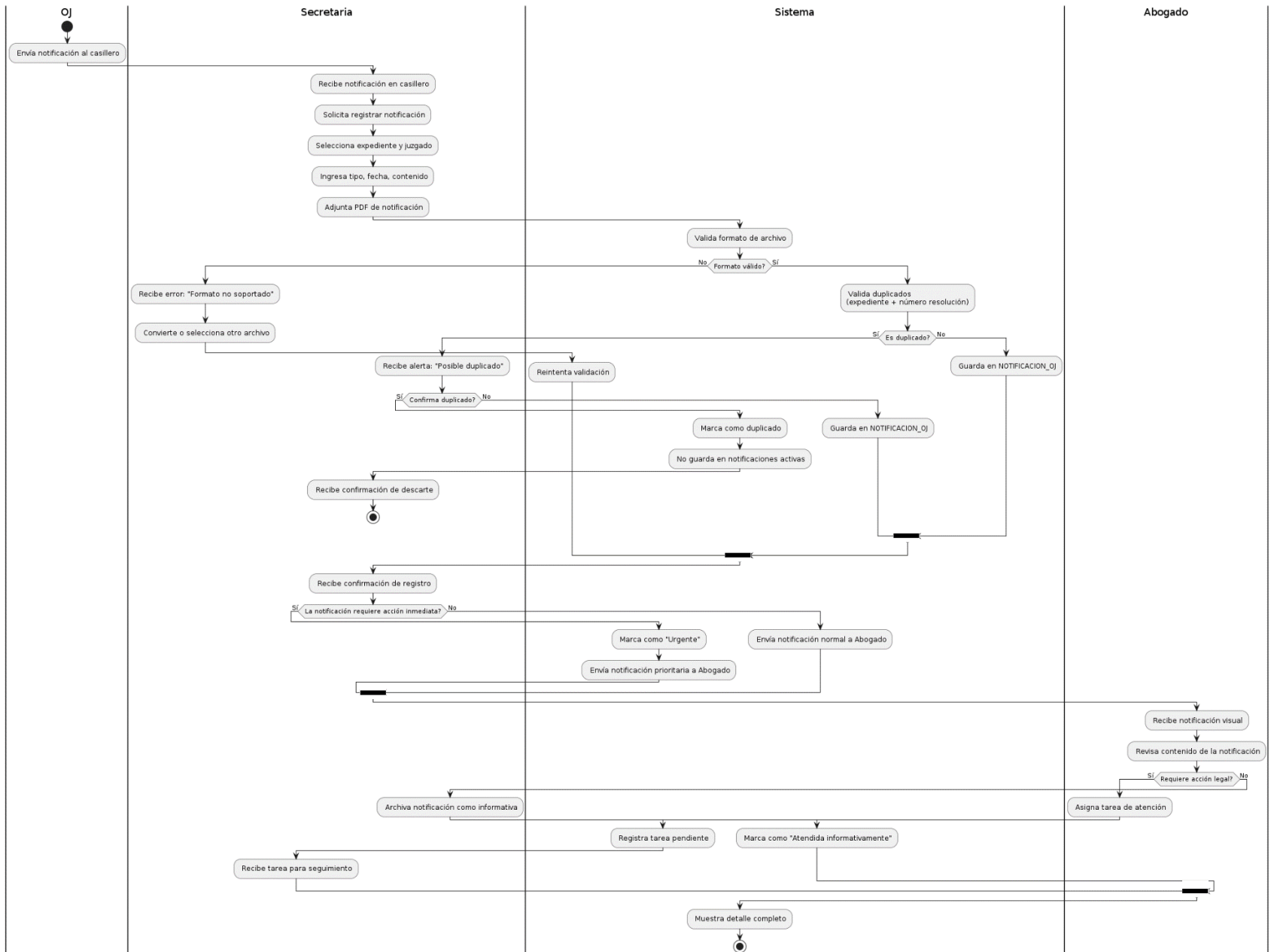
Registrar Resultado de Audiencia - Actividades con Swimlanes



Registrar Trámite - Actividades con Swimlanes



Registrar Notificación OJ - Actividades con Swimlanes



Entrevistas llenas

Entrevista inicial LexControl



El objetivo de esta entrevista es **identificar la situación actual** de su bufete en cuanto a control de audiencias, gestión de trámites, manejo de expedientes (físicos y digitales), y necesidades tecnológicas. La información recopilada nos permitirá definir los requisitos para un sistema optimizado.

Información del Entrevistado:

- **Entrevistado:** Lic. [Nombre del abogado]
- **Cargo:** Propietario
- **Fecha:** 28-04-2026
- **Duración estimada:** 45 minutos

Bloque I — Situación actual del bufete

1. ¿Cuántos expedientes activos maneja actualmente el bufete aproximadamente?
Respuesta: Se maneja aproximadamente 5 activos civiles, 4 penales, 3 municipales. 12 en total.
2. ¿Llevan un control digital de los expedientes o es completamente físico?
Respuesta: departe del organismo judicial se utiliza una aplicación con notificaciones donde están los expedientes y luego se imprimen para su uso físico.
3. ¿Cómo organizan actualmente las audiencias (fechas, juzgados, resultados)?
.
4. ¿Qué método utilizan para dar seguimiento a los trámites de cada expediente?
Respuesta: Ir al juzgado, pedir favor a los oficiales, ingresar el memorial y esperar su resolución
5. ¿Cuál es la visión del bufete?
6. ¿Cuál es la misión del bufete?

Bloque II — Planteamiento del problema

1. ¿Cuáles son los principales problemas que enfrentan con el sistema actual (pérdida de expedientes, duplicidad, lentitud, desorden)?

Respuesta: Duplicidad de información, la herramienta del organismo judicial puede mandar mas de una notificación duplicada.

2. ¿Ha ocurrido alguna vez que se haya perdido una audiencia por falta de organización?

Respuesta: Por falta de organización no, tiene las fechas. Pero es por culpa del mismo sistema del Organismo judicial.

3. ¿Cuánto tiempo invierten aproximadamente en buscar un expediente físico o consultar el estado de un trámite?

Respuesta: En su oficina tiene todos los expedientes, por procesos nuevos si tiene que consultar

4. ¿Existe un registro histórico de expedientes cerrados? ¿Cómo lo consultan?

Respuesta: Guarda, algunos porque no le sirven mucho pero lleva un control de los ~~propietarios~~ y algunos no regresan

5. ¿Qué pasa cuando necesita revisar el historial completo de un caso desde años atrás?

Respuesta: Va al juzgado a pedir copias o al ministerio público.

...

Bloque III — Necesidades y expectativas

1. ¿Qué funcionalidades considera indispensables en un sistema de control de audiencias y expedientes?



Respuesta: Algo que evite la duplicidad de documentos en las notificaciones.

2. ¿Le gustaría poder generar reportes automáticos (casos por estado, próximas audiencias, trámites vencidos)?

Respuesta: Si podría considerar estos reportes, sin embargo, los expedientes no le resultan útiles y normalmente los tira después de un año como máximo.

3. ¿Qué tipo de información debería tener el histórico legal de cada expediente (fechas, resoluciones, documentos escaneados, partes involucradas)?

Respuesta: No, necesita un historial detallado.

4. ¿La plataforma debe ser usada solo dentro del bufete o también de forma remota?

Respuesta: Si quisiera esa funcionalidad

5. ¿Qué nivel de seguridad y confidencialidad espera (acceso por roles, bitácora de acciones, respaldos)?

Respuesta: Tiene secretaria, normalmente tiene acceso a todo y a las contraseñas.

Bloque IV – Preguntas para formular hipótesis y variables

1. ¿Cree que un sistema digital reduciría los errores por mala transcripción de datos? ¿En qué porcentaje estima?

Respuesta: Podría ayudar en cierta medida.

Próximos pasos

Tras esta entrevista, analizaremos en detalle la información recopilada y la utilizaremos para elaborar una propuesta personalizada que se ajuste a las necesidades específicas de su bufete. Le presentaremos un plan detallado con las funcionalidades clave, los requisitos técnicos y una estimación de los plazos de implementación. Nuestro objetivo es proporcionarle una solución integral que optimice la gestión de su bufete y le permita ofrecer un servicio aún mejor a sus clientes.

Entrevista de viabilidad del Proyecto LexControl



El objetivo de la entrevista es determinar el nivel de viabilidad del proyecto LexControl desde la perspectiva del usuario titular del bufete, verificando que las condiciones tecnológicas, operacionales, económicas, sociales y culturales del despacho son favorables para el desarrollo e implementación exitosa del sistema. Los resultados de esta entrevista servirán como evidencia documental del análisis de viabilidad.

Información del Entrevistado:

- **Entrevistado:** Lic. Diego Armando Mátzar Yach
- **Cargo:** Propietario
- **Fecha:** _____
- **Duración estimada:** 45 minutos

Bloque I — Viabilidad Tecnológica

1. ¿Dispone de computadora de escritorio o laptop en la oficina del bufete que utiliza regularmente para su trabajo?

Si, el bufete cuenta con una computadora de escritorio en uso del abogado y otro para la secretaria

2. ¿Cuenta con conexión a internet estable en la oficina del bufete que le permita trabajar en línea sin interrupciones frecuentes?

Si, el bufete cuenta con una conexión estable en toda la oficina.

3. ¿Puede acceder a internet desde su teléfono celular u otro dispositivo móvil cuando se encuentra fuera de la oficina (juzgados, Ministerio Público, etc.)?

Si, posee un teléfono con un plan de internet.

4. ¿Está familiarizado con el uso de aplicaciones web a través del navegador de internet (como el portal de notificaciones del Organismo Judicial, banca en línea u otros servicios)?

Si, ya que es por la misma que recibe las notificaciones del Organismo Judicial

5. ¿Considera que el equipo tecnológico disponible en su bufete (computadora, internet, dispositivo móvil) es suficiente para operar un sistema de gestión de expedientes en línea?

Si, posee un gran rendimiento en tanto el hardware y software suficientes para ser funcional

6. ¿Ha tenido problemas recurrentes de internet o de funcionamiento de su computadora que pudieran afectar el uso continuo de un sistema en línea? Descríbalos.

No, por ahora todo va bien.

Bloque II — Viabilidad operacional

7. ¿Estaría dispuesto a dedicar tiempo durante el proceso de desarrollo para revisar prototipos, validar funcionalidades y dar retroalimentación sobre el sistema?

Si, estoy con toda la disposición de ayudar en el desarrollo
8. ¿Considera que usted y su secretaria podrían aprender a usar un sistema de gestión de expedientes en línea con una sesión de capacitación y un manual de usuario?

Si, estoy seguro que con capacitaciones y manuales de usuarios puede ser factible
9. ¿Cree que el sistema de control de audiencias con alertas automáticas de vencimiento reduciría el riesgo de incumplir plazos procesales en su práctica?

Puede ser no lo puedo asegurar
10. ¿Estaría dispuesto a abandonar el uso del expediente físico como método principal de gestión y migrar la información al sistema LexControl?

Por ahora hacer pruebas para poder medir el alcance y la funcionalidad
11. ¿Cuáles son las dos funcionalidades que considera más importantes que el sistema debe tener para ser útil en su operación diaria?

Funcionalidad de notas para audiencias y expedientes.

Recordatorios y vista de calendario de actividades.
12. ¿Existe algún proceso actual del bufete que considera que sería difícil de digitalizar o que preferiría mantener en formato físico? Explique por qué.

Por ahora lo expedientes por la amplia cantidad de información.

Bloque III — Viabilidad económica

13. ¿Estaría dispuesto a pagar un servicio de alojamiento web (hosting) de aproximadamente Q50.00 mensuales para que el sistema esté disponible en línea desde cualquier lugar?

Estoy de acuerdo
14. ¿Considera que el costo de contratar un dominio web (aproximadamente Q150.00 anuales) es razonable para el beneficio que obtendría al tener el sistema accesible remotamente?

Estoy de acuerdo.

15. ¿Cree que el tiempo que ahorraría al reducir visitas presenciales a juzgados y la gestión manual de expedientes justifica económicamente la inversión en el sistema?

Puede ser pero no lo cre.

16. ¿Considera que el hecho de que el desarrollo del sistema sea sin costo para el bufete (cubierto por la tesis) es un factor que facilita la adopción del sistema?

No lo había analizado

17. ¿Existe algún costo adicional relacionado con tecnología que el bufete ya paga actualmente (internet, antivirus, herramientas digitales)? Indique aproximadamente cuánto invierte mensualmente en tecnología.

Solo un chequeo anual con un técnico para resolver problemas, no invierto mucho

Bloque IV — Viabilidad social

18. ¿Cree que el sistema beneficiará directamente la calidad del servicio que ofrece a sus clientes, al permitirle llevar un control más ordenado de sus casos?

Si, puede mejorar

19. ¿Considera que su secretaria estaría dispuesta a adoptar el sistema como herramienta principal de gestión administrativa del bufete?

Si, puede intertarlo esta abierta a nuevas opciones.

20. ¿Cree que un sistema de gestión digital como LexControl mejoraría la imagen profesional del bufete ante sus clientes y colegas?

Si, definitivamente

21. ¿Considera que sus clientes notarían una mejora en el servicio si el bufete implementara un sistema de gestión digital? ¿De qué manera?

Si, para mejorar experiencia en archivos compartidos y cosas similares, ademas de un mejor control de expedientes.

Bloque V — Viabilidad cultural

22. ¿Considera que la transformación digital del Organismo Judicial (notificaciones electrónicas, expedientes en línea) ha cambiado la forma en que trabaja como abogado?

Si, de acuerdo

23. ¿Estaría dispuesto a cambiar sus hábitos de trabajo actuales (expediente físico, agenda manual) para adoptar el sistema LexControl de manera permanente?

Aún lo analizo como respondi anteriormente quisiera hacer pruebas primero

24. ¿Cree que la digitalización de la gestión jurídica es una tendencia inevitable en el ejercicio de la abogacía en Guatemala en los próximos años?

Si, definitivamente.

25. ¿Considera que el municipio de Panajachel y el departamento de Sololá tienen la infraestructura tecnológica necesaria (internet, dispositivos) para sostener el uso continuo del sistema?

Si, de acuerdo.

26. ¿Ha utilizado anteriormente algún sistema informático para gestionar información de su bufete (hojas de cálculo, aplicaciones de agenda, gestores de documentos)? Si es así, ¿cuál fue su experiencia?

No, es la primera vez que me tengo este tipo de acercamiento de la tecnología directamente con expedientes y control de los mismos

Próximos pasos

Tras esta entrevista, analizaremos en detalle la información recopilada y la utilizaremos para elaborar una propuesta personalizada que se ajuste a las necesidades específicas de su bufete. Le presentaremos un plan detallado con las funcionalidades clave, los requisitos técnicos y una estimación de los plazos de implementación. Nuestro objetivo es proporcionarle una solución integral que optimice la gestión de su bufete y le permita ofrecer un servicio aún mejor a sus clientes.

Entrevista Competencias Tecnológicas y Hábitos digitales

LexControl



El objetivo de esta entrevista es **identificar la situación actual** en cuanto a las competencias tecnológicas que tienen los miembros del bufete.

Información del Entrevistado:

- **Entrevistado:** Lic. Diego Armando Mátzar Yach
- **Cargo:** Propietario
- **Fecha:** _____
- **Duración estimada:** 45 minutos

Bloque I — Uso general de tecnología

1. En una escala del 1 al 5 (donde 1 es "nada familiarizado" y 5 es "muy familiarizado"), ¿qué tan cómodo se siente usando computadoras y aplicaciones en su trabajo diario?

5, lo unico que utiliza es word, que es lo que mas utiliza.

2. ¿Con qué frecuencia utiliza las siguientes herramientas? (Diariamente / Semanalmente / Rara vez / Nunca)

<i>Computadora de escritorio o laptop</i>	<i>Diariamente</i>
<i>Teléfono inteligente para temas laborales</i>	<i>Diariamente</i>
<i>Correo electrónico profesional</i>	<i>Diariamente</i>
<i>Aplicación de notificaciones del Organismo Judicial</i>	<i>Diariamente</i>
<i>Navegación web para consultar leyes o jurisprudencia</i>	<i>Diariamente</i>
<i>Redes sociales (para trabajo o promoción)</i>	<i>Nunca</i>

3. ¿Tiene computadora propia en su oficina? ¿Y en su casa?

Posee en los dos sectores computadora

4. ¿Qué sistema operativo utiliza con más frecuencia? (Windows / Mac / No sé / Me da igual mientras funcione)

Windows, IOs (en telefono)

Bloque II — Uso de herramientas legales digitales

5. Además de la aplicación de notificaciones del OJ, ¿utiliza alguna otra plataforma o software legal? (Ejemplo: jurisprudencia en línea, gestores de expedientes electrónicos, firmas electrónicas, etc.)

No, solo llamadas a través del ministerio público

6. ¿Cómo consulta las leyes actualmente?

☐ En libros físicos

☐ En PDF en su computadora

☒ En páginas web del organismo judicial

☐ En aplicaciones móviles

☐ Una combinación de varias opciones

7. ¿Alguna vez ha utilizado un sistema de gestión de expedientes o CRM legal?

☐ Sí, ¿cuál? _____

☒ No

☐ No sabía que existían

8. ¿Cómo respalda actualmente la información importante de sus casos?

☒ No respaldo, solo tengo los expedientes físicos

☐ Tomo fotos con mi celular

☐ Escaneo documentos importantes

☐ Guardo archivos en mi computadora

☐ Uso la nube (Google Drive, OneDrive, etc.)

Bloque III — Habilidades digitales específicas

9. ¿Sabe cómo crear y organizar carpetas en una computadora?

☒ Sí, sin problema

☐ Más o menos, pero a veces pierdo archivos

☐ No, nunca lo he hecho

10. ¿Alguna vez ha perdido información importante por no saber usar una herramienta digital?

☐ Sí (describanos qué pasó)

☒ No

11. Cuando tiene un problema con una computadora o programa, ¿qué hace normalmente?

☐ Le pide ayuda a su secretaria

☐ Busca en Google cómo resolverlo

☐ Le pregunta a un familiar o amigo

☐ Lo ignora y sigue trabajando como puede

☒ Llama a un técnico

12. ¿Le gustaría recibir capacitación sobre cómo usar mejor herramientas digitales en su bufete?

☒ Sí, me interesa mucho

☐ Tal vez, depende del tiempo

☐ No, prefiero seguir como estoy

Bloque IV — Percepción sobre tecnología legal (LegalTech)

13. ¿Ha escuchado el término "LegalTech" (tecnología aplicada al derecho)?

☐ Sí, y sé lo que significa

☐ He escuchado el término pero no sé bien qué es

☒ No, nunca lo había oído

14. ¿Qué opina sobre la digitalización de expedientes judiciales en Guatemala?

☐ Es necesaria y urgente

☒ Es buena idea pero difícil de implementar

☐ No confío mucho en los sistemas digitales

☐ No tengo opinión formada

15. ¿Cree que un sistema digital puede realmente ayudarle a organizar mejor su bufete?

- ☐ Sí, estoy convencido
- ☒ Tal vez, hay que probarlo
- ☐ No, el papel es más confiable

16. ¿Qué es lo que más le preocupa de la idea de usar un sistema digital para gestionar sus casos?
(Puede elegir varias)

- ☐ Que sea complicado de usar
- ☐ Que pierda mis datos (hacking, falla técnica)
- ☐ Que requiera mucho tiempo para aprenderlo
- ☐ Que me obligue a cambiar mi forma de trabajar
- ☐ Que mi secretaria no pueda adaptarse
- ☒ Nada, estoy tranquilo con la idea
- ☐ Otro: _____

Próximos pasos

Tras esta entrevista, analizaremos en detalle la información recopilada y la utilizaremos para elaborar una propuesta personalizada que se ajuste a las necesidades específicas de su bufete. Le presentaremos un plan detallado con las funcionalidades clave, los requisitos técnicos y una estimación de los plazos de implementación. Nuestro objetivo es proporcionarle una solución integral que optimice la gestión de su bufete y le permita ofrecer un servicio aún mejor a sus clientes.

Entrevista de Levantamiento de procesos críticos del Sistema LexControl



El objetivo de la entrevista es documentar con precisión el flujo actual de los procesos críticos del bufete — gestión de expedientes, control de audiencias, seguimiento de trámites, manejo del histórico legal y tratamiento de notificaciones del Organismo Judicial — con el fin de definir los requerimientos funcionales detallados del sistema LexControl y garantizar que cada módulo responda a la operación real del despacho.

Información del Entrevistado:

- **Entrevistado:** Lic. Diego Armando Mátzar Yach
- **Cargo:** Propietario
- **Fecha:** _____
- **Duración estimada:** 45 minutos

Bloque I — Gestión de Expedientes

1. ¿Cómo se crea actualmente un expediente nuevo? Describame el proceso paso a paso desde que un cliente llega con un caso.
 - Se entrega un formulario que el cliente debe llenar
 - El cliente llena con los datos necesarios.
 - Se toma el nombre del cliente y el número de expediente en M.P. y el juzgado.
 - Se adjunta todo en un folder.
 - Se guarda en un gabinete donde están todos los expedientes organizados por tipo de caso.

2. ¿Qué información incluye en el expediente físico de cada caso? (datos del cliente, contraparte, número de proceso, juzgado, documentos iniciales...)

Solo dejan el número de expediente y dependiendo el caso específico habrá más o menos datos a llenar en el caso. Todo normamente se tramita en M.P.

3. Cuando necesita consultar un expediente que está en su oficina, ¿cuánto tiempo le toma encontrarlo? ¿Tiene algún sistema de orden o clasificación?

Depende el Juzgado o va directamente al juzgado por una copia.

4. ¿Cómo sabe que un expediente está 'activo' o 'cerrado'? ¿Existe algún criterio formal o es una decisión personal?

5. *¿Maneja documentos escaneados o fotografiados de los expedientes? ¿Le gustaría poder adjuntar archivos digitales (resoluciones, memoriales, contratos) a cada caso?*

Honestamente no. Trabaja todo de forma digital por lo que lo considera algo innecesario hacer todo el transporte de físico a digital, pero podría intentarlo.

Bloque II — Control de audiencias

6. Cuando el sistema del Organismo Judicial le notifica una audiencia, ¿qué hace usted en ese momento? Describame exactamente los pasos que sigue.
- Primero anotar donde es la audiencia
 - Verifico que actividades tengo programadas esos días
 - Defino si hay alguna prioridad
 - Pongo una alarma y la anoto en el calendario manualmente.

7. ¿Qué información necesita tener a la mano el día de una audiencia? ¿Cómo se prepara el día anterior?

Con el expediente en la mano y tomando en cuenta lo que ha resaltado con anterioridad y anotando en hojas adicionales.

8. Después de una audiencia ¿qué registra? ¿Anota el resultado en algún lugar específico o queda en su memoria?

Todo se anota en el expediente físico, en hojas adicionales o en hojas específicas del caso

9. ¿Qué ocurre cuando una audiencia se suspende o se reprograma? ¿Cómo se entera y qué hace con esa información?

Se notifica por medio de las notificaciones del Organismo Judicial y llamadas directas del Ministerio Público.

10. ¿Le gustaría recibir un recordatorio automático (por ejemplo, 48 horas antes) de las audiencias programadas? ¿Por qué medio: correo electrónico, mensaje, notificación en pantalla?

Si, aunque el mismo Organismo Judicial recuerda las audiencias, normalmente.

Bloque III — Seguimiento de Trámites

11. ¿Cuáles son los tipos de trámite más frecuentes que realiza ante los juzgados? (memoriales, solicitudes de copias, notificaciones a partes, recursos...)

Hay un equilibrio y normalmente entre todos los tramites antes mencionados.

12. Cuando ingresa un memorial al juzgado, ¿cuál es el proceso completo desde que lo redacta hasta que obtiene respuesta? ¿Cuánto tiempo tarda normalmente?

Depende de la institución, si es de un caso penal, se debe estar averiguando hasta que ellos den respuesta.

13. ¿Cómo sabe actualmente si un trámite ya fue resuelto por el juzgado? ¿Debe ir en persona o hay otra forma de enterarse?

Se manda siempre la notificación desde la aplicación del sistema de notificaciones del organismo Judicial con resoluciones.

14. ¿Existen plazos legales que vencen si no se da seguimiento a un trámite? ¿Cuáles son los más críticos o los que más riesgo representan?

Si, de tres a cinco días que alguien puede perder un proceso.

15. ¿Quién da seguimiento a los trámites normalmente: usted, su secretaria, o ambos según el tipo?

El mismo abogado da seguimiento a todos los trámites.

Bloque IV — Histórico legal y notificaciones O. J.

16. Cuando decide guardar un expediente cerrado, ¿qué información conserva exactamente? ¿Y cuando decide descartarlo, qué criterio usa?

Normalmente guarda todo el expediente porque como es fisico y esta en un archivo no le molesta tenerlo.

17. ¿Ha necesitado alguna vez recuperar información de un caso cerrado hace más de un año?
¿Qué pasó cuando no la tenía disponible?

Si algunas veces contadas, pero cuando pasa debo ir al Ministerio Público por el expediente

18. Cuando recibe una notificación duplicada del Organismo Judicial, ¿cómo decide cuál es la válida? ¿Qué hace con la duplicada?

Porque es el mismo archivo con las mismas cosas y la borro en algunas ocasiones.

20. ¿Le gustaría que el sistema le mostrara un resumen semanal o mensual de sus casos: cuántos están activos, cuántas audiencias tuvo, cuántos trámites resolvió?

Puede ser útil.

21. ¿Existe algún otro proceso, problema o necesidad del bufete que no hayamos cubierto en esta entrevista y que considere importante para el sistema?

Solo quisiera la implementación de notas para diferentes procesos como en expedientes y en trámites para llevar un orden.

Próximos pasos

Tras esta entrevista, analizaremos en detalle la información recopilada y la utilizaremos para elaborar una propuesta personalizada que se ajuste a las necesidades específicas de su bufete. Le presentaremos un plan detallado con las funcionalidades clave, los requisitos técnicos y una estimación de los plazos de implementación. Nuestro objetivo es proporcionarle una solución integral que optimice la gestión de su bufete y le permita ofrecer un servicio aún mejor a sus clientes.

Prototipo.

El prototipo esta desplegado en el siguiente enlace:

[LexControl — Iniciar sesión](#)

Para iniciar sesión existen tres usuarios:

Administrador: admin

Contraseña: admin123

Abogado: diego

Contraseña: admin123

Secretaria: daniela

Contraseña: admin123

Repositorio:

<https://github.com/gadiel-Us7/LexControlDemo.git>

Imágenes del prototipo:

https://drive.google.com/file/d/1-pD024SghXlfeocSrLBDkTgOUcTeCf_2/view?usp=drive_link